

三联
耳关

生活周刊

® 2026.7.27
2026年第30期 总第1399期
www.lifeweek.com.cn

中国超级工厂
有规模 又敏捷

柔性智造



9 771005 360260



生活·读书·新知 三联书店编辑出版
国内统一刊号: ISSN1005-3603
CN11-3221/C
邮发代号: 82-20 定价: ¥15元

主笔说 | 如何从“世界工厂”转型“创新策源地”？ - 三联生活网

中国制造的新底牌，到底是什么。

各位三联中读的听众朋友们，你们好。

这期封面，我们想带你走进一个既熟悉又陌生的地方——中国的工厂。这期封面叫《柔性智造：中国超级工厂，有规模，又敏捷》。我们想通过一组深入的工厂探访，回答一个问题：当“世界工厂”的旧标签逐渐褪色，中国制造的新竞争力到底是什么？

“中国制造”这四个字，我们每个人都听过无数遍。但我们大多数人对工厂的印象，可能还停留在流水线、重复劳动、低成本制造的刻板印象里。但今天我们想告诉你的是，那个印象已经过时了。

让我们从一个场景说起。2026年7月，西班牙队赢得世界杯冠军，球迷们立刻陷入狂欢。这是西班牙队历史上第二次夺冠，就意味着他们要在自己的球衣绣上第二颗星。而在西班牙夺冠没几天，这些球衣几乎就在马德里乃至全球各大城市的街头能买到了。为什么会这么快呢？答案出自中国宁波的一家公司——申洲国际。这家公司是阿迪、耐克的核心代工厂，能在很短的时间内就完成急速剧增的市场任务。早在决赛开始前，他们就表示，无论决赛结果如何，他们都能在四天内，把印有冠军标识的纪念球衣加急量产，送到全球市场。2018年俄罗斯世界杯决赛前，他们甚至用不到16个小时，就赶制了几万件夺冠球衣，赶在法国队捧杯之前摆上了货架。

一件球衣如何在十几个小时内从一块布料变成货架上的商品？这套本事，我们称之为“柔性智造”。它不是某一个技术的突破，而是一种系统性的能力重塑。它的核心是：既要有规模，又要够敏捷。

为什么工厂需要变得敏捷？因为消费市场变了。过去，一个款式能卖一两年；现在，几周就要换新。过去，渠道只有商场和专卖店；现在，电商、直播、私域、线下，每个渠道都想要不同的颜色、不同的包装。过去，人们满足于穿得和别人一样；现在，大家希望这件东西能表达“我是谁”。这三重变化叠加在一起，对工厂提出了前所未有的要求——要快，要柔，还不能出错。

这说起来容易，做起来难。传统工厂是为大批量、标准化生产设计的，切换一个订单往往要停机好几个小时。而柔性制造要解决的问题，就是让产线在几千件、几百件，甚至一件定制之间自如切换。

比如，我们这次就去了宁波的得力工厂。得力主要生产文具，别看文具客单价低，但其实是技术密集型领域。一支笔的笔头加工、墨水配方、耐候性测试，背后是精密制造和化学工程的积累。这些年得力要做IP联名、要做文创，每年推出十几个联名系列，几乎每个月都有新品。他们的工厂用MES系统和AI视觉检测，让普通款和联名款自由切换，大订单和小批量交替生产变得非常丝滑。

我们还去了海尔在青岛的两家工厂。一家是中央空调互联工厂，它跟家用空调完全是两回事。家用空调是标品，一个型号能卖几十万台；但中央空调每一台都为具体场景定制——地铁站、医院、数据中心，需求完全不同。一台机器重达数吨，内部有上千个精密部件，没法用

流水线解决。这座工厂是用数字孪生技术先在虚拟世界里把工厂跑通，再用模块化设计把产品拆成316万个标准模块，像乐高一样组合应对千差万别的需求。客户在屏幕上做完选择，系统自动配方案，最快七天就能交货。

另一家工厂是海尔的净水互联工厂，它面临的则是另一个极端——品类极度碎片化。厨下机、台式机、前置过滤器、中央软水机，每个都是新品类。最难的突破是做炭棒——这个影响水质的核心部件，过去只能外购，因为技术门槛高、投入周期长。他们用了上百万条数据训练出AI温度控制模型，把烧结温度的波动从一两摄氏度收窄到0.1摄氏度，这才把核心技术攥在了自己手里。

我们还去了宁波的雅戈尔，也是当地一家知名的服装企业。西装是服装里最复杂的，300到400道工序，面料是软的，机械臂根本抓不住。但雅戈尔的5G智能工厂用AI验布替代肉眼，用吊挂系统自动排产，把批量生产周期从45天压到32天，高级定制从15天压到5天。更重要的是，这套系统能应对越来越零散的订单——企事业单位的工作服订单变小了，但系统排单不会乱。

这些工厂看起来行业不同、产品不同，但背后有一条共同的逻辑：数字化和AI技术，正在把“规模”和“柔性”这对过去难以兼容的矛盾统一起来。清华大学经管学院教授朱恒源用“产业跃迁”来形容这种变化——中国制造正在脱离原有的渐进式升级轨道，创造一种不连续、跨越式的新范式。他更认为，柔性制造最重要的是在前端的市场和产品端，我们是先决了为谁生产、生产什么的问题，最后才是解决怎么生

产的问题，是前端市场和产品的变化逼出了中国制造的柔性能力，整个闭环缺一不可。

无论如何，这些超级工厂正在展示一种新的可能性。当世界还在讨论“去工业化”的时候，中国制造已经不再只是“世界工厂”，它正在努力成为全球消费品创新的策源地、制造业的专家型基座。这期封面，就是我们走进这些变革现场的一次深度记录。让我们一起看看，中国制造的新底牌到底是什么。

纸刊

新刊上线 · 2026年第30期

柔性智造

- 得力工厂：制造业支撑文具的可能性
- 中央空调：求解大型装备的柔性定制



[点击上图购买本期纸刊](#)

编辑/一丁

剪辑/译丹





新刊

柔性智造

中国超级工厂 有规模 又敏捷

全本畅听 / 读



得力工厂：制造业支撑
文具的可能性



中央空调：求解大
型装备的柔性定制



探访“柔性制造”工厂：需求
越变越快，生产线跟得上吗？



生活周刊

三联



中读

听读一体 随时随地



下一篇：Vol.308 探访“柔性制造”工厂：是谁让你“想要就能买到”？

柔性智造-三联生活网

封面编辑·杨璐



2026年7月，海尔青岛中央空调互联工厂。中央空调的体积很大，这就注定了不能用流水线的方式来制造（黄宇 摄）

被市场重塑的工厂

当地时间7月19日，西班牙队在2026年美加墨世界杯决赛中夺冠。终场哨响的那一瞬间，马德里的街头很快被庆祝的人群填满。人们穿着西班牙的红色球衣，开始了一场彻夜的狂欢。

这些球迷身上穿着的正版球衣，很多都出自一家中国公司之手。位于浙江宁波的申洲国际是阿迪达斯、耐克球衣的核心供应商之一，在本届世界杯上承接了四支球队的官方球衣制作任务——包括决赛中的西班牙和阿根廷。一场世界杯决赛的胜利，往往意味着市场对球衣的需求骤然爆发。半决赛刚结束，申洲国际相关负责人就对外表示：无论最终是阿根廷还是西班牙夺冠，他们都能在四天内加急量产带着冠军标识的纪念球衣，第一时间供应到全球市场。

这种迅速的响应，申洲国际并非第一次经历。2018年俄罗斯世界杯决赛前夕，法国队时隔20年重返决赛，赞助商耐克却在盘点库存后慌了神——他们为夺冠而预备的球衣远远不够。此时距决赛开哨已不到24小时，耐克随即火速联系申洲国际，后者则马上在宁波、柬埔寨、越南等多地的工厂产能全开，在不到16个小时里就赶制了几万件夺冠球衣空运到欧洲，赶在法国队捧起大力神杯前摆上了货架。这一套流程十足迅捷，让原本要15天才能完成的任务被压缩到了1天之内，简直是一种柔性十足的极限操作。

对于绝大多数消费者来说，一件球衣如何在十几个小时内从一块布料变成能买到的球衣，可能是完全无感的。我们能感知到的，似乎只是想要的东西越来越容易买到了。或许你在这几年里也隐约有过这样的体会：一件应季新款、一个小众配置、一种别人没有的定制，似乎都比之前更容易获得了。人们习惯把这归功于电商平台的精准算法、KOL（关键意见领袖）的“种草”，抑或物流端的极致效率，但如果我们沿着这条链条再往前追一步，就会发现真正的答案其实藏在工厂里。

是中国消费市场这些年的诸多变化，把工厂练就了今天的样子。清华大学经管学院教授、清华产业创新MBA学术主任朱恒源长期关注中国的产业创新与制造业发展，他告诉我，早在1990年代，制造业在工程技术上即可实现自动化柔性产线了，但苦于无法长期大规模落地，其核心短板在于市场前端与销售后端是割裂的，无法形成完整商业闭环，“那时候制造端只解决怎么生产的问题，忽略为谁生产、生产什么这两大前置问题。而这些年，中国消费品市场的前端进化，让柔性制造开始形成一个完整闭环，即市场需求—产品创新—生产制造层层相关的三层逻辑”。

中国消费品市场变化究竟有哪些？第一肯定是快。过去一个款式能卖上一两年，现在几个月，甚至几周就要换新一次，而在信息爆炸的当下，消费者的口味也在急剧变化，一款产品的生命周期被大幅压缩了。朱恒源认为，当中最具代表性的案例就是SHEIN，他们所创造的“小批量、多批次、快反应”成为品牌对工厂的新要求，也是消费品柔性制造的一个不可忽视的起点案例，“它将制造这个中间环节与用户需求连接起来了，其商业模式创新的核心首先是在需求端，进而才是对供给端制造系统的改造”。

第二，渠道正在变得愈发多元，甚至有一种拥挤般的爆炸。电商、直播、私域、线下直营店，每个渠道面对的是不同特点的人群。即使是同一款产品，在不同渠道可能都需要不同的颜色和包装，甚至不同的定价策略。这种情况下，工厂显然不能只生产一种货，而要能同时响应多个渠道的差异化需求。

第三，人们不再满足于批量的标准品，而是开始追问这件东西是否契合自己，甚至“定义”自我。以运动品牌为例，尽管世界杯热度空前，但诸如耐克这样的大众品牌在中国市场的营收却持续承压，一些垂类而细分的小众运动品牌反而跑了出来。欧睿数据显示，2020年到2025年，中国运动服饰行业前五的市场集中度（CR5）已从70.70%降至49.70%。相较于统一模板的耐克，越来越多人开始穿上昂跑、HOKA、始祖鸟等垂类品牌去彰显自己的品位。

这三重变化叠加在一起，就对工厂提出了一个前所未有的要求：要做到快、做到柔性，且不能出错。申洲国际赶制世界杯球衣时的状态，正是这种要求的一个缩影——不到16万人口的库拉索历史性闯入世界杯后，留给他们从图纸到大货出海的周期只有120天，而行业常规是至少半年。为此，他们不得不在接到需求当晚就连夜拟定工厂提速方案，技术员直接飞到欧洲，与客户挨个敲定产品细节，国内则连夜打样色卡、样衣供其比对。

快、变、准，这类大订单，缺一样能力都无法承接。也正因此，当多数人对于中国服装制造的印象还停留在成本优势、利润微薄等刻板印象时，申洲国际在这一传统行业的净利润率能达到20%左右。这一水平不仅超过了自己的诸多品牌客户，甚至还在不少科技公司之上。



雅戈尔男装设计部正在为今年秋季的大秀做准备，模特狗狗也穿上了科技面料做成的斗篷（张雷 摄）

中国制造的新范式

柔性制造在工厂里要落地，几乎是推倒重来的转型。在过去几十年里，中国制造最擅长的是把一种产品做成千万件标品，用规模去摊薄成本，用低价占领市场。工厂的传统产线是为大批量设计的，市场需求变了之后，要切换成几千件，甚至几百件的小定制，挑战比想象中要大得多。

黑湖科技创始人周宇翔曾亲眼看见过这种错配。2015年，他进入苏州一家欧洲化妆品巨头的代工厂注塑车间做调研。当时车间承接了一些新品牌的定制单，毛利率比传统代工高60%，每个订单只有几千

件。周宇翔发现，一个定制订单只需五小时就能干完，但工厂却要停机五小时才能完成切换。

切换时，换模具的师傅在外等待，叉车工四处转悠，工种间完全不知配合，无效等待占了三分之二的时间。“这太矛盾了。”周宇翔彼时认为，前端的消费互联网已足够成熟，而后端工业生产却还停留在如此粗放的走动式管理，这不是效率不够，是数据和信息限于一个个“孤岛”，没有流通，价值完全丧失。

规模化生产和柔性需求的错配遇上了一个时代背景。2015年后，中国明确提出从“制造大国”向“制造强国”转型，要把制造业推向信息化、网络化、智能化的新阶段，用消费需求动态感知并驱动研发、制造和产业组织等全链条进化。在很多产业专家看来，这是不亚于当年福特发明流水线、丰田发明精益生产的变革——如果说流水线解决了大规模生产的问题，精益生产解决了如何高质量生产的问题，那这一次我们要解决的是如何在快速迭代的市场中敏捷响应的问题，是一种重新定义制造业游戏规则尝试。

这场转折里，最先切入的核心步骤是数字化改造。中国制造业早年的升级，很大程度仅限于自动化，本质上是一种成本导向。工序和工序之间、信息和信息之间仍是靠人去连接和协调，数字化要解决的正是这个问题。周宇翔创业后，就开始做一种数字协同的工业软件系统，让不同工序间能像微信聊天一样互通信息，进度提示、任务分发等都有系统的实时告知。这些数据一旦被打捞并联通流转起来，生产调度就从“人找人”变成“系统找人”，换产效率被大幅提高了。

而当足够多的数据沉淀下来后，工厂就会逐渐锻炼出一种“替人做判断”的能力，这是AI浪潮掀起后带来的更大一步跨越。排产、备料、报价这些原本依赖老师傅经验的环节正在被AI等数字系统接管，开发、设计乃至决策的主体都开始从人变成了机器。

这听起来似乎晦涩艰深，实际上它就在日常生活里。比如，蜜雪冰城是目前中国线下最大的连锁茶饮品牌，它在云南、广西、安徽等多个省份都设了原材料基地，涉及咖啡豆、百香果、草莓等作物的种植和加工，以支撑着其全球6万家巨量门店的高频上新。大家点单时眼花缭乱的选择，不同门店销量的波动，响应流行趋势带来的生产计划频繁调整，背后就是科技支撑的。黑湖制造为蜜雪冰城打造了数字化管理系统。这才造就了茶饮界里一个有些奇特的现象——当消费者走进全球6万家蜜雪冰城门店时，很少会遇到热销款售罄的扫兴之事。

这一切的制造精进都是在短短十几二十年里发生的。朱恒源认为，与欧美、日韩等国不同，中国是相对后发的制造业大国，中国的工业化得以吸收人类社会前三次产业革命的成果，制造业走出了一条机械化、电气化、信息化三化融合的新型工业化道路，形成了多层次、全覆盖的产业基础。“新的数字化、智能化技术进一步赋能在生产端，工业互联网打通全产业链，实现规模效率与柔性效率的双兼顾，才造就全球最快的产品迭代和几乎最低的创新成本。”

朱恒源用“产业跃迁”来描述这种现象。“跃迁”是一种物理概念，是粒子在不同能级间进行的不连续、跳跃式运行轨道的变化。“传统的产业升级是在原有轨道内渐进改良，”他认为，“而产业跃迁就是指我们

吸收前几代产业革命成果、叠加超大多元市场，已经开始脱离了原有的升级轨道，正在创造一种不连续、跨越式的新的制造业范式。”

这种范式就是：通过全面利用信息化、智能化的技术，高效地为社会成员满足个性化、多样化的生活生产需求，并且形成了一定规模的生产方式。



得力去年年底在上海静安大悦城开的品牌旗舰店，目前是国内最大的文具综合体（蔡小川 摄）

中国制造的基座型能力

2018年，世界经济论坛联合麦肯锡咨询公司发起“全球灯塔工厂网络”倡议，旨在在全球制造业和供应链中寻找最出色的数字化转型案

例。这是全球智能制造的一个风向标。截至2026年6月，全球灯塔工厂数量有238座，中国大陆103座，以43.3%的比例高居全球第一，覆盖高端装备、汽车、生物医药数十个行业。这说明中国制造已经开始从创造规模迈向了创造价值。

与此同时，中国自己也有一套更深层的布局。2024年，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国务院国资委、市场监管总局、国家数据局等六部门首次推出智能工厂梯度培育行动，建立“基础级—先进级—卓越级—领航级”四级递进的培育体系。这套体系的意义在于，在大国博弈日益激烈的当下，数字化和智能制造不仅仅是为了满足消费市场的需求，而是被放在了国家竞争力的高度来看待，与“新质生产力”遥相呼应。

当然，目前中国的柔性制造还谈不上尽善尽美。真正实现大规模个性化定制的，仍局限于头部大企业，很多中小工厂尚有距离。设备联网、数据打通、系统建设等，每一项都是不小的投入，对利润本就微薄的中小企业来说，门槛依然很高。

同时，柔性制造本身也有其边界。小批量和高效率之间存在着一种天然张力：批量越小，越难摊薄成本，而高效往往则意味着牺牲一部分柔性。柔性不等于无限定制，始终有一条上限。一位制造业的生产负责人就这样告诉我，柔性的前提是有量，才谈得上落地，“不然为14亿人每个人都定制一件产品，这是做不到的”。这就要求他们去深入前端，研究变化的市场需求，去打磨让消费者接受的产品。

在这一期封面专题中，我们走进了一些创新型超级工厂。其中包括海尔青岛中央空调互联工厂、净水互联工厂、得力集团、雅戈尔服装等等。这些工厂都属于国家领航级或卓越级的智能工厂，代表着当下中国消费品制造的最高水平。

海尔集团公司目前以14座的数量，成为全球拥有灯塔工厂最多的企业。我们探访的海尔中央空调互联工厂2018年入选了全球首批灯塔工厂名单，是当时唯一入选的中国企业。2025年，它又被列入“领航级智能工厂”。

由于办公楼、医院、地铁站、数据中心等的环境与要求各不相同，中央空调经常成为价值百万元级别的定制产品。听起来很复杂，但客户来下订单，只需要在一块屏幕上做选择：多大制冷量，对能耗有什么要求，如果在南方潮湿的地铁站使用有哪些要求，如果在恒温恒湿的手术室使用有哪些要求。需求明确之后，背后调动的是一个存了316万种模块的库，定制周期最快七天就能交货。我们的探访，就是把这庞大、复杂，但又井然有序的生产链条报道给读者。

得力集团目前在文具和文创两个方向上做多元化。文具虽然单价不高，实际上也是一个“技术密集型”的领域，涵盖了工业设计、化学工程、新材料研究与应用、机械传动机构、云平台及算法等软硬件不同的方面。2025年，得力集团入选了“卓越级智能工厂项目”名单。对这些化作消费者可感知的现象，比如IP联名，得力近年来每年都会推出10个左右的联名产品，它的更新频次和产品丰富度，需要工厂有能力快速回应不同数量、品种的订单。得力旗舰店里琳琅满目的产品，展示的不仅仅是设计能力，也是它的制造能力。

雅戈尔同样入选了“卓越级智能工厂项目”。西装是常规服装里最复杂的一种，综合下来可以分为300~400道工序，同时，布料是软的，目前的机械臂技术还不具备高效抓取布料的能力。服装不像其他工业品，能做到无人工厂的水平，但雅戈尔依旧在努力提高工厂的智能化渗透。比如，用AI验布替代从前老师傅肉眼验布，用可投影的机器进行激光裁片，等等。雅戈尔把服装批量生产的周期由45天缩短至32天，高级定制生产的周期由15天缩短至5天，整体生产效率提升40%。

中国人都懂得“船小好掉头”的道理，但在这些工厂里，它们其实做到了规模大和敏捷灵活这两种外人看来很难同时具备的能力。不仅仅如此，它们其实还在展示中国制造一种基座型的能力。当一家工厂的产线能够敏捷响应市场，甚至跟客户无缝直连，数据和经验都被转化为方法论，提供给公司里的新工厂、同行业，甚至不同行业、海外工厂。同时，它们为消费者的需求提供制造方面的支持。中国制造的底色或许已不再是“世界工厂”了，而是制造业专家和全球消费品创新的策源地。

得力工厂：制造业支撑文具的可能性-三联生活网

文具早已不只是能用即可。一方面，人群和场景的细分不断对文具的功能提出了新要求；另一方面，文具要能表达个性、给人带来情绪价值。得力这家老牌文具企业不断推出黑科技产品、IP联名和文创周边，表现出年轻的活力。它是如何做到的？答案就在得力的工厂。



得力的品牌旗舰店里，7月份正在进行“轻松小熊”主题的“快闪”活动

中国最大的文具店，在卖什么？

在拜访得力的工厂之前，我对得力的了解不过是书桌上常常出现的中性笔、胶棒这类办公文具。行程上的第一站，我被建议去逛一下得力去年底在上海静安大悦城开出的品牌旗舰店。这是目前国内最大的文具综合体，可以把它想象成一个得力文具产品的巨大展厅。

当我走进得力这个1500平方米的旗舰店时，脑海里的第一反应是“这还是文具店吗？”毕竟我对文具店的印象，还停留在学校附近那些小店的模样。首先吸引我目光的就是位于中庭的“轻松小熊”主题为期一个月的快闪。笔、本子、记事贴、橡皮、笔袋等等依然属于文具的范畴，其他的产品则偏向于“谷子”，也就是围绕IP来开发的周边，像是“吧唧”（即徽章，音译自英语badge）、挂件，还有午睡毯这样的生活用品。和IP联名的产品，在得力内部的分类体系里被统称为“文创”，划归在文具事业这个大类下。

逆时针来逛卖场，继续经过的还是一系列得力过往联名各个IP推出的文创，有“守护甜心”“樱兰高校”“黄油小熊”“水豚噜噜”“旺旺”等等。每个IP都有各自深受欢迎的特色产品。“女孩子会很喜欢‘守护甜心’的指甲贴纸和发夹，‘水豚噜噜’的毛绒笔袋也很有热度，还有‘旺旺’像巧克力金币一样的橡皮，在过年时卖得很火。”店员和我介绍，除了中小學生，这家店对18岁到28岁的年轻人也有诱惑力。她拿起一根“轻松小熊”的“转转笔”，笔杆顶端的熊头用手轻轻一拨就会飞速旋转。“只有实用功能已经不够了。一支笔要好玩、解压，年轻人才愿意为这些情绪价值买单。”

卖场的另外一部分则是得力一直以来都在卖的学生文具和办公用品。书写工具、本册纸品、文管包袋、美术文房各有分区。虽然这些类别

在一般文具店都能看到，但这里给人最大的感受就是对使用的场景和人群做了细致的区分。围绕着考试和刷题场景，得力开发的产品让我觉得自己上学上得太粗鲁草率了：有专门的涂卡笔，铅笔芯是方形的，可以一笔涂写答题卡，笔身透明也符合考场要求；有可以用配套的热敏橡皮擦擦字迹的钢笔，这是给刚刚从铅笔转用钢笔的小学生使用的——字没写好，可以擦了重写；还有适合学生日常大量写字用的“刷题笔”，这种中性笔的优势是出墨流畅、字迹速干。

在书写工具区，最引人注意的莫过于一个以机甲风格打造的、名为“六边形战士”系列的笔款展台，这个系列的笔主打“黑科技”——“三珠猎手”的中性笔有着三球珠笔头结构，书写起来极其稳定和顺滑；“羽鳞卫”采用了液态硅胶护套，让握笔时的手感更加舒适；还有“脉冲尖兵”重新定义了墨水成分和上墨方式，简单冲水、用湿巾擦拭就可以去除墨渍，一拉一推就可以更换钢笔的墨囊。这三款笔里用到的技术，都是得力在行业里的首创。



得力的子品牌纽赛最火的一款笔叫作Puzzle，顾客可以在笔夹上做DIY

得力旗下定位为中高端的精品文具品牌纽赛拥有一个单独的展陈空间。纽赛非常强调文具的设计，这既包括文具的外观，又包括它给使用者带来的体验。纽赛也做IP联名，但并不是二次元的题材，而是选择了像“线条小狗”“乔古漫”这些线条简约、色彩清新、艺术感强的形象。这里最火的一款笔叫作Puzzle，是一款顾客可以参与DIY的笔。它的展架前也聚集了最多的顾客，因为大家都在忙于从小格子里挑选字母以及星座图案来装点笔夹的部位，做出一款独属于自己的笔。

为什么得力要开出这样一家大型线下旗舰店？自1981年创立，得力已经成为文具领域的老牌龙头企业，但长久以来它更像一种“隐形”的

存在，因为主要做的是B端客户、面向办公人群的生意，所以他们的文具样式并不花哨，讲求的是产品的功能和性价比。

随着B端客户的增长趋于稳定，得力发展C端市场就成为必然。得力集团副总裁兼文具事业群总裁王玉静告诉我，大概在五年前，得力开始在C端发力，尤其希望与年轻人建立联结，于是文具和文创两个板块都在齐头并进，让产品在能够不断细分、更加好用的同时，增加满足情绪价值和表达自我的属性。得力的旗舰店就是直接让消费者去感受这种变化的窗口。

这是一个在行业里水到渠成的路径。如果看一下成为文具制造佼佼者的日本，它的文具企业在战后经济高速增长时期，首先要解决的也是文具的能写、耐用和便宜，当20世纪八九十年代，日本进入成熟消费社会后，那些充满创意设计的文具才不断出现，以至于今天从“日本文具店大奖”（文房具屋大赏）这样的赛事脱颖而出的产品，成为全球文具爱好者津津乐道的对象。文具设计师、经常进行好物测评的文具博主其巷告诉我，国内文具品牌在供应链和决策上极具优势，一款新品从概念到落地可能仅需三个月，而日本品牌由于内部层级多、审批慢，同样技术难度的产品往往需要一年以上才能落地。“两国文具设计‘卷’的维度不一样，日本更注重解决具体使用时的痛点，不断精益求精；而中国目前很多企业只是单纯注重文具的情绪价值和社交属性，不过现在也在为寻求细节技术上的突破而努力。”



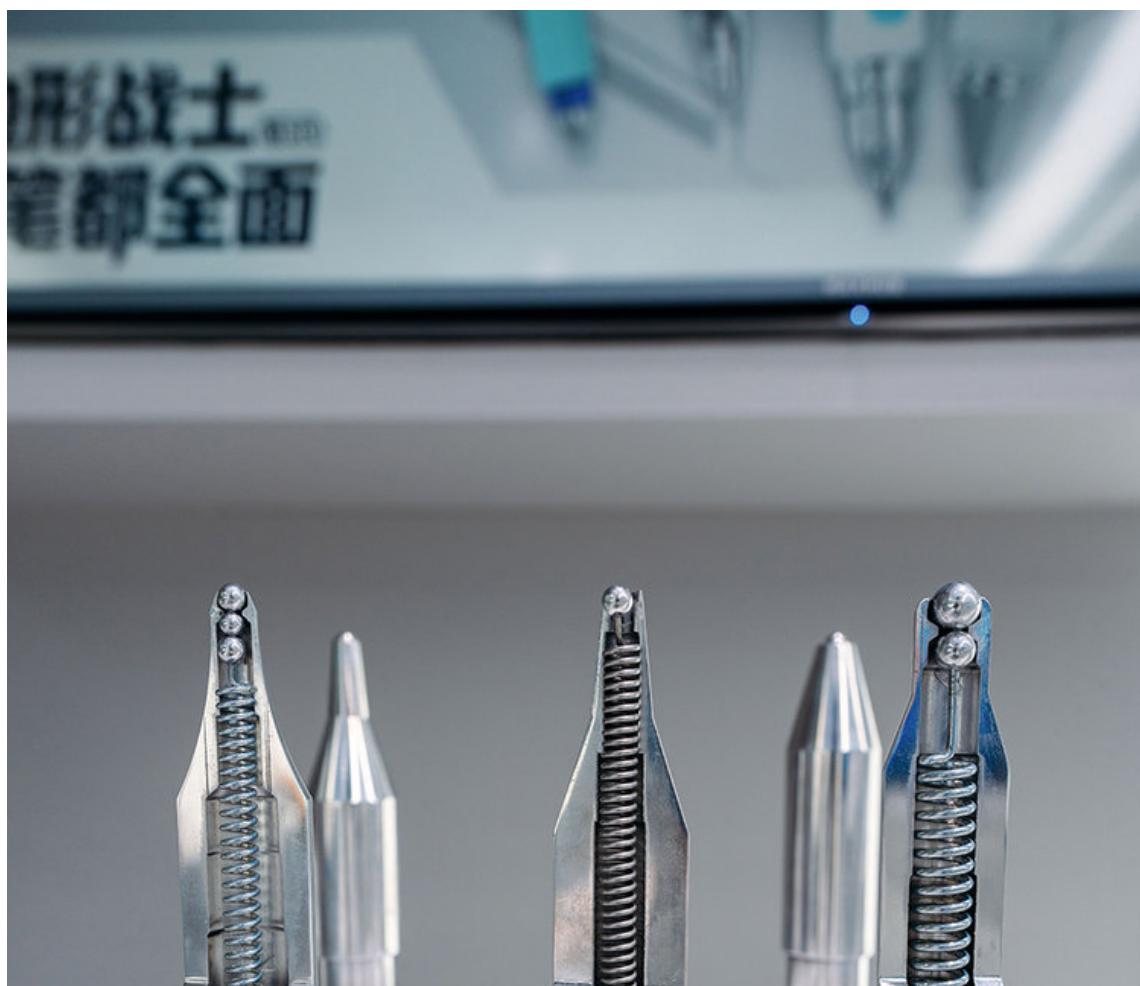
得力的直播间里，主播正在讲解文具产品

得力无疑想两方面兼顾。但如果要实现产品的多元化，就需要工厂强大的科技研发和制造本领来做支撑。王玉静说，由于文具的客单价比较低，大家会觉得它可能不像电动车、手机或者是其他一些高科技行业那么有技术含量。“但实际上，文具行业是一个‘技术密集型’的领域，涵盖了工业设计、化学工程、新材料研究与应用、机械传动机构、云平台及算法等软硬件不同的方面。”并且产品的丰富度和更新的频次也让柔性生产能力成为必需——就拿IP联名来说，得力近年来每年都会推出十个左右的联名系列，几乎每个月都要有新品推出。得力的制造工厂能够快速回应不同数量、品种的订单，是多年来生产线不断升级的结果。

笔头与墨水：一支笔背后的硬核科技

在所有文具品类的制造中，制笔当属科技含金量高的典型。

从上海去往宁波市下辖的宁海县，我直奔探访的就是坐落在这里的得力制笔工厂。目前中国的制笔技术，发展到何种程度了？这是我最好奇的问题。据媒体报道，2016年，时任国务院总理的李克强在一次讲话中指出，我们还不具备生产模具钢的能力，包括圆珠笔头上的“圆珠”，目前仍需要进口。这则事实令人诧异，毕竟圆珠笔是普通得不能再普通的工业消费品。它暴露了我国在精密制造方面的短板。





得力

制笔工厂里的笔头模型，从左至右可以清楚地看到三珠、单珠和双珠的区别

笔头由球珠和球座两部分组成。其实相比球珠，更有制造难度的是制作球座的钢材。它需要同时满足一些相互矛盾的特质，比如既要容易加工，又要耐磨耐用。2017年，太原钢铁（集团）有限公司研发生产的笔头用不锈钢材通过了测试，终于打破了长期以来圆珠笔笔头材料需要进口的局面。

另外的难度，则来自把小小的圆柱形不锈钢料坯加工成笔头的过程。得力制笔工厂主要生产的是中性笔。它的笔头加工车间，是整个厂子里最核心的机密所在，我们也被告知不能近距离拍摄照片。展现在我面前的机器叫作多轴加工机床，每台机床内部都有一个转盘，转盘上排布着一个个圆孔，这让它看着有点像是老式电话机的拨号盘。一个

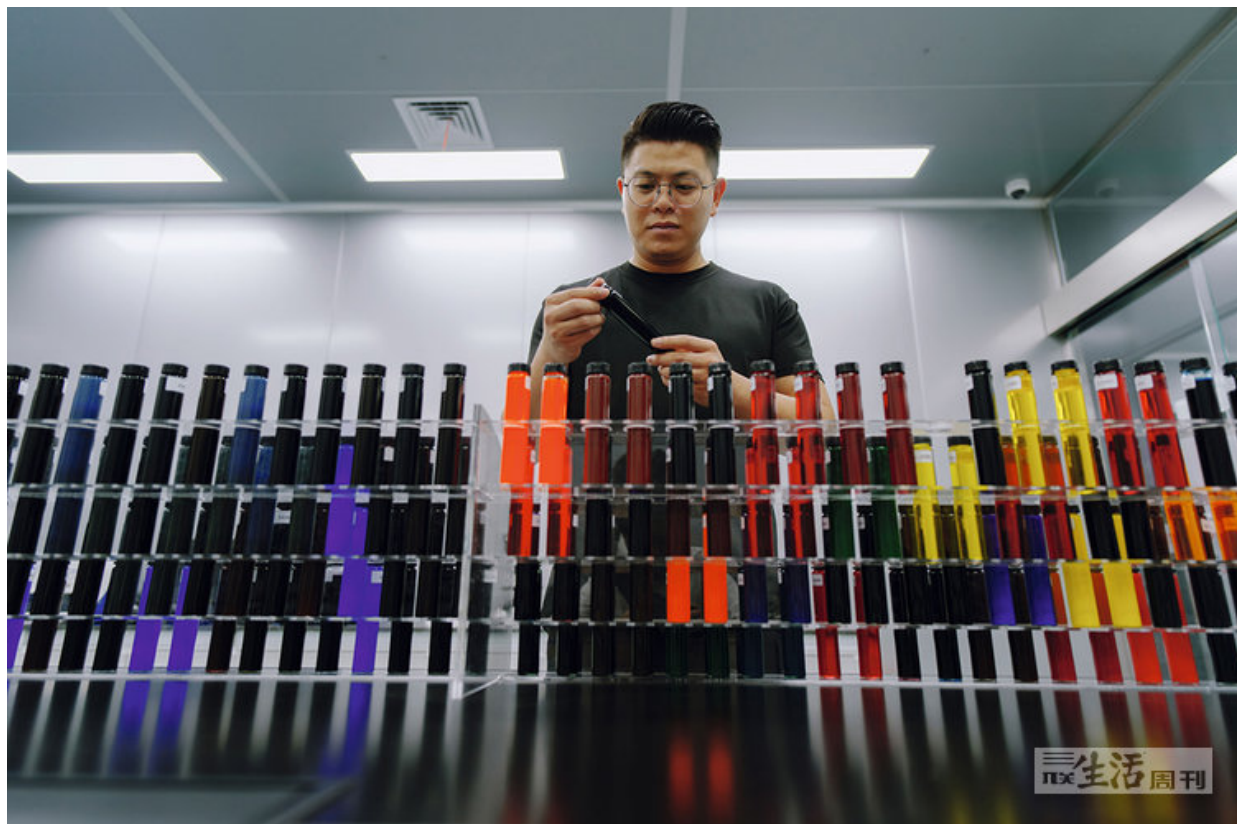
圆孔就相当于一个工位，一个转盘上有二十七八个工位。料坯就是从第一个工位开始，经过钻孔、开墨水槽、加装球珠、放入弹簧、收口等程序，最终成为一个笔头。“别看大致流程如此，每家工厂对工位怎么排列，先做哪步后做哪步，以及刀具怎么设计都不一样。这就是各家的独家‘配方’。国内能把笔头做好的工厂也不过三四家。”得力制笔工厂的厂长丁茂告诉我。

笔头加工车间外，摆放着不同笔头剖开的模型，更有助于我们了解笔头内部的微观世界。原本我以为笔头就是一个球珠加一块钢，参观时才知道墨水槽和弹簧都是必不可少的构件。墨水槽相当于连接笔芯墨水和球珠的通道，可以用来调控出墨速度；弹簧则顶住球珠，让它保持最佳的滚动状态。

笔头则根据形状，细分为针管头、子弹头、尖锥头等等。丁茂让我仔细观察子弹头的样子。它的顶端是尖的，后端是圆柱形，放大来看就像是一颗子弹，是一种很常见的中性笔笔头。“我们现在尖端收口工艺的角度可以达到 47° ，是从前几年的 48° 、 49° 一点点提升的，已经是国内领先水平。而日本笔的工艺可以达到 46° 以下。这个度数小意味着什么呢？就是笔头能够更加抗摔，不管怎么摔，拿起来都能继续写。”丁茂告诉我，由于金属具有回弹性，并不是设定机床刀片切削多少度，出来就是多少度。“这就涉及对金属和加工工艺的研究，我们还有进步的空间。”

和制笔工厂位于同一栋大楼的，是得力的书写技术中心，得力的技术人员在这里研究怎样能够不断完善一支笔的书写体验。笔头和墨水是两个最关键的要素。“对于一支笔来说，笔头和墨水都会决定它书写

时的顺滑度。得力因此研发了三球珠的笔头结构。”书写技术中心的负责人韩嘉琪告诉我。



得力书写技术中心的负责人韩嘉琪。他的面前就是得力自行研发的各色墨水

这款针对中小學生需要大量用筆寫字的“三珠獵手”，我已經在得力的旗艦店裡試用過了，那種絲滑的感受讓我當時不由感嘆，如果當年上學時有這樣一款筆，估計完成作業的速度都會加快不少。

所謂三珠，就是在筆頭裡，放入三顆球珠。傳統的筆頭是放一顆球珠，之後行業裡有了雙球珠的技術。“單球珠在球座上滾動，相當於點和面的摩擦。雙球珠就變為了點和點之間的摩擦，接觸面積小了，摩擦阻力也就減少了。我們再加入一顆球珠在上端，好比做菜前對食

材的一种预处理——墨水经过这颗球珠时会受到剪切力的作用，黏度下降、流动性提高，之后再经过外面的书写球珠被带出来。这样一来，顺滑的感觉就被推到了极致。多增加的球珠也有效地防止了漏墨。”韩嘉琪说道，这种三球珠的笔在制造上需要十分准确精微，“为了能让三个球珠在笔头里同轴心排列，就反复调试了机器很长时间”。

无论是得力的制笔工厂，还是书写技术中心，生产和研发最主要的对象都是中性笔。韩嘉琪告诉我，中性笔自上世纪90年代进入中国，就逐渐取代了圆珠笔，在书写市场占据了绝对的地位。“这主要是因为中性笔更能写出汉字的笔锋，而以字母为书写体系的西方市场就更偏好能让字迹流畅圆润的圆珠笔。”中性笔和圆珠笔最大的区别是墨水，中性一词，就是指它是介乎于圆珠笔油性墨水和钢笔水性墨水之间的一种凝胶墨水（gel ink）。它在静止时比较浓稠，不容易流出来。但在写字时，墨水又能变得具有流动性。

墨水实验室中心的桌子上，各种颜色的墨水被装在试管一样的容器里，仅仅黑色墨水就有许多不同的种类。关于墨水，我能想到的好墨水的特点就是干得快。韩嘉琪说，得力已经有了秒干墨水，能做到字迹一秒就干。“但是现在还有缺憾。就是行业里墨水秒干了，在其他性能方面就要差一些。比如颜色就不够黑，我们希望的是能继续培养全能型选手。”韩嘉琪特地强调了颜色黑的重要性——“试想，字迹更黑的一份作业或者试卷，是不是容易给人以深刻的印象，从而脱颖而出？”我很疑惑，我眼前的黑墨水难道不都是黑的吗？“要达到写在黑纸上你都觉得黑的程度。”韩嘉琪说，“黑色墨水里，炭黑颗粒是稳定

悬浮在里面的。如果为了达到效果一味地增加炭黑，会让墨水变得浓稠而不易干，所以这依然是个有待攻关的课题。”



得力的“书写性能检测室”里，机器正带动着笔芯连续画圈。这是为了

保证笔芯在规定的画线长度内可以持续书写而不断墨

如果说笔头书写顺滑、字迹浓黑都是消费者在使用一支笔时能明显感知到的维度，那么在得力的书写技术中心，一支笔从研发到投产，还要经过若干道测试，有的环节若不是我亲眼所见，根本想象不到一支笔的制造竟然如此严苛。韩嘉琪继续带我来参观这些检测设备：有投影仪用来看笔头放大后的侧视图，这是需要确定球珠露出笔头的量符合要求；另一台数码显微镜价格不菲，是专门用来看球珠的表面的——它看上去粗糙不平，就像是月球表面。韩嘉琪告诉我，球珠具有一定的粗糙度才能保证带出墨水，但这种粗糙度要刚刚好，否则写着就会觉得涩，这台用来检测芯片的显微镜就被投入用来专门确定球珠的粗糙度；在一间名叫“书写性能检测室”的地方，机器正带动着一批圆珠笔或者中性笔的笔芯，不断地在纸上画“8”或者画圆圈。“可能你以前用笔都有这样的经验：写着写着不出墨了，得甩一甩才能继续写出来。我们这个测试需要保证笔芯在要求的画线长度内可以连续书写而不断墨。”

而一支小小的笔还要能经受得起在极端气候条件下的存储。我们最后来到一间名叫“耐候性测试”的房间，一股热浪扑面而来，原因就是里面摆放了像是烤箱一样的一个个柜子。“国标的要求是在50℃的环境下，笔存放十天左右还不影响书写。我们的测试要高于国标，笔要放三个月都不能有变化。”韩嘉琪说。另一个冰柜里是零下20℃的温度，模拟消费者在极低的环境下能否正常书写。



得力的制笔工厂里的工人，他背后是成品组装线

柔性生产，满足IP联名的多样需求

我所到达工厂的时间，还不算是工厂生产最忙碌的时刻。文具企业每年都要面对春季和秋季开学而带来的文具销售旺季。因此8月份才是得力的文具工厂开足马力进行生产的高峰时段。而文创部分，也即将在9月份迎来“轻松小熊”之后的下一个联名的推出，8月份会是紧锣密鼓的生产期。对于得力的工厂来说，能具备硬核的制造能力是一方面。另一方面则是：如何同时快速处理多样化的订单需求？

在推出IP联名文创产品上，速度是至关重要的。得力文创团队的负责人董佳告诉我，就像《哪吒之魔童闹海》上映时，得力第一时间就联

系了“哪吒”的版权方，最终拿到了其在文创品类里的独家授权。IP联名还需要不断发掘新的IP，以保持消费者的新鲜感。董佳和我介绍，团队里的每个人都可以做IP提案，初筛后会收集粉丝画像和渠道商反馈等信息数据，经过深度评估后最终选定合适的IP，最快7天就能确认项目。

这次“轻松小熊”的IP定下来也很快——“‘轻松小熊’是作者在工作压力大时创作的形象，我们通过它来倡导慢下来享受生活。这与年轻人希望能自由自在工作、生活的愿望高度一致。”董佳说。

IP联名的文创里，像笔、本册类的文具产品，是由得力自有工厂完成生产制造的。“和自有工厂合作是最快的。一款新品，从设计到生产只需要不到两个月。”



得力的本册工厂里，AI控制的机械臂可以搭配不同花色的本子来包装

如此快的回应速度，玄机也藏在看不见的地方。在制笔工厂，我看到自动引导车（AGV，Automated Guided Vehicle）在生产线之间配送物料，这后面就隐藏着一个复杂的调度体系——丁茂向我解释，当一个新订单出现的时候，首先会由制造执行系统（MES，Manufacturing Execution System）匹配订单需求，拉通仓库管理系统（WMS，Warehouse Management System）输出物料需求，接着就由自动引导车将这些物料配送到生产线边的货架。工人扫码认领完物料就可以生产，作业状态会实时同步给制造执行系统和仓库管理系统，产品是否按计划生产完成、物料还有多少剩余就会得到同步。

这套系统极大地缩短了传统生产体系在订单转换时，人工沟通、找料和配料的时间，普通款和IP联名款可以自由切换，大订单与小批量订单交替生产就变得非常丝滑。得力的工厂之所以是工业和信息化部《2025年5G工厂典型应用实践》选出的代表性工厂，这种柔性生产制造的能力便是其中的重要因素。

制笔工厂里，笔芯的组装，以及笔芯再与笔杆各部分配件组装为成品，是两部分生产线。最新的笔芯装配线上，一大亮点在于其中的“AI笔芯智能检测”系统，它能够结合AI视觉算法，从墨水的多少、尾油的高低、笔芯的脏污等14个维度来全方位判断一根笔芯是否合格。“好比注墨就差一毫米，人的肉眼很难看出来，但这会导致书写长度一下少了几十米。将这样的工艺偏差及时反馈出来，就推动了不良率的大幅度下降。并且每根笔芯都会生成相应的质量档案，一旦有问题，五分钟之内就可以溯源哪个环节出了差错。”丁茂说。

笔芯的SKU（最小存货单位）数只有几十种，包括日常款和联名款的成品笔SKU数则能达到上千种。除了生产调度系统支持柔性生产外，成品笔的组装线也具备柔性生产的特质。丁茂向我介绍，第四代的成品笔组装线包含不同的“供料机构”，也就是根据笔款的不同，可以更换这些模块单元上的物料。“另外很重要的是这样的组装线有‘扫码防错’的设计。每一个SKU都有对应的条码，扫下这个条码后就会触发生产信息，按照新笔款的要求进行组装。如果这里面还有上一个SKU遗留下来的配料，系统马上就能报错。”

在2020年来到得力之前，丁茂在一家制造电子元器件的工厂工作。他认为制笔和制造电子元器件相比，一个很大的不同就是生产速度特

别快、生产量特别大——机器组装一支笔只需要0.9秒，工厂满负荷运转一天能生产1000万支笔。在这样的数字面前，任何一点瑕疵都会被放大，因此及时纠错就很重要。

每一系列联名款里，本和笔都是必有的类别。得力本册工厂和制笔工厂都在同一片厂区。在这里，机器设备的配置也可以更加灵活地处理订单。我面前的打印机正在一种硬卡纸上印刷单色图案，这是得力平时主力售卖的胶装软抄本的封皮。厂长任飞羽告诉我，其实用这种海德堡六色印刷机印刷这种单色图案有点“大材小用”，因为它更能胜任复杂图案的印刷，既可以用四色混合调配的方式，也可以用专色的油墨来呈现图案的效果。任飞羽拿来一本之前和《海贼王》联名后出品的本子，封面是其中人物“乌索普”的形象。“这些IP人物对印刷要求特别高，稍微有一点颜色的偏差，整个人物的性格感觉就不对了。所以需要处理这种IP联名的生产任务，反而更能发挥这台印刷机的优势。”

IP联名的本子，现在消费者可能一买会买好几本，但是希望封皮具有不同的颜色或图案。生产端对此的呼应，是在胶装本生产线的末端——由AI控制的四个机械臂是用来进行配本后包装的。在里面输入指令，机械臂就会进行抓取，比如在一套IP联名的本子里，去搭配不同的花色。“过去这个环节是手工来搭配的，现在这样就能降低出错率，也能满足一些个性化订单的需求。”任飞羽说。



位于宁波市宁海县的得力集团总部

用好的设计重塑文具制造

得力文具能有越来越高的丰富度，还离不开产品的设计，子品牌纽赛就是以此为定位的。当我们对某种文具的想象力已经达到天花板时，好的设计还能赋予它全新的面貌和使用感受。

纽赛的第一款“爆品”是“黑木铅笔”。顾名思义，就是包裹铅芯的木头是黑色的。“我们的想法是将制造铅笔所使用的木材染成黑色。做铅笔可以用不同档次的木材，像杨木就质地疏松，不如致密的椴木那样对铅芯有很好的保护作用。我们用的都是椴木以上的材料，这款铅笔也就主打不断芯。黑色给人一种坚固、可靠、值得信任的感觉。”产

产品经理何颖向我分析，铅笔是宝妈买给孩子的。“对于现在的‘宝妈’，会觉得孩子用什么就代表了自己的品位。这款铅笔能够精准地长在‘宝妈’的审美上。”



纽赛产品经理何颖。他的手里拿着纽赛和线条小狗联名的产品

好的设计也意味着能解决使用上的痛点。纽赛的文具设计师史威认为很能体现这一点的是一款“跳跳宠卷笔刀”。手动削铅笔时，会遇到的一个问题是不知铅笔削没削好，需要削两下就拿出来看看。这款卷笔刀则设计成铅笔被削尖时，就会有有一个小动物冒出半个脑袋。“纽赛的设计风格又是内敛的。我们不希望学生平时把它当玩具，这样会转移注意力。所以里面的小动物只是削好铅笔后才会弹出来，平时它看上去就是个普通的卷笔刀。”

纽赛有的产品介于文具和生活用具之间。随着生活的变迁，现在出现了新的使用场景。比如人们频繁拆快递，就需要一把能快速割开包装的开箱刀。史威说，于是一款小巧的圆柱形开箱刀就在这样的背景下诞生了。它不仅刀片厚实，双边用了微锯齿的结构，能轻松割开厚重的胶带，上面还增加了一个磁吸的圆扣，能够轻松吸在门或冰箱上，尾部也有硅胶软绳方便携带。

一款在设计上有突破的新品，其制造产线可能会有改变，因此纽赛的产品团队在设计初期就会和工厂方面进行讨论，看看制造的难度和可行性。有的产品只是设计思路上的变化，并不需要在生产线上做什么调整——何颖谈到去年上市的易撕多孔软抄本，它既可以当成一本完整的软抄本来用，又能整本或是部分撕下来放在活页夹里，方便学生对各个学科的笔记做收纳。这里面所使用的纸就是得力的纸品实验室研制出的“行纭纸”，它不容易透墨，平滑度在79以上，大大高于一般纸张的平滑度65左右。这种本子，依托得力本册工厂现有活页本的制造产线就能完成生产。



得力的纸品实验室里，工作人员正在检测纸张的特性

有的产品需要在现有的产线上增加工序。“自然流体”系列包括修正带、笔、尺子等产品，这个系列主打的每一件都是独一无二的。塑料材质的文具都需要“注塑”来完成，在这个过程中加入了颜色形成流纹，每个产品出来的样子便都不一样。“涉及注塑，我们就会很注意零件脱模后边缘是否有棱角。”何颖说。他递给我一个修正带，握在手里非常圆润光滑，即使有接缝的地方也丝毫感觉不到。“因为定位中高端，我们会有更严格的良品率的要求。”

一些产品仍然需要为此重新布局产线。“纽赛对得力有个反哺作用。我们实验出来成功的方法论，就会反哺到得力其他的文具产品里。”何颖说。一个很好的例子就是纽赛这边设计出来的“分段式包书

膜”，包书的时候可以拆解成五个步骤依次将膜粘贴在课本封面上，避免了常规包书膜整张粘贴时形成的鼓包和气泡。“这种五段式包书皮和传统的两段式用到的设备截然不同。但考虑到这个革新可以完全改变包书膜这个产品的面貌，得力也就花重金重新投资了生产设备。”

另一个正在发生的案例，是纽赛即将上市的新笔款会用到一种一体注塑的笔芯。一根笔芯的组成是笔头、连接件，还有后面装墨水的笔管。“一体注塑相当于把连接件和笔管连在一起，能更好地杜绝漏墨、断线的风险。”何颖告诉我，目前得力的制笔工厂有一条产线在尝试生产这种笔芯，一旦市场反馈良好，就会在产线上大面积推开。比起那些从外观上马上就能感知到的设计，这样的改变似乎是需要一段时间的使用才能够让消费者感受到的。“但这非常关乎使用体验，我们认为值得去做这个改变。”何颖说道。

文具设计推动了生产制造的升级，而新的产线又为更多样、优质的文具产品铺垫了制造的基础。消费品与制造的正向循环，就是这个样子。

（文中丁茂、韩嘉琪、董佳、任飞羽、史威、何颖为化名）

中央空调：求解大型装备的柔性定制-三联生活网

数据中心、地铁、医院、商业楼宇.....每一台中央空调都对应着一个独特场景，而它的体量很大，一般只能装在楼顶或者地下室里，无法用流水线的方式去解决。这就倒逼着工厂从标准化生产走向100%柔性定制。从数字孪生到模块化设计，海尔青岛中央空调互联工厂正在回答一个新的制造业命题：如何在离散的布局中去解决大型设备的定制难题。





2026年7月，海尔青岛中央空调互联工厂，一名工人正在抓紧赶工，旁边就是体型巨大的中央空调

旺季抢风口

7月上旬的一天中午，12点整。刘晓波一路小跑进了会议室。他刚从车间赶过来，上身穿一件深灰的工作服，冲我们摆摆手表示抱歉。他把稀疏的头发梳得一丝不苟，说话带着中气十足的北方口音，人显得乐呵呵的。刚坐下没几秒，他就开口说起这段时间有多忙。为了准时来接受采访，他甚至推迟了午饭的时间：“没办法，订单催得太紧了。”

刘晓波是海尔青岛中央空调互联工厂的制造生产负责人。这家工厂主要生产大型的商用中央空调设备，供应办公楼宇、医院、商场、地铁站——有些场所是炎热夏季人们避暑时最常去的地方，动辄上万平方米的公共空间里，至少需要一台价值百万元级的中央空调。而这两年

来，随着AI技术浪潮的兴起，主动找来的市场需求还多了大型数据中心。

“现在是旺季，也是抢风口的关键季节。”刘晓波说。伴随着这一轮全球AI浪潮，一个个动辄几万平方米的数据中心拔地而起，服务器昼夜运转产生的巨大热量必须被压下去，制冷设备成了刚需——业内的说法是，数据中心的电费里有相当一部分是被空调“吃”掉的，谁的机组更省电、更稳定，谁就能拿下订单。海尔是这个环节的供应商之一，前不久它刚为东南亚一个大型数据中心项目供完货，一期订单就是上千万美元的量级，二期紧接着开始洽谈。

最能说明中央空调重要性的，还有几年前来自迪拜世博会中国馆的订单。迪拜地处热带沙漠，夏天气温超过50°C，而国产中央空调大多是为温和气候设计的机型，直接搬到迪拜会频繁报故障，制冷效果大打折扣，而偏偏中国馆又是世博会最大的外国馆之一，4600多平方米的制冷面积、局部10米高的挑空吊顶，当时整个行业都没有现成的解决方案。海尔接下了这单。那时候正值疫情，团队无法到现场，就靠着700多份图纸草稿，测试了1000多次方案，在半年内拿出了一套能在50°C高温下稳定运行的T3风冷磁悬浮冷水机组。待迪拜世博会闭幕时，中国馆接待游客超过176万人次，成为最受欢迎的国家馆之一。

一台中央空调能不能适配一个具体到极致的场景，这些例子是最好的注脚。刘晓波说，中央空调现在已是海尔智家板块的第二增长曲线，他们要做的，就是把这条曲线拉直，再往上冲一冲，“要趁着这个机

会多干多挣，去精进我们的制造和服务”。很多客户有着硬性的交货期限，因此工厂几乎是满负荷运转。



海尔青岛中央空调互联工厂的制造生产负责人刘晓波

这种忙碌体现在工厂里，就是一种热火朝天的拥挤。海尔青岛中央空调互联工厂坐落在青岛西海岸的黄岛区，坐拥8万平方米的区域。2016年建设时，工厂特意设计了一条参观通道给购买设备的客户使用，但如今大量订单涌来后，这条通道都堆满了设备。我不时侧身，顺着这条狭窄的通道参观，只见厂房像一座巨大的钢铁丛林，被分为不同板块，下料、焊接、壳管、总装等等，每个板块和通道里都摆满了钢材、钢卷和筒体等材料。工厂通过跟五菱宏光大小差不多的AGV（自动导引车）搬运这些沉重的材料。

中央空调体型很大，外壳和核心部件都是钢制的，一台机器在组装后能重达数吨，大的约有10米的长宽高。为此，工厂在天花板上方利用重轨设置了一个大型吊车，这个吊车像是一座横跨两侧的红色大桥，工作人员经常把吊钩从上空垂下来吊起设备，再缓慢滑行。红色吊车的挪动在地面投下了巨大的移动阴影，好似一架波音737飞机的机翼从我头顶上掠过。

范士强是海尔商用空调的智造技术总监，他这样对我形容生产布局：“离散制造”——传统家电制造多是流水线，一个壳体从这头进去，经道道工序，从另一头出来就是成品；但中央空调太大，内部还涉及上千个复杂的精密部件，这注定了它只能被分为各个模块，分散在不同区域先各自完成，最后再总装到一起。范士强2013年就来到了这家工厂，他记得刚投产那会儿厂区还很空旷，AGV物料车跑起来畅通无阻。“现在拥挤了很多。十年前我们规划产能的时候，想的是一天最多出10个机头，现在一天出15个还不够。”范士强说。



海尔青岛中央空调互联工厂里的离散式布局。因为无法做流水线，只能靠数字化来解决柔性定制的难题

就产品特性而言，中央空调和家用空调完全是两回事。家用空调是标品，一个型号可以卖出几十万台，“干库存就完了”；中央空调则是每一台都为一个具体项目定做，地铁站和医院的不一样，医院和数据中心的又不一样。这种差异最后沉淀成了工厂里的物料编号。刘晓波说，如今这座工厂的专用物料号占到了整个集团的三分之二——几乎每一种新需求，都要衍生出一个新的编号。“一台冰箱的定制，可能就是换个面板、换个颜色，”他打了个比方，“但中央空调不一样，哪怕是同样一颗螺丝，材质不同、规格不同，就得编一个新号。”这让工厂的物料管理变得异常复杂。

如今，在现场定做的空调，小则几米长宽高，大则十几米，每一台都有着不同的形状和尺寸。如此一个庞然大物，要做到每台都不一样，靠的是什么？答案就藏在工厂的名字里——互联。简而言之，互联就是让机器和机器之间、订单和车间之间不再靠人工来回传话。过去，一张订单要变成车间里的制造产品，得先打印成图纸，再由老师傅对着图纸交代工艺，漏掉一句话就可能出错。而在这座工厂里，订单的所有参数将直接下发到设备上，机器自动切换，工人手里也不再拿图纸，而是用一块PAD（平板电脑）扫码，每一单要做成什么样、每个部件尺寸是多少，都清清楚楚。

而最关键的一环发生在下单那一刻。工厂的展厅里立着一块大屏，上面跑着一套选型系统，乍一看有点像一种游戏设置。客户不用懂技术，只要在屏幕上一项项做选择：楼宇是什么类型、要多大制冷量、对能耗有什么要求，选完后系统就把方案配好了，背后调动的是一个存了316万种模块的数据库。方案定下来后直接连到车间。原本一台中央空调从下单到交货动辄要等上几个月，但这套系统能把定制周期缩短60%，最快七天就能交货。这在过去是想都不敢想的速度。

2018年，海尔青岛中央空调互联工厂入选了全球首批灯塔工厂名单，是当时唯一入选的中国企业。2025年，工厂又被工信部列入首批“领航级智能工厂”培育名单。领航级是中国智能制造梯度培育体系的最高等级，其核心指标之一是AI等智能技术的场景应用比例不低于60%。首批15家入选工厂中，大多是成飞、宝钢这类大国重器企业，海尔是为数不多来自消费品领域的企业。

“灯塔之上”——刘晓波这样理解领航工厂的意义。“灯塔工厂是告诉行业‘我有什么’，领航工厂则定出了很多指标和方向，告诉你应该往哪里走。”在他看来，工厂的入选是因为跑通了一个模式，“把大规模特种设备定制这件事，在离散制造这个最难的模式里做成了”。

先建一座虚拟工厂

海尔进入中央空调行业是在2006年，切入点是当时国内空白的磁悬浮压缩机技术。压缩机是空调制冷的心脏部件，负责给制冷剂加压、驱动整个冷热循环转起来，一台空调费不费电、稳不稳定，很大程度上取决于它。传统的压缩机是靠机械轴承运转，转轴和轴承之间有摩擦，能量损耗、噪声都不低；而磁悬浮是让压缩机的转子悬浮在磁场里高速旋转，不接触、零摩擦，能耗大约能降一半，设备运行时间还更长、更安静。

在2006年时，做这件事有一定的难度。磁悬浮的核心技术长期被国外品牌把持，机组价格高昂，业内普遍不看好。海尔则是把它“啃”了下来，此后还自研了气悬浮自制的技术，打破了外资品牌的垄断。

这一次技术突破还有后续。磁悬浮压缩机的特点，恰恰是数据中心最看重的——服务器一年365天不停机，电费是最大的开销，谁的空调更省电、更稳定，谁就能拿下订单。如今全球每卖出五台磁悬浮中央空调，就有一台出自海尔，它在中国市场的份额则超过了45%。

海尔刚刚进入中央空调行业时，还谈不上柔性制造。很长时间里，中央空调更接近标准品。转折发生在2015年前后。范士强回忆，那几

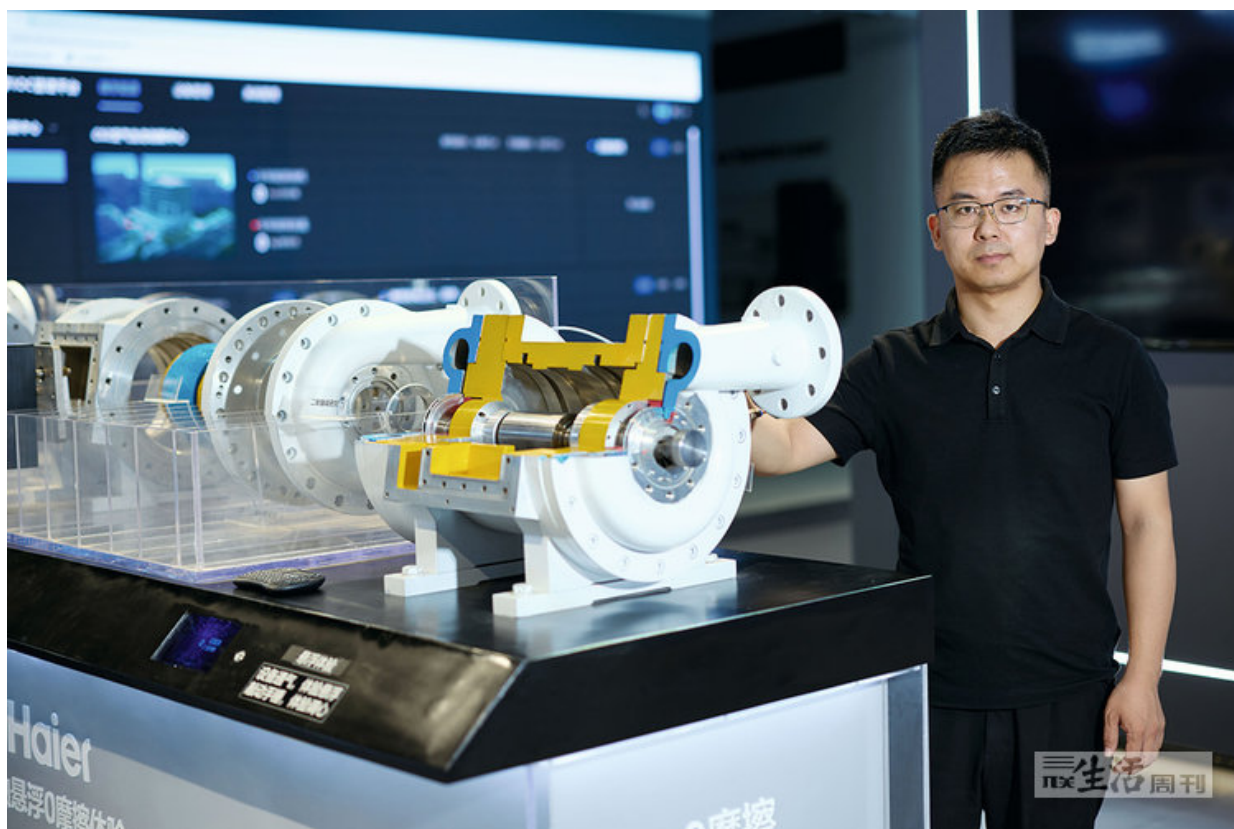
年建筑节能改造的需求逐渐爆发，不同的商用场景开始对温度、湿度、能效提出五花八门的要求。这种复杂，不身处这个行业是很难想象的——同样是中央空调，装在南方潮湿地下的地铁站，和装在北方干燥的写字楼里，选型完全不同；医院的手术室要求恒温恒湿、几乎不能有一丝波动，数据中心则要在服务器散出的滚滚热浪里做到极致的节能。一张订单落到车间，背后往往是几十上百个完全不同的技术参数组合，没有两张订单是完全一样的。

而在那时候，工厂最初传递这些千差万别的信息，靠的还是一张张图纸和口口相传，只要中间哪个环节说岔了、传漏了，东西就可能跟客户要的对不上。定制越复杂，这套人工传达的老办法就越容易出错——这也是后来海尔下决心把整座工厂搬到数字化底座上的根本原因。

2016年，海尔建设了一座中央空调数字化工厂，用信息化、数字化的手段去攻克定制需求。当时整个中国制造也到了数字化、智能化转型升级的新阶段，在集团内部，这些都被视作绕不开的方向——就像当年福特发明流水线、丰田摸索出精益生产，各自定义了一个时代的制造范式。物联网和数字化这一轮浪潮，也该有一套属于中国制造的方法论。

于是，工厂设计时先用数字化手段进行了模拟。“传统边建边改的方式，放到这种柔性产线上根本行不通，后期改造成本太高。”范士强说，他们做了3D数字仿真，把工厂所有设备、通道都变为数据模型，在虚拟世界里先跑了一遍，一下子发现169个要干预的问题，“比如某个工位机械臂的旋转半径设计得过大，会跟物料车的通行路线撞

在一起；有些工位的操作空间只够一个人侧身站着，根本没法干活”。169个问题被一个个解决之后，工厂才正式动土，10个月后拔地而起。这在业内算是极快的速度。其间当然有差池，范士强和团队就连轴转，每天开复盘会，挨个去啃，问题不过夜。后来复盘时，他们把这段经历称作“痛苦的充实”。



海尔商用空调智造技术总监范士强

能这么快建出工厂，还因为海尔有过去积累的数字化经验。2012年，海尔在沈阳建设了第一座冰箱互联工厂，此后郑州、合肥、青岛的工厂都在做同一件事：把设备和数据连通起来，让订单信息从用户端能直达生产端。这个过程中，各个工厂摸索出的数字化经验被大量复盘、标准化，再输出到其他工厂中去。

谢海琴是卡奥斯的副总经理。卡奥斯是海尔体系内的一个独立业务主体，负责将海尔做智能制造升级的经验转化为可输出的方法论，为不同工厂提供数字化的基座，也赋能集团外的其他行业的工厂。谢海琴记得，2012年第一座沈阳冰箱工厂建设时还没有可参照的先例，通过反复打磨，积累出了一套互联工厂规划建设的方法论，2017年成立了卡奥斯工业互联网平台。青岛中央空调工厂在设计时，卡奥斯尚未成立，但已经凭借经验开始介入其数字化基础设施的搭建。谢海琴将其归纳为三个核心：“首先，全流程都要做数据的打通互联；其次，端、边、云的架构要提前规划，设备数据要直接反馈到中后台云端；最后，工厂从规划、建设到运营的全生命周期都要纳入考虑。”



2020年11月，青岛市民参观位于青岛中德生态园的卡奥斯工业互联网平台（张进刚 摄 / 视觉中国 供图）



卡奥斯如今会为海尔集团等企业的工厂提供数字化解决方案（视觉中国 供图）

工厂建好之后，真正的挑战才刚开始。刘晓波说，最初的切入点是把设备数据连通。以前设备什么时候该修，全凭老师傅的人工经验，“现在不行，要给主轴加传感器，比如打到10万次了就必须换，一旦超过了，设备自动锁死”。车间里每个工位都配上了一块PAD屏幕，直接推送工艺参数，“工人一扫码，就能看到这台机器需要注多少氟利昂、焊点温度控制在多少摄氏度等等”。

但要让一线工人相信数据比经验可靠，并不容易。范士强管这个叫“数据和业务两层皮”——系统里跑着一套数据，工人则有一套自己的判断。有些人甚至觉得数据是错的，宁可重新算一遍。有时候线上

线下的数字对不上，工人就不信系统，又回到老路上去。团队为此没少在这上面反复磨合、推倒重来，“要让一线工人相信数据比经验可靠，需要一个漫长的过程”。

在转变这种系统范式时，还要时刻进行动态更新，先选解决方案，再找更优解。比如中央空调的钢板普遍偏厚，在压力容器的焊接工序上要把20毫米厚的钢板焊在一起，团队最初想的是全自动化，结果发现有很多异形的位置，机械臂的焊枪根本伸不进去，“这时候硬推自动化反而会让返工率飙升”。范士强回忆，团队研究了很长时间，反复调机械臂的轨迹，最后摸索出了一套设备与人工焊接协同的模式，某些位置交给机械臂、某些位置留给经验丰富的老焊工。“行业里有一些自动化的解决方案，但目前还没有一个能真正达到做柔性定制的效率要求。”



中央空调有着非常厚重的钢板，人机协同焊接是目前更为高效的解决方案

模块化：一个可靠的“漏斗”

从2012年在沈阳建冰箱互联工厂开始，海尔就尝试把一个个数据孤岛打通，完成一个完整的闭环，比如那时候就有了要求：用户需求要直接连到生产端。但冰箱是标准化产品，用户的定制无非就是换个型号或颜色，而中央空调光是一台磁悬浮机组就可以拆成几千个零件，每个零件都能变。谢海琴说，他们当时意识到，必须把产品拆成足够小的标准模块，再用这些模块组合去应对千差万别的客户需求。这就是模块化。

为此，海尔从多年累积下的巨量制造数据里，打捞出了316万个设计模块。范士强解释，一个电磁阀、一个线圈、一块电路板是一个模块，把这些物料组合到一起，又变成一个大模块，“就像是乐高堆积木一样”。在此基础上，海尔通过数字化系统和算法去把这316万个模块串在一起。客户要定制一台中央空调，系统根据其需求参数，就能自动从316万个模块里筛选并组合，生成一套设计方案。这就像是一个巨大的“漏斗”——客户在顶端输入千变万化的需求，系统在中间做筛选和组合，底端出来的就是一个可操作的方案。工厂的数字化负责人毕杰说，以前研发人员画一张图要好几天，现在十几分钟就能出来3D图，再自动转成2D图到工厂设备的终端。马来西亚的数据中心要高效冷源、迪拜世博会要应对极端高温，都是由这些模块生成的最初方案。



海尔青岛中央空调互联工厂也给自己定制了一台中央空调，用来给工厂内部制冷降温

不过这几年，客户的精细化、碎片化要求越来越高了，“漏斗”要接住的东西也越来越广。刘晓波举了个例子：以前的客户不讲究，但现在对防腐蚀的要求越来越高，尤其是装在地铁、地下室这类潮湿环境里的设备，一般的油漆涂层很快就会起泡、剥落，但客户不管，只要求把防腐做好。为此，工厂把几十种不同品牌的油漆涂层泡在水里观察，看哪种不脱落起泡，“然后研究怎么喷涂效果更好，是人工喷还是机器喷”。这就倒逼刘晓波去不断找研发，要求把模块化的“漏斗”模型做得更加精细，“目前能有30%多的准确率，这在业内很不错了，整个业内连10%都不到，但我的目标是60%~70%”。

在所有的市场新需求中，体现得最为明显的就是节能。这些年AI数据中心的兴起，对节能的要求被推到了极致。一台数据中心空调一年要消耗几百万度电，电费成本极高。海尔20年做磁悬浮空调的积累此时成了一种核心竞争力。有的客户要求中央空调能智能变温节能，于是研发和工厂开始琢磨一款相变空调，核心是给系统加一个副泵：天气冷、室外温度低时不用把主机开满，开副泵就够了，甚至可以靠副泵和冷却塔运转，天气温度高时才开主机。团队经过几次迭代，把这套系统落地。如今这类节能设计，是数据中心等客户最看重的指标之一。还有客户要求不仅要给空间降温，还要专门针对芯片进行冷却降温，等等。

不断冒出的新需求也开始逼着他们去重塑原有的流程。刘晓波说，比如有客户下单时指定要用某个品牌的压缩机或电机，过去遇到这种情况只能等采购，交货周期长，订单就得往后拖。现在不行，一旦中标，系统就会自动把这些特殊物料提前摘出来，不等审批走完，就直接通知供应商备料。“以前是串行，现在是并行的。”刘晓波说，这能把交货期从平均35天压缩到30天。

“抱着飞机跳下去”，刘晓波这样描述这种全流程的重塑——不能等所有事情都想清楚了再动手，“不这么做你会死得很快。人家客户是等着造火箭的，你还在那弄螺旋桨。”为此，他在工厂推行了两个引以为豪的流程创新，一个是后发流程，一个叫拆分流程，都是为了应对地铁、数据中心这类工期卡得严苛的大基建场景。有的地铁站，工地明天就要封口，但整机还没组装完，团队就先把关键部件后置安装，让能进场的部分先进场，其余部件后续再补装；有项目的现场入口太

小，整机无法通过，团队就把设备拆成零部件，到现场再重新组装、调试。两套流程走通之后，整个订单交货的效率大大提高了。

刘晓波印象最深的技术攻坚，大多来自这两年很热的数据中心。传统中央空调用久了，筒管内壁会结垢，过去的办法是定期把封头拆下来清洗，但数据中心完全不能停机，客户就提出了能否让空调进行自清洁。刘晓波和团队为此研发了一种自清洁的封头，里面装着密度不同的小球，靠水流冲刷把水垢像刷牙一样刷掉，不用再拆机清洗。有一个泰国的大项目，客户允许拆卸封头保养，但那个机器高达十几米，封头就有两米高，人力根本装卸不了，装吊车都麻烦，团队就把封头改成了铰链式结构，可以像家里的门一样打开、关上，省掉了额外的吊装成本。

柔性定制的进步，很多时候就是这样被客户一个个新需求给逼出来的。刘晓波说，客户不会告诉你哪个环节重要、哪个不重要，“他们只会看你们整个品牌如何，每一个环节都重要，所以我们只能把所有环节都当成重点，没有哪个是可以马虎的”。

把高附加值留下

2026年5月，海尔在泰国动工建设了全球首座中央空调AI智能体工厂，总投资超10亿元，占地约180亩。这个东南亚规模最大的中央空调智造基地，是海尔在全球数据中心热潮之下的一个新动作。范士强参与了泰国工厂的前期规划。他说，这座工厂的目标是自动化率超过65%，甚至包括很多决策流程，要从“人决策”升级为“AI决策”，“集团

要求这座工厂至少领先五年，但五年只是个虚数，技术迭代太快，只能尽量做前瞻性设计”。

与此同时，位于青岛西海岸的这家工厂则在做减法。一些附加值较低的工序被挪到了胶州等新建的基地，这里只留下核心部件和总装。刘晓波说，诸如压缩机、换热器这类有门槛的核心部件，以后都要尽可能掌握在自己手里，“质量能不能可控，利润有没有更厚的空间，很大程度上取决于关键部件是自己造的还是买别人的”。

小壳管换热器的自研自制就是这么发生的。那是前两年，中央空调需求上涨后，外部供应商的供货能力渐渐跟不上工厂的产能了，成本上也没有议价空间，工厂于是决定自制小壳管换热器。团队从零摸索胀管工艺，把原来行业惯用的480个焊点，做成了0焊点的自动胀管方案，单件成本降了30%多，人力上也比同行更省——同样的产能规模，算下来单件成本比外部供应商低出700多元。这是行业里第一家把这道工序完全自制下来的工厂。我在车间里看到，这条小壳管生产线已经被单独标了出来，挂上了“AI标杆生产线”的牌子。

工艺上的精进还在继续。2025底获评国家首批领航级智能工厂后，工厂的培育期要持续到2027年。为此，工厂正在尽可能把所有环节都推向智能化，让AI技术尽可能覆盖到每一环。范士强以注塑为例：一个手艺好的调剂师傅，能凭经验大幅地减少废料，注塑出来的风轮不用做动平衡配重，或者只需要贴一两片配重片，而手艺一般的师傅可能要贴三四片。过往这类全凭老师傅经验积累的手艺，现在工厂正琢磨着做成一个模型，把老师傅调整注塑压力的经验喂给AI，让新员工也能很快上手。

AI也让这座本来“离散”的工厂，有了被重新串联起来的可能。毕杰所在的数字化团队目前负责整座工厂在各个环节的AI智能化，给排产、质量、工艺等原本各自完工的环节，都依次搭建了一个相应的智能体，“这些智能体先是各自运行，最终要集成到一个数字孪生平台上”。按工厂规划，到2027年领航工厂验收时，这些散落在各个环节的智能体会被彻底串联。

每个环节AI智能体的搭建需求，很大一部分落在了基层员工身上——只有他们才懂业务一线最直接的痛点。海尔集团推出了一个“轻应用”的智能中后台，让一线员工自己发现痛点、提出需求，再把需求做成一个个小应用。员工不用懂代码，把逻辑和公式讲清楚，剩下的交给系统去生成。这就倒逼着工人们去自学。“现在对于工人的要求，学历也在水涨船高，至少得是个大专毕业生就行了。”刘晓波说。

韩德雨就是这样一名员工。他大专毕业，学暖通专业，2018年进厂后从总装干起，接线、装配、拧螺栓，每个工序都轮岗过，后来成为壳管班组的班长，负责焊接装配工序的管理。韩德雨回忆，进厂八年来，他眼看着焊接从最原始的电焊条，一步步换成自动送丝、机器人示教的编程，再到如今的AI视觉识别，“设备只需要扫一眼焊缝形状，就能自动生成焊接路径，不用再人工编程”。每换一代设备，他都要自学一遍，属于工厂里自驱力很强的员工。

AI浪潮来了之后，韩德雨发现，很多事情可以自己搞定，AI还能直接帮他解决车间里具体的痛点。比如壳管的焊接每个月都要统计工作量，过去的方式是盘点钢板钢管，每次用人工套一个公式，量出每一

块切割件的长、宽、厚度，再一笔笔用计算器累加汇总，一干就是大半天，还非常容易出错。韩德雨把这个痛点提了出来，跟数字化团队一起做了一个轻应用小程序：选好板材厚度，输入长和宽，系统自动算出重量并逐条累加，省掉了原来诸多烦琐的计算，“这事儿做成之后，我觉得AI真是太好用了，关键看你怎么用它”。

尝到甜头之后，韩德雨最近又开始想着是否能用AI去解决排产、排查的问题。钢制的壳管筒体很笨重，但因为离散式布局，它不像流水线那样能按固定节拍走，一个筒体从下料到总装要辗转7~15天，并且筒体送过去了，很容易不知道去哪了，全靠人工去问、去追进度，这导致何时该排哪道工序，一度也只能靠资深员工的经验判断。韩德雨觉得，是否可以做一个可视化的系统，把每个筒体的实时位置记录下来，大家一看就一目了然。他提了相应需求，目前正在跟数字化团队一起攻克，“原来是你一个一个打电话问，现在打开电脑就能看见它在哪儿”。韩德雨打算把这套系统往深了做，争取能让AI系统自动推荐明天的排产计划。

“以前我从来没想过自己也能成为一个开发程序的人。”韩德雨说，“AI来了之后，我觉得有一句话说得特别对：AI不会淘汰人，只会淘汰那些不会用AI的人。”

净水：让AI成为一种工艺-三联生活网

中国净水市场的保有量目前不到三成，市场潜力远没有释放。这个行业在制造端劝退了很多厂商：厨下机、台式净饮机、前置过滤器、中央软水机等，每一个需求都是一个新品类，一款机型的水路走法有100多种，一个接头的渗漏就可能滋生细菌。中国消费者对于涉水问题的容错率也几乎是零，品类、型号、安全等因素叠在一起，让净水成了柔性制造里公认的一块难啃的骨头。在世界经济论坛（World Economic Forum）评选的灯塔工厂名单里，海尔目前拥有14座，是全球拥有灯塔工厂数量最多的企业。这套做数字化灯塔工厂沉淀下来的方法论，最新被验证的案例之一就是净水器。2026年1月，海尔净水互联工厂成为净水行业第一家灯塔工厂。它“啃骨头”的方案是让AI进厂，尽可能地参与到每一道工序中。这让一座工厂得以横跨多个垂直小行业，包括最核心的涉水部件。



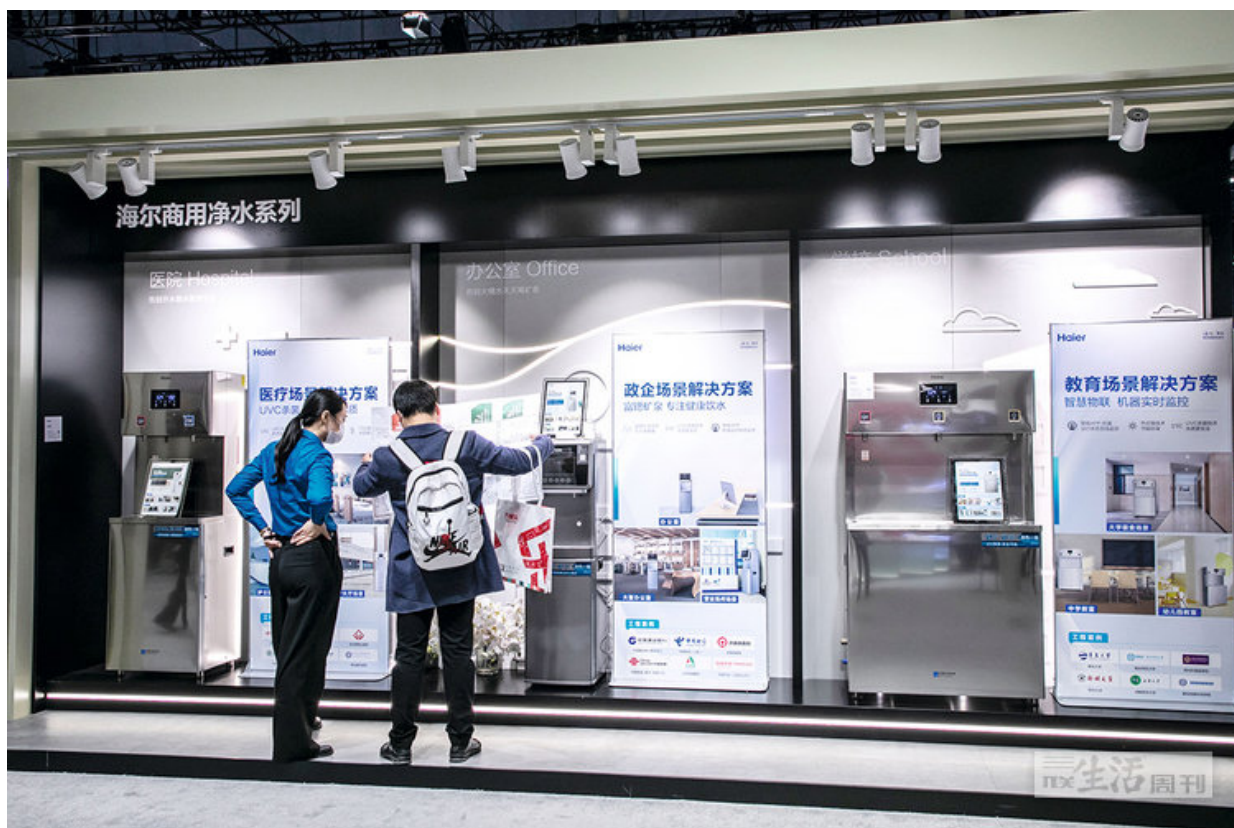
2026年7月，海尔净水互联工厂里，一名实验人员在定期导出测试参数进行分析总结

喝进嘴里的那道关

海尔净水始于2010年前后，第一阶段是与施特劳斯、倍世合作。外方有技术，海尔有市场和渠道，双方合力开拓中国这个大市场。海尔净水产业总经理顾春鹏回忆，合作了几年后，他们逐渐发现了一个问题：单纯引进国外的净水技术，满足不了中国消费者的饮水习惯。“欧美人喜欢喝冰水，中国人却喜欢烧开喝，水过滤完再烧开会结垢。”那之后，海尔开始自己做净水，逐渐摸索出了中国市场更多的特性——高度的碎片化。

这种分化在这些年越来越明显。顾春鹏说，中国消费者买净水机首先主要看是否干净，为此国内几乎所有厂家都用上了反渗透技术，能把水里的有害物质、细菌病毒过滤干净。但近年来，干净无垢还不够，有的消费者希望能补充矿物质，有的则非常在意口感。再叠加中国地大物博，各地水质不同，一个个净水相关的品类就这样冒了出来：厨下净水器、台式净饮机、嵌入式净饮机、前置过滤器、中央净水机、中央软水机等等，SKU（库存单位）随之暴增，对工厂的柔性制造能力提出了极高要求。

2020年，海尔在青岛即墨区建了一座净水互联工厂。工厂同样采用了卡奥斯的数智化基座，这里设备互联，数据贯通，系统在云边端都高度集成，这些都是他们在过去十年里反复验证过的数智化体系。不过这座工厂的特殊之处在于，从建厂之初，他们就开始同步推进净水核心部件的自制，包括所有涉水部件。顾春鹏解释，这是基于两个判断：一是安全，“净水机提供的是要入口的水，涉水部件如果失控，后果不可承受”；二是创新，“如果核心部件都靠外采，研发就永远被供应商牵着走”。



2021年3月24日，上海中国家电及消费电子博览会（AWE），参观者在海尔商用净水系列前驻足（视觉中国 供图）

这个决定做起来一度非常困难。净水机看起来是一台机器，但拆开来，实则是多个垂直行业的集合。顾春鹏打了个比方：炭棒是一个独立行业，反渗透膜是另一个行业，水泵又是一个行业，水路设计还是一门单独技术，等等。“要把这些自制下来，等于让一座工厂同时横跨好几个行业，从研发队伍到制造工艺全都得自己搭起来。”

这当中最困难的当数炭棒。尚山峰是海尔净水互联工厂的生产制造负责人，对这个环节很有发言权。他解释，炭棒的作用是吸附水中的余氯、有机物和异味——这将直接影响水的口感。过去业内的炭棒以外购为主，不是工厂做不了，而是技术门槛高、投入周期长。炭棒的品

质主要取决于三个核心变量：炭粉性能、炭粉的配比、烧结的温度曲线，而这三个变量会衍生出一种对标准化制造来说噩梦般的多面碎片化。“光是炭粉就有不同来源，斯里兰卡、马来西亚和国产的，各家椰壳活化处理的工艺不同，烧出来的硬度、颗粒度都不一样。可能同一套参数换一批粉，整批都有不合格的风险。”尚山峰说，传统的烧结方式是给工人设置一批工艺卡片：一批料进来了，工人先根据其特性，找到特定的工艺卡片，输入相应的参数进行烧结，“不同批次的炭粉、不同配比比例，对温度的需求都不一样”。但这种靠人工经验调温度烧结出来的炭棒容易密度不均，质量波动很大。

海尔决定自制后，先是在物理工艺上做了改进。传统炭棒用的是隧道炉，像一条地下通道一样，炭棒横着排两三个一起进去烧，靠边的受热不均，容易烧不透或过度烧焦化。工厂就把它改成了模具加热仓，每根炭棒有自己专属仓位来单独烧，又根据炭棒的高度分出上下两路温度，尽量让它受热均匀。

物理层面的路铺好了，卡奥斯带着AI大模型能力开始进场。卡奥斯副总经理谢海琴介绍，为了解决这类非常垂直的工业应用场景，卡奥斯依托自主研发的天智工业大模型平台，并匹配特定场景去训练专家模型，炭棒烧结温度控制模型就是其中之一。为了把这套模型落地，卡奥斯派驻了前端部署工程师进驻工厂，和净水互联工厂的工程师一起梳理和定位影响烧结品质的所有变量因素：炭粉的批次、配比、环境温度湿度、烧结温度、冷却曲线等等。双方一边讨论，一边搭原型和调试，前后覆盖了9道工序、104万条真实的烧结数据。基于这个庞大的数据库，他们开发了一个负责烧结温度控制的专家模型，用AI的方

式去解决精细化的烧结温控问题——每一批次原料进厂后，都能根据其特性在这个模型里找到对应的烧结温度参数。

尚山峰记得，当时他们对接了很多团队，各家都给出了自己的算法模型。他主要负责判断逻辑对不对，再不断把数据放入模型里优化，“最难的不是算法本身，而是决定用哪种算法”。最开始用AI算法烧结时，温度还是容易控不准，核心温度在220摄氏度上下，一度有1~2摄氏度的波动。团队就一点点补充参数变量、扩充数据，把炭粉批次、环境温度这些因素持续投喂进去，直至数据达到百万级，温度波动才收窄到0.1~0.2摄氏度，基本实现了精准的烧结，进而保证了水质的口感标准。从建模和持续测试，整个过程大约花了一年半。



2026年7月，海尔净水互联工厂里，一名开发工程师在理化实验室观

察测试样本

把AI当作一种方法

炭棒烧好、整机组装好之后，还有一道关要过——水路检漏。一台净水机内部有着复杂的盘旋管路，一台厨下净水机至少有五六个水口，每个水口连接着不同水路，不同型号的组合可多达113种。而整机装配完成后，任何一处微漏都可能导致漏水，轻则橱柜泡水，重则积存水垢、滋生细菌，因而水路检测是绕不开的一环。

过去行业通用的办法是“水检”，即往管路里用压力注水，靠人工看里面冒不冒气泡。尚山峰说，这个方法有两个缺陷，一是肉眼判断有误差，微米级的漏点根本看不见；二是检测完后机器内部残留水分，长期下来可能滋生细菌。后来工厂又做了一次工艺升级，把水检改成了“气检”，通过注入干燥气体，观察气压曲线的变化来反推漏点，但这又带来一个新问题：气检有没有气泡，全靠人工盯着屏幕上的气压曲线来判断，113种水路每一种的气压曲线都不一样，人眼观测的效率、准确率都会大打折扣。

卡奥斯又在此时进一步介入。谢海琴认为，这个场景很适合用AI来解决——数据量大、规律可循、人工判断成本高、规律复杂。他们用天智工业大模型做底层支撑，同时融入其他深度学习算法的方式，用工厂积累的70多万条气压检测数据训练出一个专用的检测模型和根因判断模型。这些数据包含了每一种水路在正常状态下的气压曲线特征、微漏情况的曲线变化以及对应原因，“这个专家模型训练完成后，系统能在极短的时间内实现对气压曲线的多维度交叉验证，精准

识别出微米级漏点的位置，并能反向推导漏点产生的根因，比如到底是零部件加工精度偏差，还是装配环节的设定不达标”。

“这是让AI本身成了一种工艺。”尚山峰说，这套AI方法论，现在也被延展到了生产管控上。仅是一年多前，工厂的考核还是以日为单位，比如每天的产能目标至少完成98%，如果没完成就开会复盘、追责，但这容易导致各部门相互扯皮，谁也不愿承认是自己的那一环出了问题。现在，一种被尚山峰称为“持续管控系统”的智能考核方式开始进入。这个系统中，订单是提前一周由系统排好的，头天将自动锁定次日生产的各种时序，各环节由系统自动咬合考核，目标也从事后的98%变成了过程中的92%——每天生产10个小时，只允许8%的型号没能卡在规定时间内完成。产线切换时，如果超过30秒还没切好，系统将自动停机并追溯责任人。尚山峰说，这种把数字化本身变成生产工艺的办法，让工厂的效率每年增加，单班组产能从过去的600台一路做到了2500台，这还是在SKU大量增加、型号越来越杂的前提下实现的。

更进一步，AI也能开始预测SKU级别的需求了，即核心零部件的使用寿命和整机的订单情况。谢海琴说，净水机跟传统的白色家电不一样，滤芯是高消耗品，所以预测滤芯使用寿命就很重要。他们将之拆成两块，一块预测滤芯，一块预测整机。滤芯这块靠监控TDS值、水压、含氯量这些数据，结合型号匹配使用寿命，提前推送并提醒用户更换；整机则涉及电商促销时间、地域、季节、水质，甚至天气等各种因素，更为复杂，数据量大很多，但他们依靠大模型底层加垂直领域深度学习算法，依然能基本实现。



2025年6月，上海2025世环会低碳建筑与舒适系统展区里展出的净水器

顾春鹏认为，对于海尔这样主业是消费品的集团来说，柔性制造越来越成了一门基本功。集团里的一座空调工厂，能做到2000多个型号的自如柔性切换。但在他看来，柔性制造真正的前提其实发生在生产的前端——市场需求端的预测是否准确，研发的产品是否满足了消费者的需求。“任何柔性都是在批量前提下的。不能说为14亿人每个人都定制一个产品，那是做不到的。一款产品从头开发，光模具至少要开二三十套，要是这款产品没预测准、没做好，这些成本就全沉没了。”

正因如此，他们把大量时间用在了了解用户需求、用户调研上。团队里专做研发和调研的有200多人，经常利用数字化手段去收集用户评论、建议和新需求，跨行业、跨地域地去分析不同用户群体饮水偏好。正是靠着这套前端能力，他们这些年陆续拓展到了很多全新的产品。比如，越来越多人希望龙头直接出热水，用来泡茶和冲咖啡；也有人想要凉白开，把水烧到100摄氏度再快速变凉；台式免装机型因不用改橱柜，在租房人群里增长很快；全屋净水的概念也在火起来，有的消费者洗澡、洗衣的水也要处理，等等。“滤芯的使用寿命过去也是一个痛点，现在新技术也能把最贵的反渗透膜做到八年不用换，用户每两年只换一次PCB滤芯就行。”顾春鹏说。





海尔

净水产业总经理顾春鹏

需求在变，工厂也在变。柔性制造和自制能力跑通后，工厂的下一步是往海外市场走。顾春鹏说，在海外，美国市场侧重炭棒过滤，其他国家要求过滤的重金属、指标则各不相同，配置也五花八门，会将订单需求进一步变得碎片化，但好在他们掌握了核心涉水部件的自制能力。“如果不掌握炭棒自制的技术，很多海外订单根本接不了。现在我们把炭棒技术攥在了自己手里，已经升级到第四代了，全球用户的需求都能研究出相应的解决方案。”

为此，工厂的扩产也在进一步的规划中。顾春鹏说，位于青岛即墨的这家工厂柔性能力已经累积到了一定水平，接下来会大量承接海外的柔性订单，将其能力发挥到极致。而海尔已于2024年在另一个园区投资了一座新工厂，即将投产，定位是专攻国内市场上那些爆款净水产品，自动化程度更高，要走大规模量产的路子。

上一篇：[中央空调：求解大型装备的柔性定制](#)

下一篇：[男士正装突围：雅戈尔的抗皱工程](#)

男士正装突围：雅戈尔的抗皱工程-三联生活网



西服生产有三四百道工序，一些关键环节对手工技艺有很高要求，雅戈尔的智能生产线只能部分替代人工

当张艺谋成为KOL

雅戈尔旗下高端品牌MAYOR的量体师柴花香告诉我，她平时会收集一些名人身着西装的图片，给没有太多想法的客人提供思路。柴花香说，她保存最多的是各国政要出席正式活动的新闻照片，“比如有些客人觉得藏蓝色太商务了，我可以通过政要的着装为例子，即便是比较偏蓝的藏蓝，一样可以做得既不过分威严，同时又避免轻浮，可以镇得住场”。另一个她比较乐于收集的是张艺谋穿的各种中式立领的

西装照。“他的搭配很适合给想选择礼服衬衫的客人做参考。”柴花香告诉我，“一般高端客户是不会参考明星穿过什么的，不像女装更容易找到KOL（关键意见领袖）。”

不仅是量体师，雅戈尔集团自己也难以找到合适的明星为西服做代言人。公关总监徐衡律告诉我，早年间雅戈尔曾找费翔做代言，在20年前，那是一个很不错的选择，但是现在另觅新人变得很难，“我们希望代言人性格比较沉稳，符合雅戈尔这么多年的一个品牌形象，同时他爱穿正装，并且能带动年轻消费者。我们至今还没找到特别合适的人选”。

正装KOL的缺失在某种程度上说明了商务男装的市场现状。

雅戈尔宁波商务会馆是它在全国范围内年营业额最高的一家零售店，3700多平方米，上下两层，汇集了雅戈尔旗下的若干品牌。这家店开业26年，再加上位于雅戈尔集团总部所在地，已经积累了相当一批老客户。

这一天是台风“巴威”过境后的第一个晴天，烈日如火，室外超过38摄氏度的空气里没有一丝风，来店里购物的客人只有零星几个。店长董春梅一边带我们逛，一边留心那对西北口音的中年夫妇。他们最开始是在商务衬衫区挑选，没挑到心仪的衣服，导购员正引导他们去商务休闲区看看。董春梅说，现在客人对“轻松一点”的休闲衬衫越来越青睐，“比如我们今年主推的‘呼吸麻’衬衫和牛津布衬衫，都卖得挺好的”。



宁波商务会馆是雅戈尔在全国年营业额最高的门店，店里最醒目的位置摆满了各种正装衬衫

“疫情以来，户外休闲类产品的增速是最快的。”雅戈尔品牌设计总监蒋裕鑫向我们分析道，这对以衬衫和西装作为主打产品的雅戈尔来说是个很大的挑战，“但我们得坚持核心客户群不变。以前我们满足的只是他们工作场合的需求，现在要扩展到更多的生活场景里面，比如婚礼、职场面试等等”。

在这些变化里，“商旅系列”是这几年销售比重一直在上升的一个类目，像可以卷成一小团装在行李箱里的风衣、旅行夹克、针织T恤等等。蒋裕鑫告诉我，这个新系列产品有一个“88小时”的概念，“88小时大概是3~4天的旅途，我们实地调研过，这是出差最高频的一个

时间段。如果出差只有1~2天，需要的服装就比较单一，如果是出差，那又是完全不同的场景。3~4天，可能会有晴雨天气的变化，需要防风、防雨、锁温御寒等，而且很可能会有基本的运动需求，散步、慢跑等等，需要服装吸湿排汗，款式也要适合运动”。

人们生活方式的转变也使得西装的购买方式发生了变化。“西服和西裤需要成套买的，我们会用毛料，做得很挺拔、很精神。但现在更多的是‘单西’的购买，西服不一定配衬衫，也可以配POLO衫，外搭风衣或者夹克，这种西服的面料就不一样了，可以羊毛和麻混纺。”蒋裕鑫说。相应的，对于搭配的西裤的选择也不一样了。柴花香告诉我，去年冬天MAYOR卖得最好的一条西裤是带抽绳的收腿西裤，“臀部宽松，裤脚比较小，裤腰带抽绳，两侧还有松紧，比一般的西裤要舒服很多。而且它的面料是灰蓝色带暗格的，有点英伦风，也增加了时尚度”。



MAYOR量体师柴花香（左）说，高端客户通常不会参考明星穿搭，一般她会借用政要和张艺谋的正装照片来给客人提供思路

男装的痛点

“欧洲人对包括西服在内的礼服是有完整的穿衣制度的，对他们来说，出席什么样的场合，应该穿什么样的衣服，都很清晰。”MAYOR创意总监申屠聪曾在法国的高级定制品牌工作过，他向我们分析道，相比之下，中国人的穿衣守则比较少，“1929年国民政府制定了《服制条例》，将旗袍和中山装分别定为中国女性和男性的国服，在这之后，中国就没有更新的服饰规范了，无论是工作场合，或者是受邀参加活动，穿衣没有严格的要求，国内的穿衣偏好大多数都是按照生活方式的变化而变化的”。

中国人在职场上着装选择相对宽泛，但要求却不低。

研究抗皱免熨一直是雅戈尔纺织材料研究院的重要任务。院长王庆淼告诉我，1995年雅戈尔就引进了日本技术，开发出了第一代的HP技术免熨衬衫；2000年又引进了美国技术，开发出VP技术的免熨衬衫，之后技术不断升级；2006年自主研发出了名为DP技术的全棉免熨衬衫，之后研发了DP免熨西裤，接着不断迭代出添加真丝、汉麻、铜氨羊绒等材料的免熨服装。“HP是一种早期技术，面料手感偏硬，VP侧重于防腐防水，不是专门为抗皱研发的技术，DP叫作成衣免烫，意思就是不仅面料是抗皱的，面料做成成衣后，还要再进行一次浸泡溶剂的抗皱加工，在我们专门的生产线上进行。”王庆淼说。



研究抗皱免熨一直是雅戈尔纺织材料研究院的核心任务。图为其DP

工艺研究实验室

“我下店的时候，服务员会问我，该如何跟客人介绍我们的DP工艺与别人的不同。”蒋裕鑫向我回忆道，“其他品牌在做DP工艺的时候，面料可能是化纤原料混纺进去的，化纤原料本身可能就具有一定的抗皱性能，而我们用的是以棉为主的天然原料。第二，我们的面料合作商是世界顶级的，比如意大利的阿尔贝尼（Albini）和瑞士的阿鲁姆（Alumo），我们的研究院会把技术指标直接给到这些面料商，根据我们的要求来定制面料，这对欧洲的面料商来说，也是他们之前没有掌握的新技术。”

欧洲长久以来没有诞生抗皱面料的大规模研发需求，源自欧洲人对于服装的理解。“比如麻，欧洲人会把它做成飘逸的裙子、半透不透的衬衫，在这些场景里，麻即便容易起皱，也是可以接受的。或者像日本，麻是一种很朴素的呈现，常用来做基础款服装，有一种回归自然的感觉，因此也没有特别强烈的抗皱需求。”雅戈尔旗下品牌汉麻世家设计师沈阳向我分析道，“但是中国人对于麻衬衫和裤子的要求一定是不能皱，在商务场合，大家会想到服装面料要光滑，如果衣服皱了，可能会觉得不得体。”沈阳告诉我，为了满足消费者既要舒适，又要平整的要求，他们会提高汉麻纱线的支数，也就是把它做细，跟羊绒或者桑蚕丝配在一起用，“既比较透气，又高端，其中汉麻的成分至少要达到20%左右，才能具备抗菌、吸湿的作用”。

雅戈尔商务男装泛休闲化之后，抗皱依然是持久的需求。“‘商旅系列’需要把外套和西装装进行李箱里，行李打开之后衣服如果皱了，客户可能会不满意。”蒋裕鑫说道，此外，西装与POLO衫的新搭配，

也让抗皱需求蔓延到新产品品类上。“POLO衫最怕的是领子翘边，我们会有一个‘保型领’的设计，让POLO衫的领子经过水洗50次不变形的检测。”



雅戈尔品牌设计总监蒋裕鑫

对于变化比较少的男装来说，品牌竞争力很大一部分体现在服装的功能性上。王庆淼告诉我，DP技术已经诞生20年了，只有不断地开发面料的新功能，才能持续地吸引消费者。比如夏季的刚需凉爽感，在DP免烫技术的基础上，添加一种名叫“宾霸”的来自棉籽绒的铜氨纤维，它具有光泽感强，吸湿性强的特点，或者把玉石材料磨成纳米粉，加入原料里纺成纱线。”这两种材料都具有夏季有凉感，冬季保

暖蓄热的功能。”王庆淼说，抗菌、防污、弹性等功能也对中国男性消费者具备吸引力。

除此之外，羊毛可机洗也是中国消费者的刚需。“对于西方人来说，西装和西裤可能永远不会洗，脏了就拿湿抹布局部擦一擦，或者在太阳底下晒一晒，最多就是拿去干洗一下。但是中国人接受不了，尤其是夏天，穿一两天出了汗还不能洗的话，可能会崩溃。”王庆淼说，雅戈尔为此推出了可机洗的羊毛西裤，第一步是处理羊毛纤维表面的鳞片结构，“它让羊毛面料具有缩绒性，水洗会掉毛变色，或者缩水变形。我们用的是蛋白生物酶制剂，打开羊毛鳞片，再用蛋白酶微生物对羊毛进行柔和丝光处理，去掉鳞片之后，羊毛的缩绒性也没了，面料就可以机洗了”。

比女装面料更好

男装诸多功能性的实现并不局限在生产的一个环节。“就比如DP技术，不仅仅是成衣的处理，在面料和工艺上都有很高的要求。”蒋裕鑫说，面料要求达到300牛顿的断裂强力，“国标是180牛顿以上，但我们认为得有更高的标准才能保证成衣处理时的稳定性。”另外，DP免烫衬衣面料所用纱线也很有讲究，“领子定型是最关键的，领子除了的加工时要使用特殊的模具定型，并且要在绗缝时装衬、减少领子边和肩袖连接处的褶皱之外，它要用4股200支的纱线来织。纱线越细，它的洁净度就会越好，越亲肤，但是强度会下降，所以要用4股”。

为了确保纱线的品质，雅戈尔在新疆布局了棉花种植基地和纺纱工厂，DP衬衫的专用纱线即来源于此。“我们开发DP衬衫就是在自己棉花基地上找的棉花做实验。首先规定棉花的纤维长度，纺成纱线后的强力也要实验，纺织材料研究院会定期去做检测，确定之后把标准给到棉纺厂，让棉纺厂去寻找符合条件的纱线，找到之后再由研究院做测试，测试通过之后，研究院会把面料生产工艺给到棉纺厂。比如我们要做液氨整理，把面料表面做得更光洁，这都有具体的各项生产要求。”蒋裕鑫说。

雅戈尔是国内少有的参与全链条的服装企业，从棉花和汉麻的种植，面料生产，直至成衣制造和自营渠道销售，每个环节都自建了供应链，从而保证服装品质和技术保密。

雅戈尔一直想与国际品牌站在一起。1990年，创始人李如成在上海《解放日报》投放广告，打出了一句口号：雅戈尔，中国的皮尔·卡丹。皮尔·卡丹是第一个进入中国消费者视野的世界名牌服装品牌。现在雅戈尔也在与诺悠翩雅（Loro Piana）、杰尼亚（Ermenegildo Zegna）、切瑞蒂1881（Cerruti 1881）、哥伦布（COLOMBO）等顶级面料商进行合作。

雅戈尔与外部面料供应商是一种战略合作的模式。“比如杰尼亚，它有三种面料系列。首先是仅供自己品牌使用的面料，其次是使用通用色卡生产的面料，可以卖给其他品牌。我们是第三种，由它来帮我们定制我们想要的面料。”申屠聪说道，“这种战略合作并不容易，能够达成是因为雅戈尔已与杰尼亚合作了十多年，而且国外任何品牌使用

最高端面料，都没有雅戈尔的量这么大。别的品牌买一个面料可能只有500~1000米，我们一订就是1万~2万米。”

雅戈尔可以定制在中国最畅销的颜色和纹样。“藏蓝色一定是中国市场销售量最大的，这有别于欧洲市场比较喜欢土黄、棕等颜色的情况。而且我们会做一些花型。中国人最喜欢隐格，远看是非常纯净的颜色，只有近处到了灯光下，才能看到加了丝、有光泽的花纹，这很符合中国人喜欢低调、细致的特点。”申屠聪说。同时雅戈尔也在与这些顶级面料商一起研发新的面料。“这几年欧洲的趋势是皮革类产品回归。我们在明年春夏会上一款新产品，毛料和真皮通过新工艺黏合在一起，做成两面穿的外套。”

不过欧洲顶级面料商也有满足不了中国市场需求的领域。“欧洲的特点是每一季都要延续上一季的品质，使用什么纱线规格，几年都不会变。欧洲人的观念是天然和环保，他们以全羊毛为主，至多和羊绒、蚕丝结合，亚洲很多的新原料他们都不会用的。”嵊州雅戈尔毛纺织有限公司销售经理林渊向我分析道，除了棉、毛、丝、麻这四种公认的优质天然原料之外，木材、竹子、棉短绒、秸秆等天然植物纤维素通过化学溶解，再重新纺丝成型的再生纤维素，也是一类在亚洲广受欢迎的天然原料，“比如莫代尔、醋酸、天丝、宾霸等，都是好材料，不但透气性、吸湿率比棉要好，而且有光泽，不容易皱”。





嵊州

雅戈尔毛纺织有限公司专门生产高端男装精纺面料，产品用来制作品牌的衬衫和西装

嵊州雅戈尔毛纺织有限公司是一家专门生产精纺面料的企业，精纺是使用长细羊毛通过精梳工序，只保留长纤维后再纺纱织布的工艺，织出的面料表面光滑，轻薄透气，四季可穿，是商务衬衫和西服的常用面料，跟棉纺、羊毛粗纺等工艺相比，它的技术要求是最高的。我们去工厂参观时，总经理周新祥正在研究工厂的数字化改造。“从毛条纺纱、织造到染整，全流程数字化，8月份就要第一次验收了。”周新祥告诉我，数字化最核心的是可以进行染整阶段烘干的速度和温度控制，“我们产线上是三班倒24小时不停工，如果产线上没有人巡视，温度和速度一旦出现了问题，面料的颜色和手感就都出事了。”

羊毛进入精纺工厂后，先要经过染色阶段。毛条染完色后会进行类似拼配的过程，技术人员对照着色卡将肉眼难辨差异的毛条按照相应比例进行混色，直至达到理想状态，再进入前纺和后纺阶段。”男装常用的蓝、黑、灰这些颜色是相对好染的，如果是女装喜欢用的浅色和更丰富的色彩，染色阶段就会复杂很多，相应的成本也会高不少。”周新祥说道，现在工厂里生产的精纺面料已经是高品质了，如果是女装，成本又会高不少，“女装更重视板型和色彩，上新款的频率也比男装快很多，很少有品牌用得起这么贵的面料。相比之下，还是男装使用高品质面料的可能性更高一些。”

纺织厂最核心的是后整理环节。“面料的风格是靠后整理阶段实现的，比如面料是光面还是绒面，手感是光滑还是糯感，布面的光泽度是多少，面料高不高档要看后整理的技术水平。”周新祥说，比如同样是一块毛料，分别做成经典商务西服和新商务西服，后整理阶段的手法完全不同，“经典商务西服要布面光泽度高，摸起来像羊绒一样。新商务西服适合年轻人，年轻人不那么追求手感，更看重干爽度，这时你就要选择提高干爽度的溶剂去进行处理了，溶剂的配比、水温、压力和车床输送的速度，都会影响干爽效果的呈现”。

即便从嵊州开车到宁波雅戈尔总部不过一个半小时，但工厂还是长期派销售经理林渊驻扎在总部里，“随时和设计部门、技术部门沟通，比如马上要开始调整新一季的产品了，用什么花型、改什么色号，哪怕只是修改面料中的一根丝线，我在现场就可以马上确认这对于工厂来说是否可行”。林渊说，他的座位就在设计部，解决问题的效率已经很高了，但一块新面料能否顺利投产使用，也至少需要三季的时间。

间，“第一季做小批量订单试一下，下一季再投产500~1000件试试，等到了第二年，经过了大货的验证才算是工艺成熟，就可以大批量生产了”。林渊说，等面料进入了正式投产的流程后，采购部将计算出采购的数量，再由他与纺织厂对接，约定何时可以将面料运到工厂，进行排期生产。







嵊

州雅戈尔毛纺织有限公司专门生产高端男装精纺面料，产品用来制作品牌的衬衫和西装

柔性生产的必要

面料就位之后，它们即将被推入5G智能工厂，在自动化裁床上被快速裁剪成大大小小的裁片，进入缝制环节。

雅戈尔的5G智能工厂被工信部评为“国家卓越级智能工厂”。但这座400人的车间，一进去时很难跟想象中由机器人和自动化设备组织的生产画面对应上。除了空中的吊挂轨道正在输送大大小小的面料外，眼前是排列整齐的上百个工位，工人师傅们正在投入地进行一件又一件西服的手工缝制。

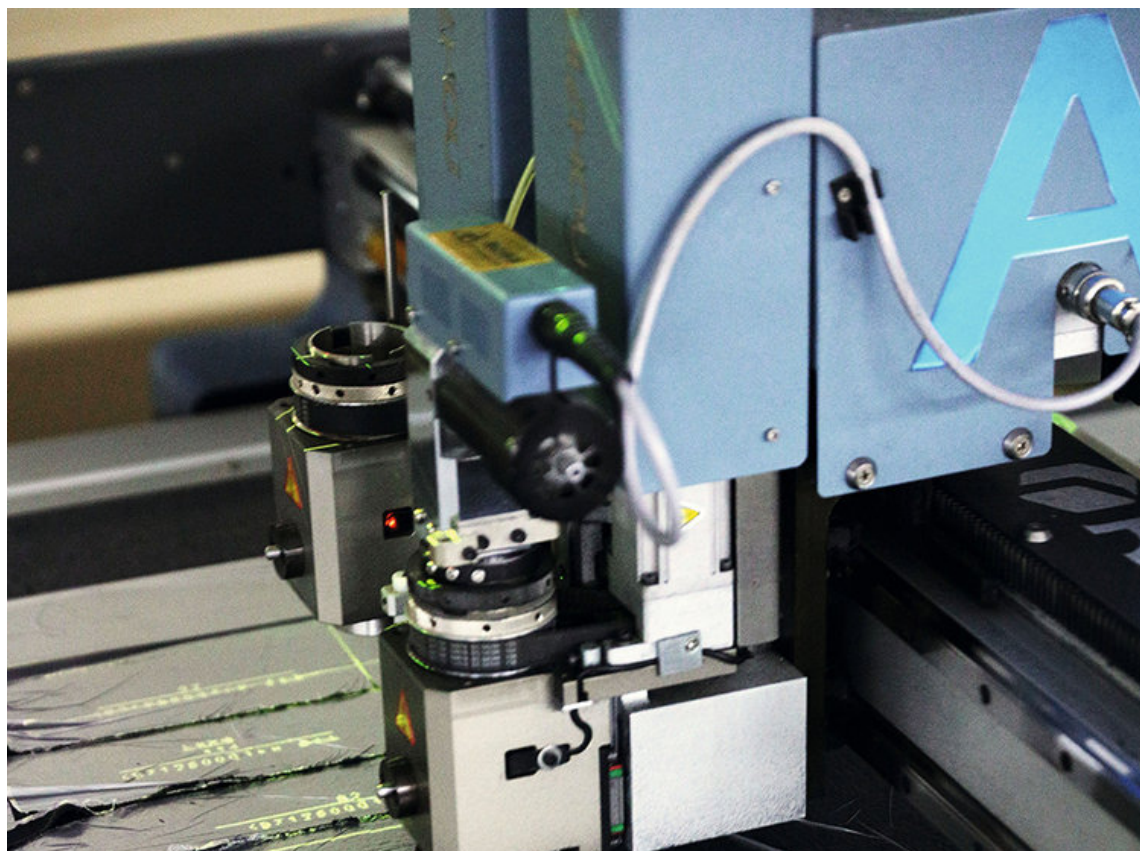
西服技术主管张燃和告诉我，西服全身可以分为前、后和两侧共六大片，以及领子、袖子等小部件，综合下来可以分为300~400道工序，“分得比较细，是常规服装里最复杂的一个，我们叫它‘服装之王’。西服不像别的服装，它特别修饰身材，比如你有高低肩，通过垫肩的形状可以调整过来，所以制作一定要细”。那些细节足以把人看晕，比如大身里衬跟胸口口袋之间的关系，是全部开在一片里衬上，还是横跨两块里衬，需要分别切口？再比如袖口是半开还是全开？钉上的扣子是平铺的平扣还是一个压一个的叠扣？

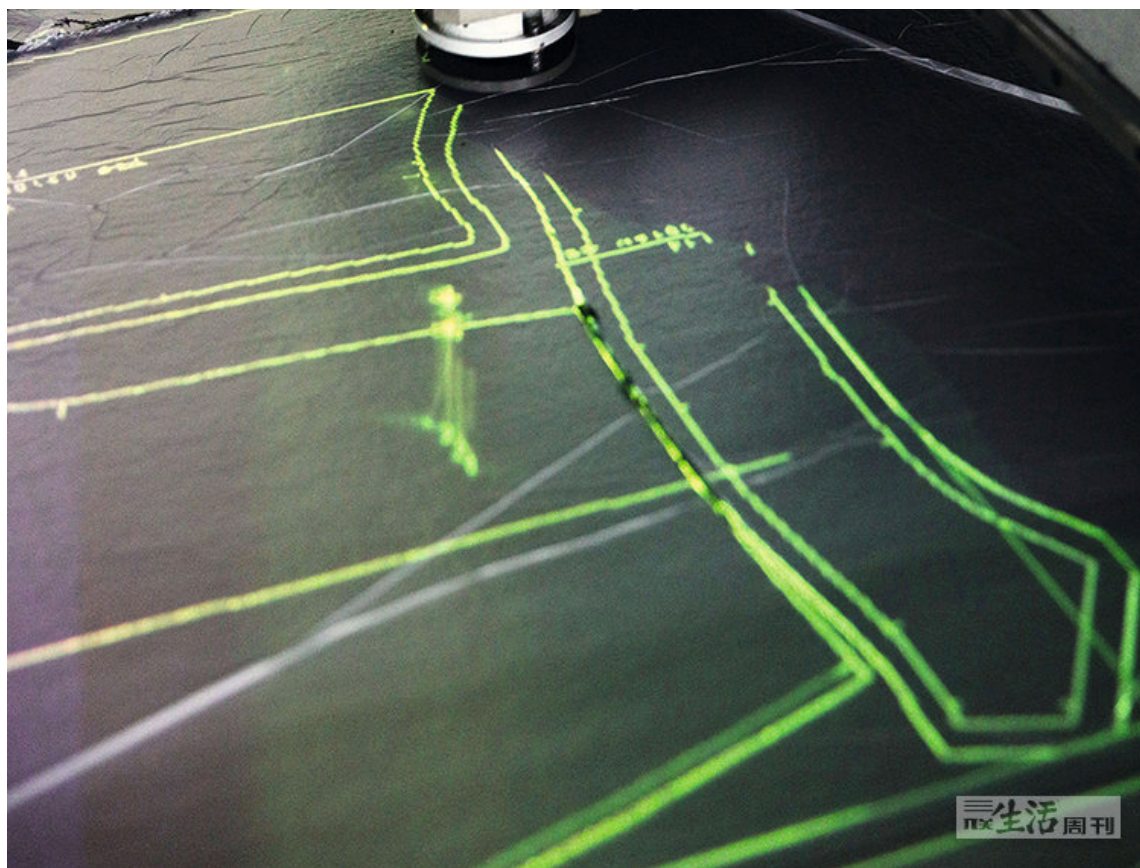
这么细致的工作又是机器很难替代的。“首先，面料是软的，机械臂可能抓一块汽车配件很轻松，但抓软布料的能力目前还不具备。”张燃和说，不仅如此，西装关键部位的缝制特别考验技术，他让我在生产线上看一会儿，就能知道难度有多大。比如上袖子的环节，一定用的是产线上能力最强的工人。“袖口和大身的连接处有弧度，有刀眼，需要根据实际情况调节针脚的松紧和方向。”我看工人手中的缝纫机至多不会连续推过3厘米的距离，就要略微调转方向，还要及时核对袖口和大身上的几个刀眼是不是能够完全重合，以确保位置的准确。缝好的袖子连接处从里面看是一圈或疏或密的波纹褶皱，“褶皱最密的是顶着肩膀那块骨头的地方，要留有余量，穿起来才能撑

圆”。褶皱的下方还需要有一圈微微鼓起，“我们叫‘乌龟壳’，只有这行翻过来才会肩形圆润。”张燃和说。

西服缝制要讲求“归拔”二字。“‘归’就是收拢，比如后腰那里是要往回收的；‘拔’是往外扩，比如后背的弧度是向外的。实际上‘归拔’工艺也是面料不皱的因素。我们把所有的供应链环节都抓在自己手里，可能是比较重资产的，但是这么多个环节保质保量加在一起，才能真正达到抗皱这个看似特别基础的目标。”张燃和说。

这套产线也真实地提高了车间的生产效率。雅戈尔信息部总监方健是这套系统的开发人，他告诉我，这条生产线使服装批量生产的周期由45天缩短至32天，高级定制生产的周期由15天缩短至5天，整体生产效率提升40%。方健说，效率的提升主要来自两个环节。





雅戈

尔 5G 智 能 工 厂 的 自 动 化 激 光 裁 床



打版车间里的人工传统裁片方式

一个是AI验布和由可以投影的机器进行激光裁片，“以前要老师傅用眼睛看来验布，看有没有色差，有没有毛刺，一天下来验不了多少，精度也没机器高”。激光裁片就更加方便了，把裁片信息输入CAD软件里，系统会自动排版，最大限度地减少布料的浪费，刀头在裁床上来回游移几分钟，布料就裁好了。这个区域是整个车间最省人力的一环。

另一个更为关键，是通过吊挂系统进行自动排产。“以前工位之间是手递手的，我做完了我的，交到你手里，如果谁的生产效率出现问题，就会造成产线的拥堵。而且所有人的工位都是乱糟糟的，想把两件衣服各自的配件找到，有时候很困难。”车间主任杨盛飞告诉我，现在

有了自动排产系统，车间主任只要在接到任务时，把所需的工位数量安排好，系统就会进行自动安排。

系统安排的依据是每道工序所用的时间，行业里叫作“节拍”。“车间主任会给每个工位安排一个或者多个工序，系统会计算出这个工位的节拍是多少秒，根据这个把任务分配给不同的人，让生产线上不要出现有人在等待的情况。每个工位的缝纫机上也都有设备，每踩一下都会有记录，再根据这个工位的次品率，可以得出这个工位工人今天的工作效率，如果出现了一些不太正常的情况，系统会调整排产的计划，车间主任也会留意到这个位置。”方健说。

吊挂系统有一个“衣架不落地”的原则。“每件衣服的裁片在挂上不同的衣架之后，会在系统里显示出同一个编码，方便它们可以相互找到自己。”方健说，裁片分成大身和配件两类，先是各自在产线上制作完成，最后会汇总到一个叫“暂存区”的地方。“这是唯一一个衣架要从吊挂系统上拿下来的地方。”方健说，暂存区大概会暂存100个衣架，保证同一件西服的大身和配件都汇集到这里。这里需要车间主任取下其中一个衣架，将大身和配件合并，合并后取下的衣架信息清零，大身和配件会进入上领、上袖的关键环节，在此之后西装就成为一件整体，接着再进入质检和熨烫等环节。



吊挂轨道是雅戈尔5G智能工厂柔性生产的核心，它会根据每道工序的“节拍”为产线自动安排任务，并能随时做出调整，适应订单批次多、数量少的现状

“如果说我们再进行下一步的改造，400个工人还有可能减少到一半，但是目前我们认为这不是十分必要。”方健向我们分析道，随着服装消费市场，尤其是正装市场的消费力下降，上这么一套系统是否值得，公司里大家有很多讨论，“但是我们有很多团购的订单，比如企事业单位给员工定做工作服等等。现在的订单越来越小，需求量是很零散的，这非常需要一套智能化的产线。以前我们生产完一个项目需要‘翻台’之后才能进下一个项目，现在可以把临时的或者零散的订单直接加到生产线上，系统排单也不会乱”。

拐卖、两段婚姻与一桩罪名：一个家庭被撕裂的37年-三联生活网

1988年，时年23岁的郭小玲从甘肃平凉灵台县被拐卖到山东临清市老赵庄镇李将夏村，被村民李金玲以2000元价格买下。一年多后，原配丈夫任金明找来，起诉郭小玲、李金玲二人重婚并胜诉。任金明说，起诉重婚是他解救妻子回家的权宜之计。但郭小玲回家后，他们的生活却被“重婚罪”罪名彻底改变。在过去37年里，任金明持续不断地申诉，要求撤销郭小玲的重婚罪。这桩旧案已经将整个家庭和家庭中每个个体的命运卷入其中。



任金明（右）和郭小玲都已年过六十，任飞照着年轻时的结婚照为二

人画了一幅肖像（王旭华 摄）

尘封37年的重婚案

几次见到郭小玲，她都穿着一件黑花布衬衫。这件衬衫成了她衡量物价的度量衡。每当回忆起这些年的任何花销，她总要扯起自己的衣服说，当年这样的衣服只卖三块钱。

一件衣服三块钱，丈夫任金明打一天工赚一块五毛钱，家里一头牛值三十块钱。1988年的集市上，摊主匡华英卖给郭小玲一把剪刀，五毛钱。她给郭小玲许下一个承诺：去四川帮她运货，三天给一百块钱。

郭小玲跟着匡华英上了火车，从甘肃被拐卖到山东。被卖给当地村民李金玲不到一周，她就发现自己怀孕了，孩子是任金明的。

一年多以后，为了带回郭小玲，在任金明的起诉下，郭小玲和李金玲被判重婚，他们的婚姻无效。但郭小玲并没有因此回家，她仍然待在李金玲家，过着和以往相似的日子。又过了半年，任金明和岳父、村主任一起再次来到山东，才成功将郭小玲带回了家，但已经出生的女儿彩霞，被留在了李金玲家中。

此后的几十年，这桩旧案始终缠绕着这个家庭。无论是任金明还是郭小玲，都认为当年起诉重婚是为了解救郭小玲出的下策，郭小玲不该被判重婚罪，同时应当给拐卖郭小玲的人贩子判刑。任金明不断给各地法院和公安局写信，信件寄往山东、甘肃、北京和人贩子的老家四川，从最开始贴八毛钱邮票寄一封信，寄到24元的EMS快件，至今

已经37年。2010年前后，随着小女儿成年离家，夫妻俩开始了“全职”申诉之路。

为了讨回这个公道，不仅他们，就连儿子任飞、小女儿海霞和当年被留在山东的大女儿彩霞，都被卷入其中。



郭小玲在家缝衣服（王旭华 摄）

郭小玲

1986年的春天，21岁的郭小玲终于订婚了，她是什么字镇郭家老庄村人，未婚夫是同镇青岗铺村的高中生任金明。

订婚之前，她相亲了五六次。那时西北打老婆风气盛行，郭小玲看在眼里，一心想找个老实本分的人，相了几个都没看上。母亲脸色越来越难看，不止一次说过：这么大的女孩，养她做啥，在家还要吃饭。

对任金明，郭小玲很是满意。他瘦瘦小小，个头只有一米七二，还没自己高，话不多，说起话来斯斯文文，更重要的是，他还在读高二，有文化，甚至有希望考上大学。订婚后，任金明来家里，郭小玲每次都担忧地往窗外膘——同村有13个同龄女孩，她生怕他叫人看见抢了去。1987年腊月里，两个人终于成了婚。

婚后的郭小玲，过了一段舒心日子。任金明家虽然穷，但不缺粮，家里20亩地，3头牛，30多只鸡，一会儿工夫下的鸡蛋就能装一满盆。更重要的是，任金明脾气好，家里大小事都由郭小玲说了算，两人从不起争执。闲时，任金明还会教她读课文，她现在还能记得当年他教的几句“学工学农”“工业学大庆，农业学大寨”。任金明什么活儿都不会干，郭小玲倒觉得无所谓，反正自己有的是力气。

家里有郭小玲操持着，任金明就去外面找活儿干。没多久，他找到一份在兰州汽车齿轮厂当工人的活计。1988年过了农历正月十五日不久，结婚40余天的他去了兰州。

任金明走后三个月，1988年6月的一天，因为婆媳间的一次口角，郭小玲跑去了隔壁村的舅舅家，在一个集市上遇到了那个改变她一生的人。

郭小玲在一个摊位上买完剪刀正要走，摊主匡华英拦住了她。她说，集市还要开两周，自己备货不够，郭小玲长得强壮，如果能帮她去四

川运货，坐火车去，来回3天时间，给100元报酬，这把剪子就算送给她的。见郭小玲不信，匡华英当场给了她10元定金。

100元的诱惑足够大。而且，郭小玲从来没出过镇子，她寻思应了这个差事，还能免费坐趟火车，出去玩一圈。况且，匡华英个子矮小。“她就这么高，”郭小玲比量着自己的胸口，对我说，“我长这么大个子，怎么能叫她这么小不点的东西骗了，我真是蠢。”

郭小玲一路跟着匡华英，4月22日到达了山东临清。这个地名，是被卖给李金玲一个月后，才在李家亲戚闲谈间听说的。

到了临清的第二天下午，郭小玲被带到李金玲家。李金玲身高近一米九，穿了件蓝衬衣，见面就殷勤地给她拿了一把糖。郭小玲意识到不对，告诉李金玲，自己已经结婚了。郭小玲告诉我，李金玲听不懂她说的甘肃方言，但匡华英听懂了，把她拉到旁边的柴房，掏出一把二三十厘米长的刀在她面前比画，让她说自己是四川人，没有结过婚，否则就捅死她。

郭小玲说自己就这样留了下来。当晚，她被李金玲强奸。不到一个星期，她就发现自己怀孕了。她告诉李金玲，这个孩子是任金明的，想让他放自己走，可李金玲一家没说什么。她孕吐严重，只能吃西瓜和西红柿。西红柿一块钱一斤，李金玲一次给她买了25斤。郭小玲称，她对这些示好无动于衷，每天都想着走，逃跑了无数次，被打了无数次。有一次，她甚至跑到了公安局，希望警察能解救自己。可警察叫来了李家人，让她“回家吃口饭回来再说”。郭小玲心灰意冷，再也不跑了。

1989年的正月初四，女儿降生了，起名李彩霞。郭小玲央求李金玲，“我把妮儿生在这儿了，我不可能再跑了，但我这么久不回家，父母肯定担心，能不能给他们写封信，告诉他们我在哪？”她想，父亲看见信，是不是就能来找自己，带自己回家了？至于任金明，她压根没敢想过，他还会要自己。



任金明一遍遍看申诉材料（王旭华 摄）

任金明

对于任金明来说，这个妻子，必须找回来。不找回来日子过不下去。

作为镇上中学的第一名，村里最有希望考上大学的人，任金明两次高考失利。就在他准备第二次高考时，父亲意外离世。为了供任金明备

考，20岁正读高中的弟弟辍了学，成了“当家人”。高考二战失利后，他只能卖了家里的几头牛，凑了凑钱，先把婚结上。

任金明的父母都是残疾人，一人腿瘸，一人眼瞎，家里一直受穷。他相亲的首要条件是“身体健康”“能下地，会干活儿，日子就能越过越好”。从这个意义上来说，郭小玲不失为理想的妻子人选。她是家里的长姐，一天学都没上过，但一米七七的大个子，是干活的一把好手，比男人都有力气。几个弟弟妹妹，都是她一手拉扯大的。以前，任家的水缸永远是不满的，因为提水要绕着盘山路走上将近十里，任金明一次只能提半桶水，但郭小玲一次能提两桶。磨面通常需要两个人，郭小玲却能一手放麦，一手接面，一个人就能干完。修屋顶、地里农活儿，这些活儿一直读书的任金明一件也不会，但郭小玲全都能做。

大学梦破碎的任金明，很快接受了回归普通农村生活的现实，他盘算着有这样的妻子照料家里，他出去打工，攒些钱回来可以做些小买卖，不出几年就能把家里的窑洞换成砖瓦房。这个愿望，在知道妻子失踪时彻底破灭了。

1988年7月1日从兰州回到家后，任金明才发现妻子不见了。母亲说，她已经两个多月没回来了，还以为是去兰州找你了。他跑去公安局，警察说，你媳妇是自己跑的，没法立案找人。

同村村民时常带来些似真似假的消息，一会儿说看到郭小玲在陕西跟别的男人在一起，一会儿又说在宁夏看见了她，闲言碎语间，又说岳父母把她另嫁给了别人。每次听到一些风声，任金明都要和亲戚到岳

父家要人，问他们是不是卖了女儿到某某村。而岳父家听到的流言，则是任家持续虐待女儿，可能把女儿卖了或者杀害了。岳父家每每听到风言风语，也要跑来任家要人。“人是从你家走的，与我无关，我坚决向你要人哩。”

那时，“拐卖”这个词还没有被人熟知，谁也没往这方面多想过。两家间的这桩是非事，在周边村里传开。这个曾经的天之骄子，如今在村里彻底抬不起头。无论是传言妻子在岳父家教唆下和别人跑了，还是他家虐待妻子，都算得上丑闻一桩。

任金明心里只剩下一个念头，就是找到郭小玲，问清究竟是怎么回事。只要一有传言说在某个地方看见过郭小玲，任金明便去找，从甘肃到周边的陕西、宁夏，他跑了几十个村庄，拿着两人的结婚照，逢人便问，一无所获。为了找人，家里的牛几乎卖光了，欠了亲戚朋友不少外债，前后花费2168.3元。

转机出现在1989年农历一月，郭小玲给父母的家信寄到了。得知妻子现在人在山东，任金明又一次踏上了寻妻路。



年轻时的任金明（左）与郭小玲。郭小玲认为自己什么都会，就是“长得丑”，但任金明则相反，不会干活儿，但长相端庄

离开李将夏村

1989年春天，棉花在地里长出苗的时候，村主任李德华来到李家。当晚，李金玲就告诉郭小玲，你娘家有人拿着和你的结婚证找来了。

“肯定是我爸看到信来寻我了。”郭小玲高兴地想。两个月后，她被李家四五个人带到法院。她在四楼的楼梯上坐着，大门口来了个人，不是父亲，是任金明。他坐在门岗的方台子上，包里揣着一把刀，隔一会儿就把刀从包里掏出来，在手里绕一下。郭小玲没有喜悦，心里全是害怕，“我做出这样的事，还把孩子生在人家家里”。

两人被安排在二楼的会议室见面。任金明开口便问：“你咋到这来的？”郭小玲说起被骗的经过，没说几句，两人都哭了起来。任金明从包里掏出一个馒头：“你看，为了找你，馍都长成黑蛋蛋了。”

这次短暂的见面后，任金明推翻了之前对妻子的所有“恶意”揣测。他立刻表明想带郭小玲回去。他回忆，法院的人告诉他，郭小玲不走，让他先回家。他回去找到灵台县公安局，公安局告诉他，受限于办案经费，出不了警。他一边四处求人，一边买来一本法律大全，开始自己研究。

就在这本书里，任金明找到一个办法。拐卖人口是公诉罪名，他起诉不了，但重婚是自诉罪名，他可以自己起诉。任金明心想，重婚犯法，那婚姻关系被解除，郭小玲不就能被遣送回原籍了吗？况且，郭小玲是被人拐卖的，法院不能判她重婚。他没和人商量，自己写下一纸诉状，担心法院不重视，还捏造了郭小玲盗窃、与父亲合谋骗婚等“罪状”，将李金玲和郭小玲告上了法庭。

案件于10月份在山东临清开庭。当判决书邮寄到家，任金明傻眼了。虽然判决解除了郭小玲和李金玲的非法婚姻，但他们双双被判了重婚罪。而且，判决书并没有提到要将郭小玲送回家，也不支持他提出的赔偿寻妻费用。愤怒的任金明，再次写下诉状，请求二审。

在诉状中他写道：“郭小玲虽已构成重婚罪，但不应当负刑事责任，而应当按受害人遣送回原籍。而法庭对郭小玲犯重婚罪原因的事实未能完全查明，只用‘同年6月6日被他人骗至我市，又经他人介绍而与李金玲共同生活’几个字代之。这样是不符合《中华人民共和国刑法

诉讼法》相关规定的。因此本人不服一审判决，请求聊城地区中级人民法院重新审理，依法判决。”

任金明的要求并不是无理的。律师张亮说，在长期司法实践中，被拐卖的妇女不会被判重婚是一个共识。1984年最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发的《关于当前办理拐卖人口案件中具体应用法律的若干问题的解答》第七条第三项明确规定，“对于有配偶的妇女被拐卖后重婚的，不以重婚论处”。

但一个棘手的问题是，在当年的案卷中，郭小玲对在山东的婚后生活“很满意”。案卷中郭小玲的笔录写道：第二次结婚以后，全家人待我非常好，特别是李金玲待我更好，这里又是大平原，经济收入高，所以我和李金玲的感情越来越深，我感到非常幸福，现在我已下定了决心，就是领导把我判坐牢我也决心不回去，受苦受累在山东。

判决书中写道，法院多次规劝被告人郭小玲回原籍与丈夫任金明共同生活，被告人郭小玲以与任金明的婚姻是其父包办为由，拒不与原夫和好，与被告人李金玲共同生活至今。

郭小玲说，这些记录让她感到愤怒与冤枉。她说，当年她的行动被李金玲家人严密看管着，警察问她话时，大多内容都是李金玲家人在旁边回答的，她也不敢多说什么。“我恨不能插上翅膀飞回去哩。”她说。

中闻律师事务所律师张亮代理了这起申诉案件，他在调取的案卷中发现，临清法院为此做了很多工作，包括给灵台县相关单位发函、要求郭小玲的父亲来带她回家等，但其父以“身体不好”为由一直没来。而

笔录中记载，任金明前两次来，郭小玲都表达了不愿走的态度。“我们倾向于推测，她是不是想让自己的父亲来带她走，而对单独跟任金明走有所顾忌？”

郭小玲的另一位申诉代理人郭鹏律师从聊城市中级人民法院调取的案卷中可以看到，二审法官没有重新开庭审理，也没有提审郭小玲，而是与一审法官进行了一场座谈。二审仍然维持了原判。

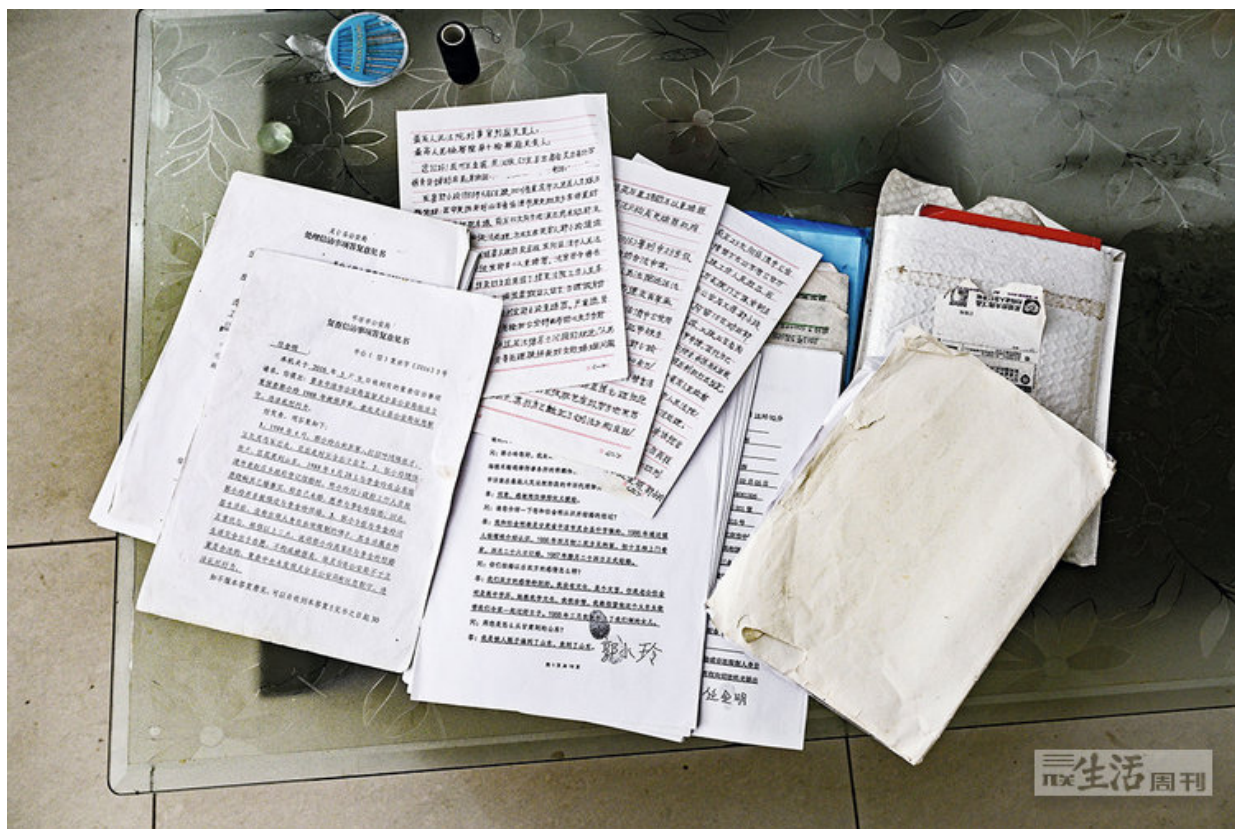
但这两次开庭给李将夏村和周边几个村庄，都带来不小的震动。郭小玲说，就在二审后不久，隔壁村有人又拐来一个女孩，被整村人追着打了出去，说：“你这女子是骗来的，我们不要。”这件事让她心里很是痛快，“是因为任金明找来打官司，他们才不敢再要买来的媳妇，多少女子因为我没有受到拐卖哩”。

收到二审判决后，任金明继续在灵台县四处找公安局、法院等机关，拿到灵台县人大常委会出具的一份公函。这次他叫上了岳父、村主任，第三次前往临清市。

1990年农历二月二十六日那天中午，郭小玲刚刷完碗，就收到了法院送来的传票。李金玲因重婚被判半年，正在服刑，家中只有她和李母。她骑上自行车就去了法院，看见任金明、父亲都在，法官告诉郭小玲，可以跟他们回甘肃了。

郭小玲当即说，那我回去把孩子抱上，收拾下衣服。但法官说，你们快些走，要是回去了，别说孩子，大人都出不来了。

最后，是任金明拍了板。“我们合计了，先把大人救了，回去还能再生娃。”任金明回忆。就这样，一行几人终于踏上了回甘肃的车。离开那天，女儿彩霞差一周满一岁零两个月。



任金明整理好的申诉材料（王旭华 摄）

离家

回到甘肃，迎接郭小玲和任金明的并不是亲人的喜悦，而是漫长的痛苦。

“那个年代，整个县里犯罪的都没几个。”郭小玲回忆。在村里人的视角中，郭小玲跟别人跑了，还在外面犯了罪，就连母亲也嫌丢人不让

她进家门——没人把她当受害者看待。她一面觉得自己没有错，一面也觉得自己丢人，抬不起头。她不敢再像过去那么泼辣。

闲言碎语也没有放过任金明。有人当他面说“她是跟人跑了”，一向怯懦的任金明那天像发了疯似的，拎着棍子追打到对方家院子里。

“咱俩把日子过好，不理睬任何人。”郭小玲这样对任金明说。她没有文化，但脑子灵，肯吃苦，她夜里两三点钟起床做豆腐去卖。后来，她发现因为屯粮多，家家都闹老鼠，就骑着自行车跨过甘陕边界，去陕西的镇上进老鼠药，进货价一包不到一毛钱，回甘肃一包能卖上一块钱。任金明上午去卖豆腐，下午去卖老鼠药。赚的钱大部分用来还债，虽然日子依旧紧紧巴巴，但几年下来，债务倒还得差不多了。

种种外力让两个人的同盟愈发坚固，无论是对生活，还是对拐卖这桩事的态度。任金明几乎每天都在写材料继续申诉，要求人贩子和买家李金玲来承担寻找妻子的花费，并且要求消除妻子重婚的罪名。因认为有关单位没有为他解决这个问题，他从1990年开始就拒绝“交公粮”（注：农业税时代，农民每年需依法向国家缴纳粮食）。

1995年，任金明因为持续不交公粮，被人抓去打了一顿，瘸着一条腿回来。郭小玲慌了，带着年幼的孩子，举家搬到陕西咸阳。

人在他乡，日子总是要过得难一些。任金明进厂打工挣不了几个钱，郭小玲就弄来辆三轮车开始在工厂外摆摊卖凉皮。摆摊起早贪黑，还要躲城管，扛住周边摊贩的挤压，提防着当地混混来收“保护费”。入不敷出的时候，任金明只能管老家的弟弟借钱。接回郭小玲后生的两个孩子也因此被送回老家，放在任金明的大姐家生活了近一年。

这些漂泊的苦，让他们的恨意不仅没有随着时间化解，反而越来越深。“如果没有这个事，我们怎么会被迫离开老家？”郭小玲恨恨地说。

任飞与彩霞

我在位于北京昌平天通苑的出租房里第一次见到这一家人。儿子任飞在这里花了2600元租了一间隔断的厅卧，五家合住，不到20平方米的房间里，只有一张床。郭小玲睡床，任飞和父亲睡在地上。

在对郭小玲和任金明的采访中，儿子任飞是把握节奏的那个人。郭小玲和任金明说着说着就会激动，他会在一旁提醒“听清老师的问题”“不要说那些没用的”，帮忙翻译父母说不清的那些话。

作为这个家里唯一的儿子，任飞原本有一份体面的工作，是个绘画师，辗转各地做墙绘。不过现在，他放弃了一个去湖北的工作机会，选择留在北京。郭小玲和任金明今年4月挤进了他的出租屋，他们决定向最高人民法院申诉。

任飞胖胖的，长得憨厚老实，说话不疾不徐。他待人接物都很客气，每次见面他都会提前为来的律师和记者买好咖啡。直到彩霞给我转来任飞发给她的短信，我才看到他内心里激烈的那一面。

“你作为子女，认贼作父，甘做汉奸走狗。”他在长约300字的微信里，对从小被留在山东李金玲家的这个姐姐骂道：“我这条烂命不要，也要给郭小玲报仇，你愿意做狗就做狗，我此生不会与狗为伍。”

任飞和彩霞，是这个家庭被旧案撕裂的证明。

任飞20岁那年，郭小玲第一次和儿子开诚布公，原原本本讲了家里的往事，并宣布：以前迫于生计，夫妻俩申诉只能靠写信，现在孩子都长大了，他们要开始去申诉，为当年的事要一个说法。

当时任飞脑子一“嗡”。“这么麻烦的事情怎么发生在我家里。”他的人生正在徐徐打开，他在上海学画，在南京找了一份工作，还有一个关系稳定的女朋友。本来，父母的事他不参与，但家人间的聊天，越来越多围绕着申诉进展展开，听得多了任飞也不自觉开始慢慢反刍自己的过去。

成长中所有不愉快的经历，似乎都能被归结于这桩事上。上学时，因为是班里唯二的外地孩子，任飞一度遭遇校园霸凌。如果没有这桩事，父母是不是就不会离开家乡，自己就不会被人欺负？如果没有这桩事，母亲的性情是不是就不会这么暴躁，动不动打骂自己？

家庭中很多大事的决策都由此得到了解释。任飞考学时，一心想学画画，但父亲却莫名地强硬，不容商量地逼着他学新闻。后来任飞读不下去，选择了退学，才又重新回到学画的轨道上。

妹妹也没逃过被安排的命运。妹妹读完高中要找工作，郭小玲想，她要是去了山东，离得近了，以后能和大女儿彩霞做个伴，就让她去了山东烟台，后来又出于同样的考虑在山东临清给她找了婆家。

目睹了父母的艰难，他又开始想，是不是因为自己的不参与，才导致了母亲要经历这些磨难？2018年开始，任飞下定了决心，要加入这

场战斗。如今，他36岁，未婚未育。“忠孝难两全，我只能要一头。”他对我解释说。

而对被留在山东的李彩霞来说，她完全是被迫卷入了一场她无法理解的激烈纷争。

彩霞从小就知道，自己有个跑了的妈妈。但这没什么稀奇的，村里外地媳妇很多，和她一样跑了妈妈的同龄孩子有好几个。家中长辈闲谈偶尔会提起这个妈妈，有好话，说她能干，干活利索；也有不少坏话，说她狠心，丢下孩子就走了。

不过，从来没人告诉过她，她不是李家亲生的孩子。彩霞记得，奶奶、大姑都对自己很好，父亲和她们相比要差很多，总是说她这不行、那不行，但一有事就来找自己帮忙，因此，二人关系一直算不上好。

彩霞的成长轨迹和村里大多数孩子一样，只不过家里更穷些。她小学毕业辍学后，就跟着一群男娃一起放牛，再长大些就进厂打工。2009年，她20岁，准备结婚。也就是这年，郭小玲来到山东，要把她认回来。

彩霞不认自己的父亲是任金明，也从不管郭小玲叫妈，只叫她“孩子姥姥”。“反正也不跟我们一起生活，认不认无所谓的事。”对彩霞来说，最初认下这个妈妈，更多是出于同情，但没有想到也是麻烦的开始。

2012年，清闲下来的郭小玲几乎长年住在临清，频繁地跑公安局，要求立案侦查当年的事。为了逼警方立案追究人贩子，她不惜撒泼打滚，几次站在公安局的楼上威胁要跳楼。于是，公安局经常到彩霞家里来询问当年案件的各种情况，有时因为郭小玲在闹，随时需要彩霞去劝解。

警察三天两头上门，在村里不是什么光彩事，彩霞丈夫逐渐心生不满。有一天晚上8点多，警察又找上门，说郭小玲要跳楼，彩霞只能抱着两岁的女儿跟去。丈夫爆发了，带着亲戚追到公安局，和彩霞吵了起来，争执到激烈处，丈夫扭头出门买了一瓶农药回来，当着众人面就开始喝。

彩霞并不觉得这个来认自己的妈妈真的爱自己。她记得，第一次相认的时候，郭小玲“什么东西也没给带，还诉苦说自己没钱”，走的时候，她还给郭小玲拿了200块钱。彩霞身体不好，她说丈夫开货车常年不在家，自己几次住院做手术都是一个人去的，郭小玲从没陪过她。她记得有一次在公交车上两人偶遇，郭小玲问她干吗去，她回答，去医院复查。郭小玲没有半句嘘寒问暖，转身就走了。最令她耿耿于怀的，是丈夫喝农药那天，大家急作一团要送人去医院。彩霞叫郭小玲一起去，郭小玲却说，不行，她要赶紧走，要赶去人贩子的老家要文件。

“真要说起来，我才是最大的受害者。我从小没妈，长大了又多出这么多事。别人害了她，她又害了我。”彩霞说。她更是想不通，为什么已经儿女双全的郭小玲不能好好生活，非要过了这么多年再来翻旧事。她坚定了决心，要保护自己的小家，不再掺和郭小玲申诉的任何

事。她清楚明白地表明立场，未来就算打官司能要来补偿，不论多少钱，自己一分不要，只要求不要打扰到自己的家庭。

“从小不一起生活，她跟我们不是一条心。”郭小玲用这一句话解释了彩霞的种种抱怨。而为什么自己没有养大女儿，导致女儿现在不认她，归根结底，还是因为人贩子，这让她的斗志更加汹涌。

追诉三十七载

“人贩子必须查明，他们是造成我人生悲剧的罪魁祸首，我的损失应由他们赔偿。即使令他们全部还清，也还远远不能偿还我所失去的，因为，我失去了人生最宝贵的青春年华。在痛苦和煎熬中度过人生最美好的时光，有谁能还给我失去的青春年华？”在1988年提交二审的刑事诉讼状中，任金明这样写道。

任金明和郭小玲最初的诉求还包括赔偿找人的经济损失和要回女儿彩霞。2011年开始全身心申诉后，二人把诉求简化成了两个，一个是追究人贩子的责任，另一个是撤销郭小玲重婚的罪名。

2012年，郭小玲跑到临清市公安局闹了好几个月，要求处理人贩子。同年6月21日，临清市公安局刑事侦查大队对郭小玲被拐卖一案立案侦查。郭小玲满心期待着结果，没想到，2015年5月，临清市公安局称犯罪行为已过追诉时效，决定撤销该案。郭小玲想不通，任金明这些年一直不停给各级人民法院写信控告，怎么就超过追诉时效了？

律师张亮解释，1979年出台的刑法法案中规定，一般刑事犯罪的追诉时效最长为20年，只有在公检法采取强制措施以后，逃避侦查、审判的，才不受追诉时效约束。1997年修订的《中华人民共和国刑法》则放宽了不受追诉期限限制的条件，并新增了“被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制”这一条款。

但是，对于本案这种在1997年《刑法》施行前发生的行为，关于追诉期限延长的条件是应当适用1979年《刑法》还是1997年《刑法》，存在一些争议。而对这些年任金明持续控告、申诉是否有效的认定，各地司法机关可能存在一些自由裁量的空间。

他们对重婚案件的申诉，亦被驳回。2016年山东省高级人民法院的驳回申诉通知书中提到，驳回的主要依据，就是表明郭小玲逃离包办婚姻、自愿留在山东的讯问笔录、庭审笔录。

这些年任金明和郭小玲出于财力限制，从没有请过律师，后续的申诉也没有什么章法。今年5月，通过任飞在网上的发帖，张亮和郭鹏两位律师以法律援助的名义接下了这起案子。张亮说，他对案件的初步判断是：无论如何，当年被认定重婚都是不应该的，但追究人贩子刑事责任能否成功，还要看后续申诉的结果。现在，张亮和几位律师共同整理后的申诉材料已经递交至最高人民法院。

任金明和郭小玲心里清楚，这基本算是他们的最后一搏了。

杭州AI替岗案：技术裁员的司法边界-三联生活网

AI替代人工的边界在哪儿？在技术变革带来的不确定性中，如何区分作为裁员借口的“AI冲击”和真正的颠覆性技术变革？劳动者该如何维护自身权益？ 本案中涉及的每一个人都在尝试寻找这些问题的答案。

编辑·王珊



(插图：老牛)

最近两三年，新一轮人工智能浪潮下，AI产生的裁员现象愈演愈烈，全球范围内不少人类岗位被AI取代。35岁的周先生在杭州一家互联网金融企业担任AI大模型质检主管，负责对AI与用户交互生成的答案进行把关。2024年11月19日，他突然收到通知，他被从部门主管岗位调至普通岗位，月薪也从2.5万元降到1.5万元，他拒绝接受。两个多月后，周先生被单方面解除劳动合同。

他将公司告上了法庭。也是这个时候，公司才告知他裁员理由，是由于AI技术升级，大模型自身已具备校对能力——他被AI替岗了。官司打了一年多，从劳动仲裁到法院的一审、二审判决，均支持周先生的诉求。二审法院杭州市中级人民法院（简称“杭州中院”）在判决书中明确指出，企业以“AI成本优势”为理由解除劳动合同，属于违法，除N+1补偿外，需额外支付赔偿金26万余元。

这是杭州首例“AI替岗”案，也是全国公开披露的少数几例之一。在AI狂飙突进的今天，这起案例具有样本意义：AI替代人工的边界在哪儿？在技术变革带来的不确定性中，如何区分作为裁员借口的“AI冲击”和真正的颠覆性技术变革？劳动者该如何维护自身权益？

本案中涉及的每一个人都在尝试寻找这些问题的答案。

本刊专访了杭州“AI替岗”案代理律师、浙江裕丰律师事务所姜小童，以及参与审判的杭州中院民事审判第五庭法官施国强、法官助理徐子淋。

裁员原因是AI冲击

三联生活周刊：周先生被解除劳动合同的整个过程是怎样的？

姜小童：周先生在杭州一家互联网金融企业工作，担任部门主管。该部门由几十名员工构成，在公司内部算是中等规模，主要任务是对AI大模型与用户交互所生成的答案，进行人工评判与把关。身为大模型质检部门的主管，周先生的月薪是2.5万元。但就在2024年11月19日，公司的人力部门突然找他谈话，提出将他从主管岗位调到普通运营岗位，月薪也要从2.5万元一下子降到1.5万元。

周先生对此毫无准备与预期。一方面，他是公司的老员工，工龄累计有11年多，从2013年就加入了所在公司的母公司，最初在普通技术岗，2022年进入集团旗下的这家子公司后升为主管，职业正处于稳步上升期，他觉得，即使真的要裁员，也不应该裁到他的头上；另一方面，1.5万元的薪资难以匹配他的个人能力与经验，此前，公司对其个人能力也一直认可。对于公司突兀的降薪与调岗安排，他想不通。

三联生活周刊：在第一次关于调岗的协商中，公司的态度如何？最终，公司为何会单方面解除与周先生的劳动合同？

姜小童：据周先生说，公司的态度很强势，对于调岗一事，没有任何协商空间。公司还表达了如果不同意调岗，会被裁员的可能性。周先生问，他本人的工作是否存在什么问题。人力的同事否认了这点，提出调岗是因为公司内部的组织结构调整，未来，整个大模型质检部门都可能被取消。沟通到最后，人力的工作人员还暗示周先生，如果他

接受裁员，公司会按照法律规定给予他N+1的赔偿；要是迟迟不接受，最终可能连N+1都难以拿到。

这次协商之后，公司再没有就调岗一事与周先生进行过沟通。其间他还在正常上班，直到2025年1月23日，邮箱里突然收到了公司单方面发送的《解除劳动合同通知书》。对于解除原因，公司给出的书面理由是：因宏观经济回落，公司对项目组织结构进行调整，项目人员减少。

周先生不认可这一裁员理由。他所在的这家企业背靠某大型集团，后者是国内领先的互联网金融信息服务提供商。公司的2024年财报显示，公司营收持续向好，比上年同期增加17.47%，不存在所谓“宏观经济回落”导致的生存危机。他此前甚至一度觉得，和其他大规模裁员的金融类互联网企业相比，他所在的公司由于现金流稳定，近两年的人员流动相对较小。

收到裁员通知后，周先生很快委托我提起劳动仲裁，主张公司违法解除劳动合同，要求支付至少2N的赔偿金。直到进入劳动仲裁程序，我们才第一次知道裁员的真正理由。劳动仲裁的庭审现场，代表公司出席的人力工作人员明确称，周先生“所在AI项目受到AI兴起的冲击，企业不得不对项目组织结构进行调整”，也就是说，这是一起由“AI替岗”引发的劳动合同纠纷。



浙江裕丰律师事务所姜小童律师（摄影：郑齐欢）

三联生活周刊：过去两三年，全球AI浪潮下的裁员现象愈演愈烈。从互联网大厂到金融行业，冲击越来越广泛。我们看到不少被“优化”的劳动者，都是拿上赔偿离开，像周先生这样进行劳动仲裁，走到一审、二审的不算主流。根据你的观察，周先生为何会做出这样的选择？

姜小童：确实如此。周先生这样的例子并不多见，他从一开始就坚定地要进行法律维权。我觉得有一个很重要的原因，是他被裁这年35岁，正处于一个不上不下的尴尬年龄。普通的技术岗位更愿意找能加班的年轻人，中高层级的管理岗位又非常稀缺。周先生自己也有预期，一旦被裁，之后的求职会很艰难，可能面临很长一段没有工作的

过渡期。如果他能获得更高的经济赔偿，将部分缓解未来几年的经济压力。这是他提起仲裁的核心驱动力。

像很多中年男性一样，周先生是家里主要的经济来源，背着房贷，有一个刚上幼儿园的儿子，还要赡养父母。自2025年1月被裁后，他对下一份工作的预期并不高，只希望大体维持住原本2.5万元的月薪水平。然而，直到今年4月，他都没有找到合适的工作。中间短暂地入职过一家企业，很快离开。他曾对我抱怨，找工作实在太难了。而且，整个司法程序耗时一年多，他付出了巨大的时间成本，我能感觉到，随着时间的拉长，他的焦虑在不断累积。和原单位的劳动仲裁记录，也会对后续的求职带来一定负面影响，可能让新的企业心存芥蒂。

AI能彻底取代劳动者吗？

三联生活周刊：从劳动仲裁到一审与二审，法院均支持了周先生诉求，认定公司构成违法解除劳动合同。企业则坚持上诉，不认可这一判决。双方争论的核心焦点是什么？

姜小童：企业认为它解除劳动合同的行为属于“无过失性辞退”，可以参照《中华人民共和国劳动合同法》第四十条第三款的规定，如果劳动合同订立时所依据的“客观情况发生重大变化”，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的，用人单位可依法解除劳动合同。企业反复强调，AI技术冲击导致公司不得不对项目进行根本性调整。这种由技术革命引发的产业生态

剧变，非企业主观意愿所能控制，亦非通过内部调配即可完全消化，属于用人单位无法预见的外部因素，属于“客观情况重大变化”。

但AI冲击是一个非常模糊的理由，AI冲击已经到了什么程度？周先生的岗位是否必须由AI完全替代？周先生认为，他所承担的职责，并非简单的重复性质检工作，而是需要充分利用对AI的理解与金融知识，进行全方位的项目管理。即使引入AI能提高效率，人类仍在其中扮演重要的角色。更何况，在他被裁员时，整个部门并没有被裁撤，多数员工还在继续从事同样的工作。

我注意到，企业所属母公司在2024年财报中提到，公司升级了多个智能产品，推动前沿大模型技术应用。与此同时，作为其核心营收来源的增值电信服务，成本增加了19.26%。原因之一是随着大模型技术在业务中的深入应用，相应的服务器、托管费等成本也在上升。这背后的逻辑已经很清晰了——企业在引入AI后，虽然提升了整体营收，但与AI相关的成本也在快速增加，相应地，只能降低人力成本，而在周先生所在的部门，他的工资是最高的。

因此，在庭审辩论时，我一直在强调，企业所谓的“项目调整”，本质上是主观经营策略的调整，不属于客观情况。企业与周先生单方面解除劳动关系，是将自身的商业决策风险转嫁给了劳动者。

徐子淋：《中华人民共和国劳动合同法》并未对“客观情况发生重大变化”逐一系列明。目前，司法裁判将原劳动部办公厅《关于〈劳动法〉若干条文的说明》第二十六条，作为判断“客观情况发生重大变化”的重

要参考，即企业迁移、被兼并和企业资产转移等情形。也就是说，变化之“重大”，意味着企业遭受的冲击足以动摇该劳动关系的存在。

三联生活周刊：在庭审现场，企业代表并没有提及“成本”，只一味强调“AI冲击”，但在杭州中院做出的二审判决中，明确提到了以“AI的成本优势”为理由，解除劳动合同系违法。为何会这么写？

徐子淋：对于这个表述，我们曾反复斟酌过。企业给法院提供的解释材料中提到，周先生刚担任质检主管时，需要人工对每一条AI生成的内容进行具体检查。但随着大模型的快速迭代，模型自身已经具备了校对与改错能力，不再需要大量人工去检查。该公司在该案件中的主观意图很明显，就是将“AI冲击”当作裁员的借口，本案中相关的岗位对人的需求还是存在的，这是我们做出判决时的一个重要因素。我们希望通过这起案件的司法判决，对这一类现象进行纠正，同时也对其他同类案件提供一些参考与示范。

施国强：生成式人工智能在最近两三年内才呈现爆发式发展，与AI有关的案件开始涌现。到目前为止，这起“AI替岗”案件是全杭州唯一的一例，在整个浙江，也没看到其他公布的类似案例。这类新兴的涉AI劳动争议案件中，如何适用“客观情况发生重大变化”，国家层面还未出台细化的标准与司法解释，法院只能在具体个案的审理中进行具体把握，一案一议。这也是当前我们在判决中面临的核心难点，与AI有关的司法实践还处于早期摸索阶段，非常依赖法官对具体案件事实和法律适用的界定分析。

我们的总体判断是，现有的人工智能技术发展，还不足以达到让AI取代劳动者的程度。周先生所在的大模型质检岗位，本身就是伴随人工智能技术变革而出现的新型岗位。杭州中院近年也审理过与“AI幻觉”有关的案件，AI生成的不准确信息对他人产生误导，引发侵权纠纷。这些案例表明，人类对AI生成内容进行审查，是目前难以绕开的重要环节。

本案中，企业将周先生的薪资从2.5万元直接降到1.5万元，法院认为，这并不是“善意的协商”。如果企业确实因AI技术变革要进行业务调整，应该优先考虑对劳动者进行培训，提升其专业能力，使其适应更高一级、更加需要人工干预的岗位工作。这才是一种合理的调岗方案。我们始终认为，人类的发展空间与潜力是多元的。在人工智能时代，相较直接裁员，完善的内部转岗培训体系可以实现企业与劳动者的双赢。

劳动者的脆弱性在加剧

三联生活周刊：近两年，各地法院公开的“AI替岗”案件能找到三例。除杭州中院这例外，还有北京市第三中级人民法院2025年6月判决的一起案件，某公司以“AI画图软件普及导致原画成本下降、客观情况重大变化”为由，单方解除与刘某的劳动关系；2024年，广州也有一起案件。在北京、广州的案例中，劳动者都胜出了。也有观点认为，目前的司法实践中，各地法院都将企业的“AI替岗”认定为自主经营行为，裁判未充分考虑到AI技术的颠覆性发展与企业面临的生存压力，缺乏一定的弹性空间。对此，你们如何看？

施国强：就杭州中院的这起具体案例而言，判决导向仍是稳妥的。但确实，我们在写判决书时也考虑过这个问题，措辞非常谨慎，就是担心未来影响到企业技术创新的积极性。在这类“AI替岗”案件的判决中，如何更好地平衡企业的技术迭代需求与劳动者的就业权益，确实是一个难题。如果企业的创新不被鼓励，对社会的长期发展会产生影响，但另一方面，劳动法作为一种社会性的法律，关乎人的生存与工作权利，如果判决失当，也不利于社会稳定。

徐子淋：我们在判决书中作了如下倡导：“人工智能技术的发展本应用于解放劳动、促进就业、福祉民生，劳动法允许用工单位承接技术变革进行更新转型，但亦应顾及保障劳动者的合法权益。”之所以这么写，就是想在这类新情况下，重申《中华人民共和国劳动合同法》的立法初衷：保护劳动者的合法权益。随着AI技术的发展，劳动者在劳动关系中的被动因素有所增加，AI既对旧岗位“磨刀霍霍”，也孕育了很多新岗位，其中，很多新岗位又像清晨的露珠。因此，在人工智能时代，我们仍有必要重申劳动法规的基本原则。

姜小童：在杭州这座城市，当你走进一家餐馆，就能看到一个人正在后厨做菜时，不可能感受不到AI对人类生活的全面侵入。所有人都意识到，AI带来的就业危机已相当严峻。最近两年，来找我咨询“AI替岗”法律问题的人越来越多。这些人正处于最容易被AI替代的岗位上，比如客服、数据处理员、标注员等。这些人虽然还没被裁员，但已经非常忧虑。现在的个人学习速度与职业转型速度，远远赶不上技术的迭代速度，有时候，可能你刚掌握一项新技能，马上就面临被AI替代的局面。AI时代，劳动者的脆弱性在加剧。

三联生活周刊：今年两会期间，有人大代表建议，企业在实施大规模AI替代计划前，要向主管部门提交就业影响评估报告，包括受影响岗位数量及人员构成、替代时间表等。政府与司法机关，如何共同应对AI带来的就业危机？

徐子淋：未来，针对AI发展带来的一系列社会治理问题，需要司法标准更新、行业政策出台与政府的规范保障多管齐下。劳动纠纷走到法院这一步，双方的矛盾已经激化到了一定程度，如果政府能在前端提前监测与介入，包括对企业进行行为指引、合规指导与配套支持，都有助于及时靠前化解纠纷，实现劳动者与企业之间的双赢。

姜小童：坦白说，围绕这类“AI替岗”案，原告与被告都很难举证。特别是作为被告的企业，如何证明现有的技术冲击是颠覆性的，冲击到什么程度，才能成为合法解除劳动合同的理由？如果整条业务线都被裁撤、有关岗位全部消失，是否足以被认定为“客观情况发生重大变化”？岗位消失的原因可能与多种因素有关，比如企业自身战略决策失误导致的经营问题，如何认定一定与AI强关联。实际上，从法律层面上界定AI替代人工的边界，原本就非常困难，这也是国家未来在出台细化标准时要面对的最大挑战。

可以看出，各地法院对目前这类“AI替岗”案的判决，以保护劳动者权益为主，对企业严格审查，起到了明确的警示作用。目前，法律对AI发展的应对，整体上还处于一个试错阶段。未来，随着AI的全面普及，在多个行业实现对人工的深层替代，人与AI的关系渐趋稳定后，对应的裁判标准可能还会进一步变化。

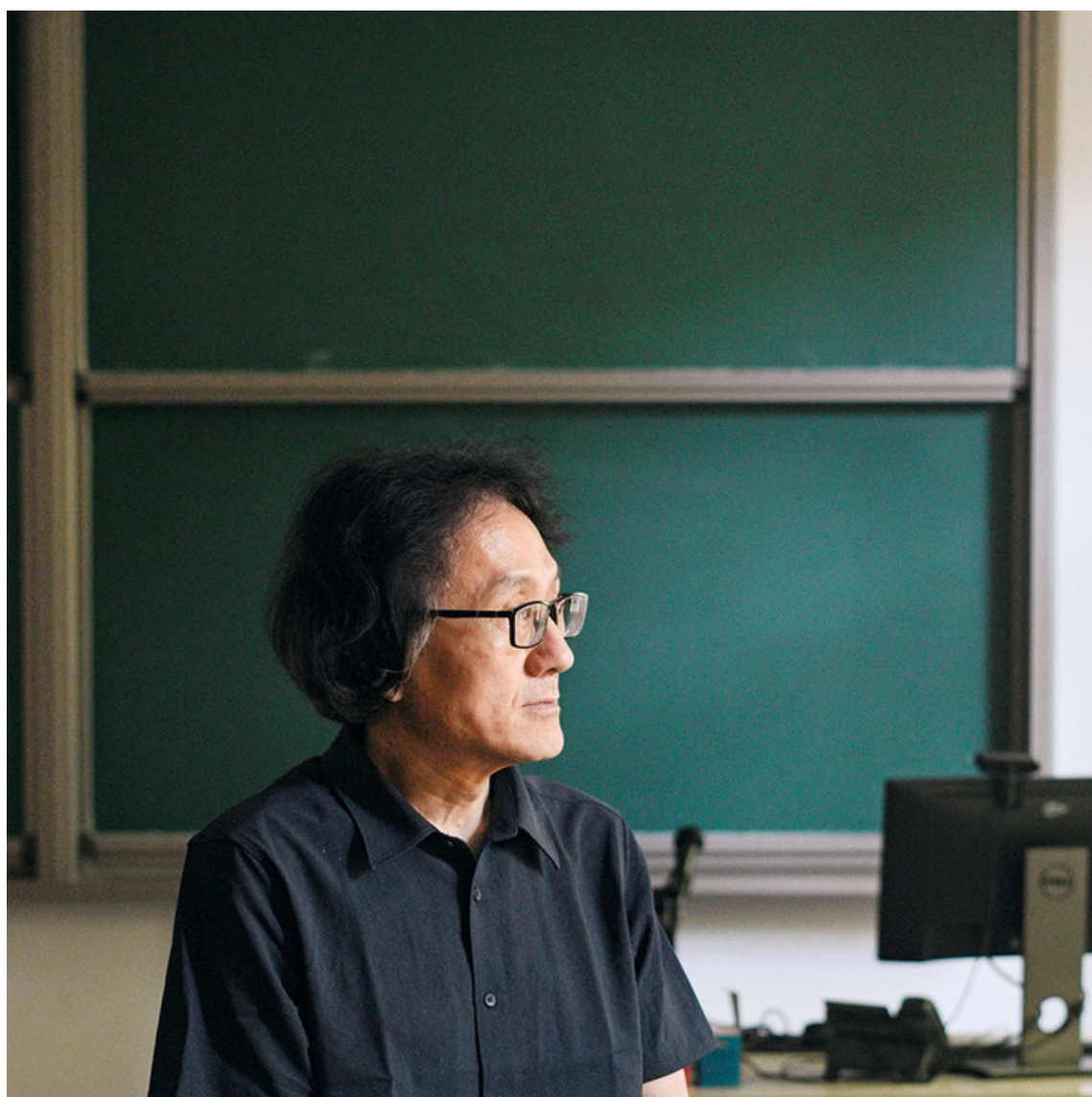
我的建议是，增设“岗位实质性灭失”的认定标准：只有岗位整体撤销、无存续可能，才进入协商变更合同的流程。这里必须区分“AI辅助用工”和“AI完全替代”，可以从工作内容、履职要求、岗位编制、部门架构等四个维度进行考察。另外，必须审查企业引入AI的真实目的：是纯粹技术升级，还是借AI名义恶意裁员。应进一步细化举证规则，例如，引入AI的必要性、岗位调整的合理性。严禁直接利用AI变相逼迫员工离职。

另外，法院与人社部门是不是可以联合出台AI用工专项指引，并针对不同情形的受影响者，提供对应的就业支持政策。像周先生这种正处于求职困境中的人，政府层面是否能帮忙衔接一些就业资源。另外，对算法考核、AI监控等涉及伦理的问题，政府也应出台配套的约束性制度，与司法实践相结合。

当一个文科导师拒绝再招博士生-三联生活网

从读书到任教的40多年，文科教授谭耕经历了社会上文学热潮的兴起与退去，也观察到在硕博生不断扩招的背景下文学专业里学术生态的恶化。他不希望更多博士生辛苦读书后面临无法毕业与找不到好工作的窘境，因此做出不再招生的决定。

编辑·王珊 摄影·王旭华





60

岁的现当代文学教授谭耕在北京的一所高校任教，今年博士生毕业答辩后，他决定不再招收博士生

6月的第一个周四上午，60岁的现当代文学教授谭耕上完了这学期最后一堂给博士生上的课。这堂课讲的是《正义论》，他给学生梳理起东西方正义观念的诞生与流变。他在讲述概念时频频援引生活中的趣事，引得台下稀疏坐着的学生发出一阵阵轻笑。两个半小时里，他像沉浸在一场个人脱口秀里，没有停顿，忽略了几次上下课的铃声，把手中的粉笔头抛下又拾起。

到课程的后半段，谭耕提到高校给博士生布置过重的学术任务，致使一些学生丧失做学术的热情；同时，在学术界又有太多人出于功利的目的争抢着发文章，产出“伪学术”，他认为这是学术界正义的缺失。这也是作为博导的他前几天公开提到不再招收博士学生的原因之一。

谭耕1985年考入中文系读本科，2000年博士毕业的他到北京一所一本大学的中文系任教至今。从读书到任教的这些年，他经历了社会上

文学热潮的兴起与退去，也观察到在硕博生不断扩招的背景下，一直不温不火的文学专业里学术生态的恶化。他不希望更多博士生辛苦读书后面临无法毕业与找不到好工作的窘境，因此决定不再招生。

以下是他的讲述：

从文科生到文学教授

除了每周去一次学校，我的生活日程非常固定。每天早上8点多起床后，我在书房里喝茶、看书、写作，一直到下午五六点后到附近的公园里跑步。我既写学术论文，也搞文学创作，最近几年写诗歌和随笔比较多。这样的生活节奏我已经保持了很多年。我时不时会把最近读过的书发在朋友圈，希望能感染我的学生们，让他们也能多读书多写作。

指引我走向文学道路并成为作家的，就是朴素的对读书与写作的热情。

小时候我家里就颇有文化氛围。我的父亲年轻时做过中学老师，他文笔很好，还给报社投过稿。后来因支援大西北到宁夏的建筑公司做会计，几年后意外去世了。母亲是中级技校毕业，跟随父亲“迁徙”，做过小学老师，也在副食品店当过售货员。她喜欢唱歌，也喜欢写歌词、写诗。在父母潜移默化的影响下，我小学就开始给《中国少年报》投稿，回答报上向读者征集的问题，但从未入选过。

那时候我读了牛顿、爱迪生的传记，又受到社会上“学好数理化、走遍天下都不怕”的观念影响，梦想成为一个物理学家。但到了初中，

我的想法改变了。

我出生在黑龙江省依兰县，小时候跟家人到贵州六盘水、宁夏石嘴山和安徽淮南生活过，初中回到依兰读书。这座县城被牡丹江、松花江、倭肯河和巴兰河围绕，山水景色非常美丽，我常在放学后坐在河边看夕阳落下，被美景深深吸引，写下一首首打油诗。现在回想，我觉得是壮美的自然风景滋养了我的文学梦。初二那年，我在一个蓝皮的物理课本封面上用圆珠笔写下“我一定要让我的作品遍布全球”的壮语。

我的继父在新华书店上班，常给我买书。现在想来很羞耻，有时我在报亭买书，还要顺走一两本。我试着写小说，模仿书里读到的情节写离婚的故事。因为迷恋文学，我严重偏科，数学成绩极度下滑，有次考试才考了12分。老师说我这样肯定考不上大学。

当时高中对文科并不重视，我到了高三才文理分科，很多文科的内容都要靠自学。我经常夜里学到凌晨3点，衣服不换就睡觉，时间长了身边的同学都因觉得我身上有味道而不愿靠近我。我买了一本绿皮的《全国重点高校目录》，对大学的信息如数家珍，最向往的就是到北京的大学读中文系。

到了高考我反而语文没考及格，但总分过了线，我被安徽大学中文系录取。本科毕业后我想着当作家需要更多的社会经验，就回到淮南市做片区民警，做人口普查、处理打架斗殴事件。这段经历确实让我积累了素材，但我不喜欢总面对恶性事件，也觉得无法真正融入同事，他们闲暇时喜欢打牌，而我则总是坐在电炉前看书。

我想着自己也不能做一辈子警察，又开始规划未来。1994年我考上了南昌大学中国现当代文学专业攻读研究生。读研期间我开始对学术感兴趣，一开始写一些短小的分析、评论作家的文章，后来逐渐有了大的研究方向。有一次我在书店买到一本美国的关于研究“听觉文化”的论著，这启发我想到中国的很多文化也跟“听”有关，比如古人说“宁静致远”“野渡无人舟自横”，很注重从听觉上塑造意境。

1997年，31岁的我考上了北大的博士。北大学术氛围自由，平台也更高，我获得了一些期刊编辑约稿的机会，也发表了一些小说。我开始写更有社会性的故事，比如写出租车司机罢工、工人下岗，也将我在做警察时的见闻虚构成故事。我那时的导师平时对我们没有什么要求，只是定期与我们讨论读书与做学术的进展，偶尔让我们给他的新书写个书评。那时候我就希望，未来自己的生活也要像导师这样。

总体来说，在我一路成长的年代，学校是不重视文科的，但我感受到社会上有一股喜爱文学的热潮。我高中有个同学的朋友在焦化车间烧锅炉，他比我大三岁左右，每天都在看哲学书。进入大学的中文系，虽然有不少同学是从金融、法律等专业调剂来的，但也有一些人和我一样对文学有浓厚的热情。那时一周要上十节课左右，我和很多同学都秉承“60分万岁”的原则，上课不太认真，花更多精力在自己想做的事上。

校园里弥漫着理想主义的氛围，有人想成为大法官，有人想做记者，大家经常一起讨论社会时事，计划着未来为社会做贡献。我坚持着自己的文学梦，每天花大量的时间在宿舍、校园的池塘边读书、写小说。那时文科生也没有就业的压力，本科毕业基本都能分到机关单

位，不愁收入。我在公安局工作时，一个月有120到140元的收入。我在家里吃住，给家人20块钱生活费，剩余的钱就用来买自己喜欢的书籍、磁带、画作。



谭耕和他的学生们

变化

其实1988年后，市场经济兴起，我就渐渐感受到文学退潮的趋势。课上老师给我们讲起一本新小说，书里写了一对兄弟，哥哥喜欢文学，观念传统；弟弟爱钱，喜欢搞小生意。书里评价哥哥“清高”。在古代“清高”意味着文人风骨，是一个正面的形容词，但在这本写于20世纪80年代中期的小说里，“清高”的概念已经被解构。我还记得在我

刚工作那年，我看到一个本科生采访中国人民大学的研究生，问对方“你现在最需要什么”，对方回答说“最想要钱，因为想去旅游”。当时我有些惊讶，在此之前我以为没有人好意思公开说自己爱钱。

大约在2005年，我大学时的写作课老师来我家做客，他跟我感慨，说他觉得文学已经边缘化了，不被人看得起。我觉得或许他自己也没有那么看得起文学，他的儿子在税务局、女儿在银行工作。

在我看来，虽然社会观念有变动，但从20世纪90年代到21世纪初，文科生的就业形势还是乐观的。我在北大读博时，看到隔壁学天体物理的博士生在为找不到工作发愁，因为市面上没有那么多提供给科学家的岗位。当时文科的博士点还很少，大多只有名校开设。我一毕业就入职了北京的一所本科大学的中文系，学校给我分了房子，薪水在高校间也算高的。我记得中秋节就发了3000元补贴。2003年我在北京以4000多元每平方米的价格买了房子，随着工资逐年上涨，房贷还得也还算轻松。我刚来教书那几年，从我们学校本科毕业的外语系学生能到复旦大学当老师。

我刚入职时，中文系还在学习苏联的叫法，叫语文系，后来改名人文学院，陆续下设汉语言文学、对外汉语、国际政治、新闻等专业。之后学校招来更多老师，这些学科发展起来就独立出去，我所在的人文学院也改名为文学院，就剩汉语言文学这一个专业。从我入职这些年来，汉语言文学专业一直在扩招，从一开始两个班、一个班有30人，扩展到现在一个班有五六十人。我在2004年刚开始带研究生时，一个导师带一两个学生，现在我们每人要带三四个研究生、一个博士生。

不过在我的感受中，汉语言文学专业一直不温不火，被视为“万金油”专业，但这两年我发现大众对这个专业的认识发生了骤变。随着张雪峰在互联网上走红，汉语言文学被视作最适合考公的专业，一下子变得热门起来。不少学生从金融、法律等专业转过来——以前可都是读汉语言文学的学生想转去这些专业。今年我得知，在北京师范大学，有80多个学生从别的学院转到汉语言文学专业。

专业一直在扩招，但我感觉学生的学习热情在递减。刚当老师时，我看到有学生不来上课或是不认真听讲，总觉得失望。2010年以后，课后更是几乎没有学生来提问。读研、读博的学生多少还是抱有一对文学的热情，但读书和写作的量距离我心中的标准还差一点。我觉得他们在竞争越发激烈的应试教育阶段学得精疲力尽，到了大学不再有足够的动力学习。在互联网时代，他们的注意力也很容易被各种电子娱乐分散。另外，出生于1980年代、1990年代的青年，成长环境相对优渥，或许他们也不像我们当年那样有很强的通过读书改变命运的意志。

最近几年学生们的就业压力在不断上升，他们很重视考试成绩，也会利用课余时间考各种证件。在今年之前，我觉得毕业生的发展大体还不错。很多学生渴望留在北京生活，但一来岗位少，二来薪资不高。到二、三线城市他们都有发展的空间。研究生大多会选择去中学做老师，博士生也能找到普通高校的教职。

今年情况发生了显著变化。我们专业三个毕业的博士生，有两个只找到民办大学的教职，还有一个决定做博士后。未来或许也不容乐观，去年开始，学校要求博士生毕业前必须在核心期刊上发两篇文章，越

来越“卷”。2020年以后，我就发现发表论文变得格外困难，想发一篇核心期刊得排队等两三年。

出现这一情况，一是因为随着硕博士的扩招，每年的论文产出不断膨胀；二是因为现在的学术生态变得愈发功利。以前文学和学术期刊的编辑就只是编辑，自己不发表文章，2010年后，我发现越来越多文科博士毕业后去期刊做编辑，他们自己也要写作、发表，因此“运动员”成了“裁判”，一些时候发表文章成了期刊之间的利益交换。

高校间的竞争也在激化逐利的氛围。学校为了“卷”排名，鼓励教授晋升、发文章，会给评上长江学者、三级教授、四级教授的导师发奖金，导师发论文、做项目能获得的奖金也水涨船高，一个项目的奖金从一两千元涨到现在十几万元、二十万元。因此，越来越多学者为了名利去做研究。在这样的氛围下，很多东西变味了。以前是期刊编辑需要稿子，接收我的稿子或者向我约稿，现在如果我找一个编辑发稿，好像我欠了编辑很大的人情。一些导师和学生的关系也变了味。我听学生说，他曾经读研的学校有导师让学生做大量的录入古籍的工作，学生眼睛都看近视了，苦不堪言。

文学的用处

从我刚开始做大学老师起，我就经常面对不少学生的困惑：“学文学有什么用？”他们有时直接在课后向我发问，有时暗含在课后习作里，他们在文章里提到自己本来想要上更好的大学、更好就业的专业，结果被调剂到这里，满腹牢骚。

我在课上讲我对文学的理解与文学对我的影响，告诉学生文学与现实生活息息相关。比如说，文学可以给人带来美好的想象，用以挨过现实的严寒。再比如，科学制造了用于杀戮的枪炮，而文学创造了美、爱与自由，影响着人类的命运。在学校里，我看到很多学生在为恋爱苦恼，就开了一节名为“阅读爱情”的课，讲解文学与电影中的爱情，希望能对他们的感情生活有所指引，也启发他们感受文学对生活的益处。

曾经我也想在文学中获得些什么。小时候因为对家庭背景的自卑，我一直对于“翻身”有强烈的渴望，激励自己在27岁之前必须靠写作成名。读博期间我时不时焦虑，觉得时间一天天过去，我还没有出书，也没有发表过长篇小说。这样的心情在博士毕业几年后渐渐平静下来。2002年，“芙蓉姐姐”在互联网走红，我意识到，这个时代很多名人其实“名不副实”，我开始反思自己的浮躁，觉得我应该从容地写作，而非抱着功利的目的。

研究文学确实给我带来精神上的富足。读博士期间我因为沉迷写作，时不时沮丧、不爱说话，当时的女朋友说我忧郁的性格不好，对她不够耐心，也让她不快乐。我突然意识到不止一个人这样评价我。我开始思索“忧郁”到底意味着什么，我会因此伤害别人吗？我读了伦理学著作对忧郁的研究。作家别尔嘉耶夫说忧郁“所揭示的是对日常世界的神圣的不满和对另一个更高世界的渴望”“是一种向上的倾向”。我也从别的书中了解到忧郁与“抑郁症”的差别。这些阅读打开了我的心结，我也把对忧郁的研究迁移到对文学的分析上。

在这之后，我对伦理学的概念产生了极大兴趣，又研究了“羞耻”“自由”。我发现在我们的社会很忽视自由，也总是把自由误解为任性。其实我认为自由和任性是一对反义词，任性是对自由的滥用，而自由是和禁锢共存的。由理念延展，我在对女儿的教育上也格外关注自由，我也认识到当下学术界的种种“内卷”，其实也是源于人们不给彼此自由。

我的一门研究生课程就是讲20世纪中国文学伦理问题研究，有学生说听了我的课后认知被彻底颠覆，一开始觉得很受不了，后来结合自己在社会上的经历，渐渐认同我的观点。在我看来，能对文学作品带来新的解读、能给生活带来思考的研究，就是有用的研究。

这些年在研究文学的过程中，我涉猎了心理学、教育学，也因此更善于和学生相处，时常帮学生解决心理和情感问题。几年前有个别的导师的学生患上抑郁症想退学，后来她申请转到我名下学习。我给她安排了一个简单的论文题目，建议她每天跑步锻炼身体。有时她病情反复，精神状态变得很活跃，我总是第一时间回应她抛来的种种问题。后来她一点点完成了论文，顺利毕业了。她毕业后我们还保持着联系，她问我对爱情和婚姻有困惑时可以看哪些书，我给她推荐了书目。一个男生想要研究文学中的父子关系，我觉得这也会帮助他更好地与自己的父亲相处。

研究生、博士生入学后，我也都会发给他们一个书单，里面有人文社科类的经典书籍。我希望他们先广泛地阅读，定期做读书笔记，通过阅读的积累培养自己在学术上发掘问题和创新的能力。但去年学校下达对博士生的新规定后，我和学生都感到时间紧迫。没法慢慢培养

了，我和刚入学的博士生早早定下一个论文题目，是写对一个知名作家的文集的评论。原本我不太喜欢这类论文，觉得学术价值不大，但这种研究名家的论文可能会更好刊登，毕竟编辑“不看僧面看佛面”。这个学生前段时间跟我说已经把论文投递到了期刊编辑的邮箱，我跟她说如果编辑要求修改的话就改，先顺利发表一篇再说。

（应受访者要求，文中谭耕为化名）

从截瘫到站立：一位患者的脑机接口治疗-三联生活网

编辑·王珊



植入脑机接口一年后，王志明回到宣武医院复查，已经能够在支具的辅助下站立和行走（受访者 供图）

“站起来”

首都医科大学宣武医院神经外科的大楼坐落于整个院区的南部，因外形酷似人脑，得名“颅脑大厦”。深灰色的玻璃幕墙映射出天空和周围

的楼宇，很有科技感。6月8日，本刊记者在这里观摩了一台脑机接口植入手术。

患者是一名52岁的男性，因车祸导致四肢瘫痪，双臂能抬起，但双手却无法抓握。下午1点半左右，医生先在患者的头皮表面进行功能区导航，用紫色定位记号笔在他的右侧头皮上描画出植入的区域，随后划开一条弧线，露出颅骨，然后再次导航，标记电极植入的位置。为了让开口更加精确，他们拿一根软尺测量了切口的长度——电极长45毫米，宽42毫米，切口要略大于这个尺寸。

这些准备都是为了给他植入一款脑机接口产品。这款设备分为体内机和体外机。体内机分成三部分：薄如蝉翼的柔性电极负责读取大脑的信息；硬币大小的芯片主机负责过滤嘈杂的脑电信号，将其翻译成准确的运动指令；线圈也被缠绕成一个硬币大小的圆，封装起来，负责无线供电和传输。体外机是一台手机大小的机器，以黑色电线连着体外贴合感应线圈。约两个小时后，医生将产品固定在他的颅骨上。当体外感应线圈贴在对应的体内线圈位置，设备开机之后，体外机就开始接收大脑传出的信号，解码后驱动外部机械，帮助患者练习和恢复左手的抓握功能。

2025年5月16日，甘肃天水人王志明也接受了一台类似的手术。王志明是下肢瘫痪患者，2020年6月，24岁的他在工地上做工，一辆装载工地材料的半挂车驶来，土路忽然塌陷，半挂车侧翻，他被压在车底。同事刨开一个土坑，把他拉了出来。他当时就感觉腰部的位置骨折了，“肉像被撕开一样，无法忍受的疼”，但双腿没有知觉。当时的

主治医生对他说，这场事故导致他胸椎第12节与腰椎第1节之间对应的脊髓节段严重损伤。此后的五年，他几乎一直躺在床上。

王志明的手术更复杂一些。植入脑机接口后，医生还在他的后背植入了脊髓电刺激器——由电极、导线和火柴盒大小的脉冲发生器组成。宣武医院神经外科主治医师王逸鹤参与了王志明的手术，他解释，“像王志明这样的完全性脊髓损伤患者，‘大脑—脊髓—肢体’这条通路被中断了，尽管他们的大脑有‘想动’的意愿，但运动指令无法有效传递到下肢。这套系统绕过了病变：脑机接口能够识别大脑的运动意图，翻译成计算机指令，同步给脊髓电刺激器和外骨骼机器人。脊髓电刺激器用特定节律的微弱电流提高损伤平面以下的神经网络的兴奋性，让它们更容易响应来自大脑或训练中的信号。外骨骼机器人为他的骨骼和关节提供支撑力和机械动力，让他能在安全状态下进行大量、规律、接近真实步行的训练”。

王志明告诉本刊，术后醒来，他的第一反应是问妻子：我的腿能动了吗？妻子说：要等设备开机。由于积液问题，三四天后设备才开机。王志明感觉到腿上有一股电流——那是他五年来第一次感知到自己的腿，“就好像神经连上了一样，觉得自己有希望了”。

住院十几天后，王志明进入宣武医院的WAP（Walk Again Project）实验室，开始康复训练。2025年6月的一天，王志明戴着一顶棒球帽，底下伸出一根黑色的电线，连接着体外机，肩膀、腰部、膝盖上都绑有束带，这些束带连接着他背后的外骨骼机器人。他的脚被绑在足托上，大腿外侧紧贴两根机械腿，手则扶在机器人向前伸出的金属扶杆上。集中精神，皱紧眉，机械腿带动他的腿往前迈出一步。



宣武医院WAP实验室内，有许多帮助瘫痪患者进行康复训练的器械
(于楚众 摄)

难题

在网上看到脑机接口或许能让自己重新行走的消息时，王志明已经快要放弃了希望。

他向本刊回忆当时那些煎熬的日子。2020年做过脊柱手术后，他醒来依然“肚脐以下没有感觉”，且大小便失禁，身上插着导尿管，大便全靠妻子帮助，身体好像不属于他。为了防止褥疮，妻子要一小时内给他翻一次身，翻身时还要一手护住导尿管，夜里也是如此，“很麻烦”。后来，他被送到康复医院。医生为他做了针灸、电疗、推拿等

传统的康复治疗，也教了他一些日常锻炼和起居的方法，比如通过腰托来坐起，通过站床来练习站立。但这些方法都没有太大的效果。

住院康复治疗一个月要3万多元。受伤时，他和妻子刚结婚一年，在县城买了房，背着房贷。为了看病，他们向亲戚朋友借了很多钱。原本他做电力工作一个月能挣七八千元，妻子在家电物流行业工作，一个月挣3000元左右。在小县城，这些收入足以维持他们平平淡淡的生活。但家里断了收入来源后，他很焦虑，吃不好也睡不好，腿上的肌肉日渐萎缩，“小腿细得光剩骨头”。两年多后，终于没有钱再支持他住院做康复了，只得回家了。他不愿意出门，担心别人看着他和他的轮椅，会投来好奇或怜悯的目光，“很丢人”。

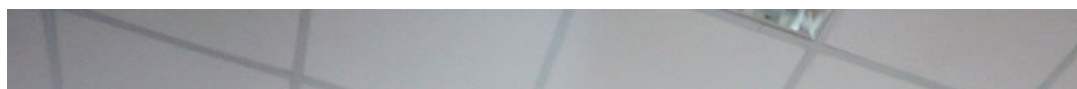
2025年，他刷到一条视频，一位高位截瘫、手部毫无力量的患者在上海复旦大学附属华山医院植入脑机接口，植入半年后可以抓举砖块和哑铃。王志明不知道什么是脑机接口，也不知道是不是真的有这项新技术，他想，最好、最先进的技术北京应该也都有。他又在网上看到，宣武医院在脊髓损伤康复方面的实力是最强的，就让在北京工作的哥哥去咨询。接诊的医生说，医院正在开展脑机接口方面的研究，跟他通了一通视频电话，询问他的病情、康复锻炼的情况，让他把病历资料邮寄给他们，看是否符合他们的研究方向。他本来没抱太大的希望。

没有想到，一周后，他接到了医院电话。当时，宣武医院正和由北京脑科学与类脑研究所（以下简称“北脑所”）孵化的芯智达神经技术有限公司（以下简称“芯智达”）合作，开展半侵入式脑机接口产品“北脑一号”的临床试验。负责该产品临床研究的芯智达副总经理谢珏告

诉本刊，他们临床试验的第一个阶段是可行性研究，通过在少数患者身上的探索，初步评价产品的疗效和安全性。和几家合作单位的医生团队讨论后，第一阶段入组了七位患者，覆盖的适应证包括颈段脊髓损伤导致的四肢瘫痪、胸腰段脊髓损伤导致的下肢瘫痪、脑卒中导致的偏瘫、渐冻症造成的失语。志明幸运地成为其中一例，也是其中唯一一例下肢瘫痪。

宣武医院院长赵国光告诉本刊，之所以愿意承担这样一个临床试验，是因为临床上存在大量令他们无奈的医学难题。例如，截瘫患者就是一个数目庞大的群体。“中国现存脊髓损伤患者约374万人，每年新增约9万人，大多是青壮年，由车祸、施工坠落引起，也有部分是跌倒的老年人。他们长期卧床，大小便不能自理，这种痛苦是常人无法理解的。还有一大部分病人在农村，因病返贫，造成严重的家庭和社会负担。”

过去对于这些患者，医学上仅有被动的康复手段来改善他们的生活。宣武医院康复医学科的副主任治疗师刘霖告诉本刊，尤其是完全性脊髓损伤的患者，以代偿性康复为主，教他们如何使用轮椅生活——怎样用手撑着身体，在床和轮椅之间转移，怎样摇轮椅过坎，怎样控制自己的二便，怎样给自己做清洁。对于不完全性脊髓损伤的患者，通常以提升残损肢体的功能为主，功能代偿为辅。然而，即使经过长期的康复，也不是所有患者都能真正站起来，“一些患者可能能够勾脚、踢腿，但肌肉的力量不足以支撑站立，也有一部分患者能够通过助行器或支具行走。脑机接口给他们带来了新的希望”。





一名患

者在使用支具训练（于楚众 摄）

从非侵入到半侵入

手术后一年，王志明的脊髓损伤评级从A级（完全性脊髓损伤，损伤平面以下，所有感觉和运动功能完全缺失）跨越到C级（不完全性脊髓损伤，损伤平面以下有运动功能，但力量很弱），残余尿彻底清零，肛门括约肌可以自主收缩，医疗团队都为此振奋。“他的案例验证了脑—脊髓闭环干预的可行性，说明如果能够把大脑运动意图、脊髓电刺激和外部运动训练系统有机结合起来，患者可能在主动参与训练的过程中，重新建立一部分运动控制和感觉反馈。这也为脊髓损伤康复提供了新的治疗思路：对于部分严重脊髓损伤患者，功能恢复可能不再只是‘代偿’或‘辅助’，而有机会向神经功能重建迈进一步。”王逸鹤说。

王志明也是国际上第一例使用半侵入式脑机接口、脊髓电刺激和外骨骼机器人联合治疗的患者。赵国光告诉本刊，宣武医院从2018年就开始布局脑机接口。那时，脑机接口已经依托“中国脑计划”进入国家重大科技战略，赵国光也看好这项新技术，推动医院加入由被誉为“脑机接口之父”的美国杜克大学教授米格尔·尼科莱利斯发起的“重拾行走计划”，成为亚洲首个WAP中心。这个项目基于其团队在灵长类动物脑机接口上的探索，旨在通过脑机接口等技术帮助截瘫患者恢复行走功能。

脑机接口的技术路线可以分为侵入式、半侵入式和非侵入式。非侵入式脑机接口不需要开颅，侵入式脑机接口直接将电极阵列刺入大脑皮层，半侵入式脑机接口则将电极贴在硬脑膜外。加入WAP后，宣武医院首先开展的是非侵入式脑机接口的临床对照试验。赵国光说，那

时技术水平还没有那么成熟，非侵入式脑机接口对患者没有伤害，更容易获得监管部门的批准和推广。试验结果显示，非侵入式脑机接口可以促进下肢瘫痪者的运动功能恢复。



.....

宣武医院陈列的非侵入式脑机接口设备（于楚众 摄）

但当时非侵入式脑机接口存在技术瓶颈。“它的信号弱、不稳定，能否修复神经功能的缺损，要打一个问号。”赵国光告诉本刊。业内有一个说法，如果把大脑信号比作音乐，非侵入式脑机接口相当于在音乐厅外隔着墙听，半侵入式脑机接口是坐在音乐厅里的观众席上听，侵入式脑机接口是站在乐器旁听。“如果想改善因脊髓损伤、脑梗塞、海马体损伤等导致的失能失智，要用解剖部位更准确、更深、更强的信号来驱动。”

所以在2023年，当清华大学洪波教授的团队找到他们，希望尝试给他们的半侵入式脑机接口做临床转化时，赵国光答应了。他们合作为一位当时已高位截瘫14年的患者老杨开展了国内第一例半侵入式脑机接口手术，以恢复他右手的功能。术后经过三个月的居家康复，老杨能够通过脑机接口驱动气动手套，自主喝水，抓握水瓶，验证了半侵入式脑机接口恢复四肢瘫痪者上肢功能的可行性。

后来宣武医院做的脑机接口手术，更多也是用于恢复四肢瘫痪者的上肢功能。“相对来说，四肢瘫痪患者恢复手部功能的需求更加迫切，如果能够自主抓东西、喝水、吃饭，生活质量能改善很多。因此优先选择这个适应证。”王逸鹤说。这之后，宣武医院想探索更多的适应证，于是在2025年和芯智达的合作中有了王志明的案例。“临床的探索性研究，一般会从易到难开展。”北京大学第一医院神经外科主任伊志强告诉本刊，脑机接口恢复下肢功能更难，“支配腿部运动的大脑功能区非常靠近中线，相对更难定位，植入也更困难。”

未知和局限

王逸鹤从2023年开始深度参与脑机接口工作，在他的印象里，那时公众对脑机接口的知晓度和关注度还没有那么高，老杨的案例更多是在学术会议上被讲述，很少出现在公众的视野里。但到了2025年，脑机接口的热度明显提高。当年3月，国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，首次为脑机接口技术设立独立收费项目。“十五五”规划又将脑机接口列入“六大未来产业”。资本端，IT桔子数据显示，2025年国内脑机接口共发生26起融资事件，融资总额达17.78亿元。2024年，这两个数字还是7起、2.3亿元。

宣武医院也在2025年底开设了脑机接口筛查门诊。王逸鹤感觉到，来咨询脑机接口的人越来越多。虽然他们的临床试验主要招募的是脊髓损伤患者，但脑出血、神经退行性疾病、深度昏迷等各种各样其他疾病的患者都来询问，有人说，“既然都开始宣传了，为什么我的疾病解决不了？”还很多患者对脑机接口抱有不切实际的想象，觉得植入后自己就会恢复正常。王逸鹤有时感到担忧。脑机接口不是一键生效的魔法，植入手术只是第一步，术后，患者还需要经历一段时间勤奋的康复训练。

住院十几天后，王志明进入了宣武医院的WAP实验室。每周一、三、五是他的脑机接口训练日。设备开机后，他开始在大脑中想“抬左腿”，如果意念传输成功，左腿上会有一道电流闪过，外骨骼就会带着他的左腿往前迈一步。一组20步，每天上午和下午他都要做1~2组。迈出一步并不容易，他需要精神高度专注。如果当时脑海中有别的念头，或者和别人说话，可能就迈不出那一步。王志明告诉本

刊，刚开始他总是“想不对”，腿抬不起来，或者隔很久才抬起来，要想很多次。“虽然没走多少路，但是大脑觉得很疲惫。”随着和机器的配合度越来越高，到三个月时，他想一次能够走3步，一上午可以走180步。他每天要在实验室锻炼五六个小时，结束时衣服都被汗水湿透。

谢珏告诉本刊，脑机接口训练的过程其实是患者在练习用大脑去操作设备的过程，解码算法需要结合患者的脑电信号来个性化地更新参数，“是一个双向适配的过程”。“志明在训练初期有时想不对，可能是他还没有领悟到通过运动想象控制设备的诀窍，也可能是算法的参数本身还没有完全适配他的脑电激活模式。但随着不断的双向适配，他对设备的控制会越来越精准、实时。”

伊志强说，进行脑机接口手术的筛查条件很严格。首先要考虑患者有没有其他的严重基础疾病。在满足入排标准的基础上，还要考虑到患者的心态积极乐观，康复意愿强，有足够的理解力，家庭成员能够提供良好的支持，这样才能支撑他完成植入后的训练。另外，患者的大脑功能首先要完整，疾病最好要保持稳定。2025年3月，宣武医院为一名重度构音障碍的渐冻症患者植入了脑机接口，她的大脑功能正常，早期语言的解码准确率挺高，训练不到十天，实时解码率达到52%，能解码出“我要喝水”“我要吃饭”“今天心情很好，我想和家人散步”等语言。但后来由于疾病进展，她慢慢对训练力不从心，达不到强度，解码的准确率就下降了。



医生在检查王志明的功能恢复情况（受访者 供图）

王志明曾听医护人员说，他是从7000个人中被选中的。但王志明也知道，长期的疗效和安全性仍然是未知的，医生和工程师都在对他进行长期的随访。“我们要观察他伤口愈合的状况，是否存在疼痛、发热状况。植入物毕竟是一个异物，有可能引发炎症反应。”王逸鹤告诉本刊。北脑所所长、芯智达首席科学家罗敏敏也曾在接受媒体采访时提到，人的大脑始终处于运动状态，走路、说话、喘气都会导致电极信号漂移。脑机接口行业的共性挑战是，今天为患者优化好的解码参数，过一个月性能或许就下降了。目前只服务少数患者，还能由厂商派工程师逐一调参数，但未来肯定需要算法的优化。

伊志强也提到，脑机接口距离临床上的成熟应用还有一定距离。“电极怎样做能长期稳定安全，解码怎样做到准确可靠，还需要更多的研究，更大规模的患者植入，更长时间的随访，靠临床数据来说话。还有支付体系和患者接受度的问题。目前临床试验是免费的，而产品上市后的真实世界临床植入是收费的，目前国内上市的首款脑机接口产品定价40多万元，对很多患者来说还是比较大的负担，且技术还处在早期阶段，病人可能会有犹豫和迟疑。”

植入脑机接口后，王志明觉得自己正回归过去平淡的生活。家里没有人的时候，他能够自己在支具的辅助下走到厨房、做饭，自己站着洗漱、上厕所和洗澡。他会和妈妈一起去小区门口取快递，到离小区不远的菜市场买菜。也重新和朋友建立起了联系，有时一起出去吃饭，逛夜市。妻子重新回到了工作岗位，他有时会开车接妻子下班、回老家。他还期待着有一天能“找个简单一点的工作做”，父母已经50多岁，母亲在帮他带孩子，父亲在老家照顾80多岁的爷爷，只靠妻子的收入，一家人的生活会很吃力。

阿根廷绝杀英格兰：没有硝烟的战争里，梅西“永不落幕的黄昏”-三联生活网

2026年美加墨世界杯上，阿根廷被西班牙击败，错过了卫冕大力神杯的机会。在半决赛时，阿根廷与英格兰在美国亚特兰大上演了一场火星四溅的经典对决，比赛从唱国歌环节开始就充满了火药味。而与此后决赛中全队被西班牙的精密体系控制、梅西踢得宛若困兽之斗不同，半决赛里的梅西近乎发挥出了毕生的足球才华。39岁的他在球队落后时不断地回撤、过人，用精妙的传球在十多分钟内两次撕碎了英格兰的防线，上演了本届世界杯赛场最荡气回肠的逆转之一。这场比赛也延续了英阿两国自马岛战争以来在绿茵场上长达44年的纠葛，在世界杯的历史上又写下了浓墨重彩的篇章。



当地时间2026年7月15日，美国亚特兰大，2026美加墨世界杯半决赛英格兰vs阿根廷。阿根廷队的梅西在比赛中主罚角球（视觉中国供图）

对于历来喜欢把体育视作一种娱乐的美国观众来讲，他们很可能没想过会在家门口的世界杯上见到这样的场景——从比赛哨响开始，英格兰与阿根廷的对决就如同一场火星四溅般的街头斗殴、一种带着国仇家恨的集体搏杀。整场比赛在90分钟里都充满了两国男性之间的冲撞、拼抢、斗气以及不可避免的赛场狡黠。它浓烈的火药味，以及最后30分钟里所呈现出的战术与局势的瞬间逆转，无疑诠释了那句已经被说烂的话语：足球就是一场没有硝烟的战争。

看一看阿根廷人在终场哨响后的反应就知道了。那一瞬间，39岁的梅西不禁双膝跪地，数次振臂怒吼，把已爬上皱纹的面庞涨得通红；打入扳平一球的年轻中场恩佐·费尔南德斯则早已涌出了热泪——仅仅十多分钟前，他还欣喜地对着观众席摆出pose和调皮的笑脸。而在不远处，依然有双方球员围聚在一起，延续着赛场上的谩骂和推搡，像是这场战争会持续到永无尽头一般。这些场景在世界杯上同时出现的罕见程度，大概只有2022年卡塔尔世界杯的决赛之夜能与之相比，也足以让2026年的这场英阿大战被写入史册，成为日后世人反复谈论的又一场经典。

在世界杯赛场上，英阿大战从来都不只是一场比赛。自1982年南大西洋的马岛响起炮声的那一刻起，英格兰与阿根廷之间的碰面就不再局限于足球范围。它是国耻家恨与帝国骄傲的角力，是阿根廷人对失落领土的不甘，也是英国人对帝国主权的执拗。那场战争只打了74天，并且过去了44年，但它的幽魂似乎一直在足球世界游荡，直到2026年7月15日来到了亚特兰大的这个夜晚，可能还会持续到未来的更远更远。

1986年，马岛战争仅四年后，英阿大战便在墨西哥世界杯上演，马拉多纳用震古烁今的足坛神迹成为祖国的民族英雄。此后每一次，英阿大战都足够精彩，也充满话题点。它是1998年“追风少年”迈克尔·欧文的长途奔袭，也是贝克汉姆的冲冠一怒染红离场。它也继而在2002年成就了一个成熟小贝的自我救赎，间接导致了战神巴蒂在世界杯的黯然谢幕。如果往更早追溯，两队的恩怨甚至可以细说到

1966年世界杯英格兰队辱骂阿根廷人为“动物”而引发的大规模冲突——就像是2026年这场比赛表现出来的角斗场场景一样。

这场比赛汇聚了一场经典比赛能有的所有元素，除了红牌与点球。两队的肉搏在上半场就引发了2次集体冲突和惊人的19次犯规，像是高压之下心照不宣的一场群架。下半场，戈登的进球一度让英格兰看到了胜利的曙光。而德国籍的主教练图赫尔却选择了一种有些偏颇的保守战术，试图用压缩的防守去硬扛阿根廷人的狂轰滥炸——毕竟，这是英格兰在墨西哥攻下高原魔鬼主场阿兹特克的方式，是他们克服那场“马拉多纳梦魇”的方式。

但图赫尔似乎忘记了，他们在这个夜晚面对的是一支杀红了眼的上届冠军阿根廷，以及一个愈加臻于化境的超然梅西。当英格兰人选择一次次退守时，梅西用一次次精准的传球与队友连线，用英格兰最擅长的方式攻击其大门。终于，在反复的尝试后，他在罚角球时突然变化，用左脚找到了恩佐，尔后又用并不擅长的右脚准确将“炮弹”输送给了劳塔罗，让比赛的形势顷刻间倒转。

最终，阿根廷人以一种充满戏剧张力、却又如此酣畅淋漓的方式，赢得了又一次英阿大战，而英格兰却要继续陷入轮回般的魔咒中——自1966年世界杯“门线悬案”夺冠以来，英格兰人将延续60年无冠的尴尬。他们曾在一次次冲击大赛无果后，试图找来德国人图赫尔打破这一魔咒，但无奈在世界杯赛场也有一个属于自己的咒语：在这个全球民族国家的盛大赛场上，有史以来的所有冠军，都只能由本国主教练带队夺冠。

历史没有偏爱英格兰，历史也没有忘记阿根廷。44年来，他们都把那场马岛战争中的不甘、疼痛埋进每一次与英格兰的对抗里。从马拉多纳到梅西，一代代球员把这份遗产传了下去。直到今天的2026年世界杯，蓝白色的阿根廷球迷们还在齐声高唱一首新创作的助威歌曲。歌词里有一句是这么唱的，像是他们对历史、对英雄、对未来的全部告白——

为了马岛，为了迭戈，为了里奥（梅西）的最后一舞。阿根廷，我想看到你蝉联冠军。（Por Malvinas, Por El Diego, Por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón.）

现在，他们距离这个梦想，只剩最后一场比赛了。



阿根廷布宜诺斯艾利斯，居民们在迭戈·马拉多纳童年踢球的社区“上帝之地”，观看阿根廷对阵英格兰的比赛，并庆祝战胜英格兰（视觉中国 供图）

英阿大战：梅西的最后一座山峰

2022年12月卡塔尔那个璀璨的夜晚后，梅西的选择是从聚光灯下消失，远赴美利坚。很难说这是他避世的性格使然，还是说他早已将目光对准了四年后的美国世界杯，想要提前去感受这片土地的温度与气候。无论答案是什么，当2023年7月他正式穿上迈阿密国际的粉色球衣时，很多人都以为，这将是一代球王的养老之旅。

美国职业足球大联盟从来都不是一个以竞争强度著称的联赛。自贝利开始，这里就被视作球星们的养老院：踢着大开大合的商业足球，没有欧洲足坛那种高消耗的奔跑、压迫与逼抢。在训练之外，梅西和追随他而来的好友球星们也会享受着阳光、沙滩和亲友之间的聚会。他在这里做的事情看起来也和在欧洲做的差不多：进球、助攻、再夺冠。

但在这些愉悦的表面之下，有一件事渐渐让所有人都心知肚明——他是在等这个夏天，为了这个夏天，远赴美利坚可以让他安心养精蓄锐，保持在关键比赛中的耐力和速度。于是，当梅西在2026年第六次踏上世界杯的草坪，人们惊喜地发现，一个39岁的梅西已然达到了另一种超然的足球境界，用最少的跑动完成了最多的进球和助攻，跃然至世界杯多个历史纪录的第一：最多的出场，最多的进球、助攻和胜利。

世界杯上的这一场英阿大战，对梅西本身也有着超越胜负的意义。在他出生的前一年，马拉多纳刚刚完成了那场对英格兰时彪炳史册的个人表演。对于每一个在1980年代末出生的阿根廷男孩来说，那都是一种神话般的图腾，是在客厅电视机里反复播放的画面。这种熏陶既是一种鼓励，也是一种无形压力——它会悄然中告诉每一个阿根廷的10号球员：一个阿根廷天才能冲击的最高山峰之一，就是在世界杯赛场上带队去击败英格兰。马拉多纳做到了，那梅西呢？

纵观梅西的成长史，他几乎无时无刻不在与英格兰进行着无声的竞争。在风格上，英伦三岛踢着与拉丁系截然不同的足球，更加刚直硬朗，讲究冲击、转换和身体对抗，而梅西却代表着技术、敏捷与灵

动。在话语上，即便是在梅西最巅峰的那几年，也总会有媒体拿他来做臆想——假设梅西在英超踢球会如何？还会是那个不可一世的天才吗？C罗在英超证明了自己，梅西呢？在赛场上，他在欧冠比赛中一次次地面对英超诸强，一次次与一掷千金的豪门防线对抗。这些碰撞虽然没有西班牙国家德比那样举世瞩目，却也让梅西一次次地领教到了英伦足球世界里那个有些傲慢的终极拷问：一个拉丁系的天才，到底有没有能力也征服大英帝国的球迷？

遗憾的是，梅西从未在国家队赛场上面对过英格兰。2005年8月，18岁的他初登国家队赛场就拿了红牌，错过了与英格兰的友谊赛。而作为世界足坛少见的跨洲际宿敌，英阿之间在24年里竟然也没能在大赛中相遇过一次，直到2026年夏天，时空走到了美国亚特兰大的这个夜晚。



当地时间2026年7月15日，美国亚特兰大，英格兰vs阿根廷。英格兰队主教练托马斯·图赫尔在补水暂停期间与球员交流（视觉中国 供图）

这场比赛中的梅西，就像是要把20多年的等待都倾注在脚下。他不断地回撤，不断地在肋部完成标志性的转身变向过人，又一次次地用精准的45°传中撕开英格兰的防线。在阿根廷0比1陷入绝境时，他爆发出了全力，一次次冲刺、摆脱、传球。有那么几个瞬间，这个39岁的背影猛然间好像变得年轻了，他不再节省体力了，而是十足地飘逸与灵动——好像被1986年那个无所不能的马拉多纳附体了，又好像是2006年那个长发飘飘的青涩梅西回来了。他对比赛的阅读理解极高，叠加着大师般的传球精度，终于在短短十分钟里就让高大的英格

兰防线两次“望球莫及”，就像是一道接一道闪电，劈开了工业足球的流水线。

整场比赛，梅西倾尽了自己的全力，像是打了一场真实的战争。他完成了惊人的九次成功过人并送出两次助攻，成为自1966年以来首位能在淘汰赛达到这一成绩的球员。赛后的他也直抒胸臆：“如果有一场比赛阿根廷人无论如何都不想输，那就是这场。”这句话，就像是对蓝白球迷助威歌曲的一种呼应和表白。

而这种老将的超然发挥，还是在这届杯赛表现出众的英格兰新星们面前完成的——所谓的新老接班并没有在本场比赛发生。而梅西和阿根廷的表现大概也让所有人明白了：原来所谓的“诸神的黄昏”也并不意味着黯淡——因为黄昏本身，就是一道光。

现在，这道光不仅没有熄灭，并且还将愈燃愈烈。决赛中，阿根廷将面临西班牙。两支拒绝被欧洲工业足球同化的拉丁球队，将要共同站在世界之巅的舞台。巧合的是，西班牙阵中那个19岁的天才亚马尔同样来自拉玛西亚，在他还是一位襁褓婴儿的时候，20岁的梅西曾为之沐浴。



2007年，西班牙巴塞罗那，足球明星梅西在诺坎普球场更衣室的一次摄影活动中，帮助六个月大的亚马尔洗澡，亚马尔的母亲也在一旁（视觉中国 供图）

这就像是一个童话般的结局，也是一场拉丁足球真正意义上的对决，是阿根廷的探戈与西班牙的弗拉门戈之间的终极共舞，也很可能是黄昏与黎明的交替。对于梅西而言，大概没有什么会比这更适合作为自己世界杯生涯的终章了。

无论结果如何，他在2026生涯末年的这场黄昏时分的演出，已然足够绚烂。一场万众瞩目的决赛，将是太阳在沉入地平线之前，最后一次绽放出最温暖、最耀眼的光芒。届时，全世界都将注视着这道光，好好地向他做告别。

英格兰：足球何时回家？

英格兰在这场比赛中的反转与表现，就像是他们过去60年里的一个缩影。虽然贵为现代足球的发源地，但在所有拿过世界杯冠军的国家里，大概还没有哪一支球队像英格兰这样，每一次出征都被寄予期望，每一次却都能找到新的方式让人失望。在中国球迷的记忆里，他们是1998年的红牌和点球、2002年的被逆转，又是2006年的点球，进而是2010年的门线冤案、2014年小组垫底的惨败。2026年这个夜晚后，大概又会多上一条自食其果的保守傲慢。

60年的漫长等待，让“足球回家”从一个浪漫口号变成了一种负担，进而是一种消解般的自嘲——整整60年里，英格兰不是没有过希望。21世纪的全球化浪潮以来，英超成为全世界最富有的联赛，完备的软硬条件让这里经常孕育出让人眼前一亮的球星，但足球母国的光环、高度发达的传媒，时而让一位位球星们一出道即被捧上云端，却又在狠狠跌落后被贬得最惨，以至于中国球迷们会渐渐喊出一个带有讽刺意味的绰号：“大英帝星”——特指那些被过度炒作，却始终无法在大赛中兑现天赋的英格兰球星们。

为什么英格兰总是会输？体育经济学家西蒙·库珀曾在2009年出版的《足球经济学》里专门讨论过这个问题。他当时的结论出人意料，却也能部分反映出这场英阿大战的一些走势端倪：不是因为“帝星”们不够好，而是因为他们太“大英”了——英格兰足球脱胎于工业革命后壮大的工人阶级，多数球员出身社会基层，有着根深蒂固的体力崇拜和简单直接的思维惯性，这很可能会让他们在高压之下缺乏冷静、变通

和思考，“就像是一块廉价的电池，一开场就把电量耗尽，然后在下半场和加时赛里束手无策”。

时至今日，英超也是欧洲工业足球的极致代表，但与西蒙·库珀已发表了十几年、被引用过无数次的陈词滥调不同，近十年来，英超联赛的强势已然开始反哺国家队。全球化的浪潮席卷了足球世界，也重塑了英格兰青训版图。球员们在孩童时期就开始了跨阶层甚至跨文化流动，越来越多的混血面孔、中产孩子愿意踢球。而英超联赛则吸引了全球顶级的教练资源，开始与欧洲大陆、拉丁足球等不同体系有了频繁的交流互动。在2026年这支英格兰队伍中，无论是主教练图赫尔，还是身为球队核心的贝林厄姆、哈里·凯恩、安东尼·戈登等人，都是这种系统转变的产物。



当地时间2026年7月11日，美国迈阿密花园，2026美加墨世界杯1/4决赛，挪威vs英格兰。英格兰队的祖德·贝林厄姆在比赛中进球后庆祝。英格兰队通过加时赛以2比1战胜挪威队（视觉中国 供图）

量变已经开始引起质变。翻开近十年的大赛历史，你会发现英格兰的战绩已稳定得令人陌生：从2018年世界杯杀入四强算起，他们在八年里四次闯入大赛的半决赛或决赛，放眼整个欧洲只有法国能与之相比。“大英帝星”们终于不再是大赛早早的过客，而是一群频繁出现的常客。

然而，这场英阿对决的结果再次印证了一个残酷事实：似乎，英格兰总是还差那么一口气。这口气到底是什么？也许是运气，也许是某种说不清道不明的、只有冠军才拥有的气质。

让人唏嘘的是，很多人一度以为，英格兰正在改变这种气质。八分之一决赛，在阿兹特克球场海拔2000多米的稀薄空气中，他们以十人之躯顶住了东道主墨西哥的狂攻，以3比2攻克了那座魔鬼主场。与挪威的四分之一决赛里，他们先失一球，在迈阿密的湿热中鏖战了整整120分钟，靠着贝林厄姆的双响+绝杀逆转晋级。两次鏖战之间，就连发挥异常出彩的贝林厄姆赛后都说：如果换成是自己小时候看的那支英格兰，可能在那种局面下早就崩盘了——但这支国家队并没有。

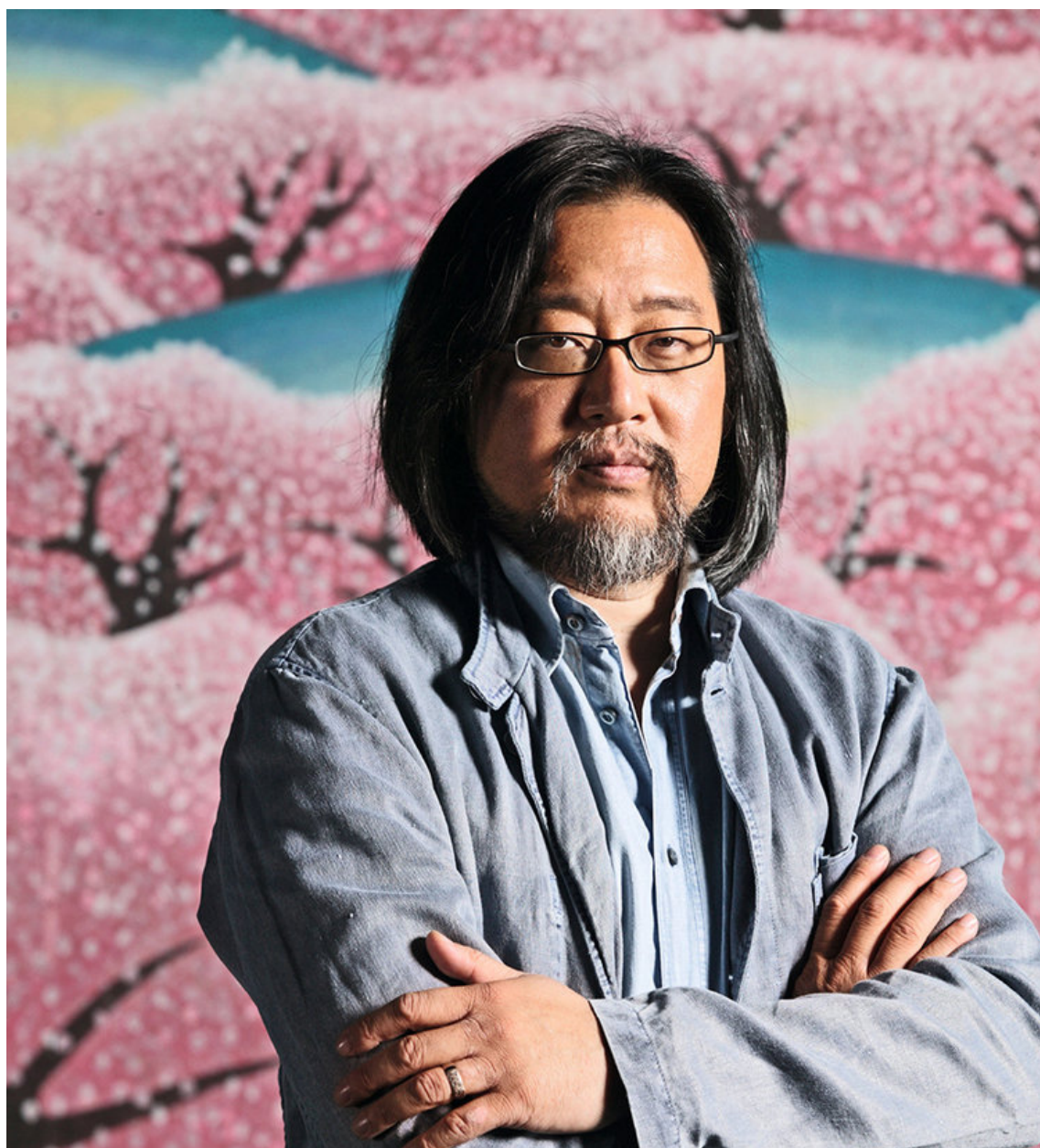
然而，也许是那两场激烈鏖战掏空了英格兰的“血槽”，也许是墨西哥城的抗压成功给了图赫尔一种自信的错觉。1比0领先阿根廷后，英格兰队的选择是全线退守，试图用压缩的防线去消磨对手的耐心。在梅西燃尽毕生才华般的发挥面前，他们的防线开始被反复切割，一次次地出现缝隙，一次次地靠门将和门柱续命，直到再也续不下去。他们败给了天才，也败给了自己。

但或许，任何大赛里的顶级韧性与冠军气质，都是要在一次次的眼泪与沮丧中反复历练出来的。是否有朝一日，英格兰也能在反复的失利中淬炼出一支球队的铁血气质，以及一股埋在内心深处的不甘，就像他们今晚的对手阿根廷一样？——在2021年美洲杯夺冠、2022年世界杯夺冠之前，阿根廷和梅西多年来亦曾备受嘲笑，于煎熬中度过了28年无缘美洲杯、36年无缘世界杯的漫漫长夜。

英格兰同样要经历这个过程。60年的等待已足够漫长，但真正的冠军，从来都是在最深的幽谷里才能淬炼出来的。只有这样，到那时候，他们才能真正地说一句：足球要回家了。

赖声川，“回到”会昌-三联生活网

戏剧季在会昌这座小城已经走到了第四年，赖声川一直有个愿景：如果一个八九岁的江西县城小孩从小接受戏剧熏陶，剧场经验就会慢慢融进他的人生体验。他会知道世界上存在不同的人、不同的命运、不同的故事，也知道人生不只有某一种活法。





(卢

北峰 摄/ 视觉中国 供图)

这个夏天，赖声川在江西会昌工作了十几天。

会昌是一座位于赣南山区的客家小城。虽然来过很多次，但今年是赖声川第一次从新建成的瑞金机场过来，车程40分钟。以往，他必须从台北辗转到赣州黄金机场，再驱车两小时才能到达会昌。会昌戏剧季004刚结束不久，从开场大戏《海妲·盖伯乐》到压轴的《暗恋桃花源》，30多部戏剧作品在这里上演。

走在会昌戏剧小镇，总会与赖导偶遇。他披散着标志性的长发，着装从不讲究，大步流星地穿梭在小镇上的各个剧场之间，彩排、演出、处理各项事务。从业至今50年，赖声川始终保持这个习惯：只要是他导演的戏，他一定会到场谢幕。因此，在戏剧季期间，他有时需要来回赶场，去赴每一位观众的约。

“十年前，他们中的一些人可能还从来没有走进过剧场。现在演出结束以后，有人会站在路边讨论，有人会说自己喜欢哪一段、不喜欢哪一段，也有人开始抱怨交通不够方便、酒店房间太小。”赖声川

说，“我听到这些抱怨，反而觉得很高兴。第一年来会昌的时候，大家是不会抱怨的。那时这是一个刚刚脱贫不久的小地方，剧场不完善，接待也不完善，观众来了，只会说‘已经很好了’。现在观众开始挑剔，说明他们对这里有了真正的要求，不再把它仅仅看成一个需要同情和照顾的小镇，他们觉得这里应该更好。这意味着，这件事开始立住了。”

今年4月，《纽约时报》出了一份榜单，评选出近百年来最重要的20部剧场作品，《暗恋桃花源》位列其中，也是入选的唯一一部中文作品。《纽约时报》评论道：“这部剧有趣又热闹，还很感人。导演在创作这部作品时，正值中国大陆与台湾结束近40年的紧张状态，两岸居民终于可以自由往来、探望亲人。剧中两部文化背景截然不同的戏，都讲述了寻找失落之地的故事，都表达了一种渴望。”

在戏剧季的最后一天，我见到了赖导，我们谈论了故乡会昌、走过40年历程的《暗恋桃花源》以及他曾经的创作低谷。以下是赖声川的讲述。

一个重新认识的故乡

会昌是我父亲赖家球的故乡。但在很长时间里，它并不是我的故乡。

我14岁的时候，父亲就去世了。他是一个好父亲，但工作很忙，他很少坐下来跟孩子谈论自己的身世和家族，也很少说江西、说会昌。我们家里没有会昌的照片，我不知道祖父母长什么样，不知道父亲小时候住在哪里，也不知道那些亲戚后来经历了什么。

对我来说，母亲那边的记忆反而比较清楚。外婆后来一直和我们生活在一起，那些人是具体的，有声音，有相貌，有日常生活，父亲这一边却像一块被擦掉的地方。会昌对我来说，只是一个地名。

直到上世纪80年代前后，两岸开始能够以非常曲折的方式通信，会昌的亲人才重新找到我们。那时我正在美国加州大学伯克利分校读书，忽然收到一封从大陆来的信。那种感觉其实很震撼：一些你以为已经完全不存在于自己生命中的人，突然出现了。他们一直在找我们，甚至不知道我父亲已经去世。

那时大陆和台湾不能直接通信，信件要经过香港，甚至美国、日本辗转寄送。我记得会昌的亲人告诉我，他们在乡下教书，一个月工资大概16块钱，而寄一封航空信就要3块钱。放在当时，一个人愿意拿出将近五分之一的月薪，寄一封不知道能不能到达的信，可见那封信的分量。

我第一次真正回到会昌，是1996年。从台北出发，要先飞到香港，从香港到深圳，再从深圳到梅州，最后包车翻山进入会昌。一趟走下来，要30多个小时。

那时我对会昌最强烈的印象是贫穷。那是真正的贫穷，不是今天经过修缮，被包装成一种风景的“古朴”。古镇是真的古镇，但房屋破败，街道破败，没有什么工业。一路上经过一些倒闭的工厂，听说这里曾经想做陶瓷，想成为“小景德镇”，但没做起来。我们家的祖屋被周围的房子密密麻麻地挤着，后来房子被拆掉，两棵400多年的老樟树才重新露出来。

但比贫穷更让我在意的，是看不到希望。我问当地年轻人，将来想做什么，听到最多的答案就是去深圳打工。到珠三角的工厂里做几年，存一点钱，再回来。打工当然没有什么不好，但是如果一个地方的年轻人能够想象到的最好的人生只有这一条路，那就太可惜了。他们的选择太少。

我后来在会昌做戏剧，真正的起点不是乡愁，也不是我要回来完成一个家族叙事。实际上，我并没有在这里生活过，对这里也没有一种天然的、具体的童年记忆。我只是慢慢意识到，既然父亲来自这里，我和这里重新发生了联系，那我能不能做一点什么，让这个地方的年轻人多看到一种可能？

2015年，我第一次把戏带到会昌，那部戏是《在那遥远的星球，一粒沙》。当时没有什么宏伟的规划，只是给自己许了一个愿：以后每年带一部作品回来。那更像是一场实验，我想看看，如果我们一年带一部戏回来，连续做十年，这里会不会发生一些变化。

最初当然没有戏剧小镇，也没有成熟的剧场体系。演完一部戏，我们就离开。到了第三年，当地领导问我，可不可以多做一点事情。这个“多做一点”究竟是什么，其实大家都不知道。有人说有一片废弃厂房，想将其改成剧场、餐厅、艺术园区；有人说要造一座宋朝风情的城市，希望我来参加。我听过很多非常漂亮的计划，但都觉得不对。

有没有一种可能，会昌可以形成自己的文化生态？一个8岁的会昌小孩，从小看过希腊悲剧，看过《宝岛一村》，看过《暗恋桃花源》，也许他长大以后不会做演员，不会做导演，但剧场经验已经进入他的

身体。他知道世界上存在不同的人、不同的命运、不同的时间，也知道人生不只有眼前这一种活法。

我们不是先画出一张戏剧小镇的图纸，再按照图纸把每个部分填进去。它是在地方、剧场、演员、观众、资金和各种现实困难之间，一点一点长出来的。今天有会剧团，有年轻演员从全国各地来到这里，有些人演了六七部戏，已经可以被调到我们在上海的上剧场救场。我常常开玩笑说，这有点像大联盟和小联盟。年轻人在会昌练功，练成以后，可以到更大的舞台比赛，也有新的剧目在这里孵化。





今年是赖声川作品《暗恋桃花源》演出的40周年。图为林依晨、陈汉典等演员在会昌的演出现场

《暗恋桃花源》40年和它的即兴方法论

《暗恋桃花源》到今年40年了。我没有想到这部戏会演这么久，也没有想到它会被《纽约时报》选进近百年来最重要的20部剧场作品的名单。看到消息的时候，我也有点被吓到。外部的肯定会逼着你回过头来想：这部戏为什么能够活这么久？

我做戏，很少先规定它必须长成什么样。我骨子里是一个很实验、很先锋的创作者，但我的作品呈现出来，常常又是通俗的。有人会觉得《暗恋桃花源》很好笑，也很感人，不像传统意义上的先锋戏剧。但

对我来说，先锋从来不是一种固定风格。一旦你把先锋定义成某种姿态，它就已经不先锋了。

现在很多人熟悉的是1992年由金士杰和林青霞主演的版本，或许是因为这个版本被我排成了电影，也就流传开来。拍电影版《暗恋桃花源》的时候，林青霞饰演云之凡，金士杰演江滨柳，李立群饰演老陶，摄影是杜可风，张叔平是美术设计，有一个剧场可以让我们使用很长时间。



由林青霞、金士杰等人主演的电影《暗恋桃花源》（1992年）剧照

电影版不是架一台机器把舞台剧全程拍下来。以前有商人来找我，说演一遍，架机器录下来，大家拿钱走人，我不愿意。做电影和做剧场

是两种完全不同的思路：做剧场的时候，你面对的是整个观众席；做电影的时候，你只有一个观众，那就是镜头。演员必须站到一个精确的位置，抬头、转身，表演被切成许多碎片，最后再由镜头重新组织。

《暗恋桃花源》最初的创作，来自即兴。外界常常把它叫作“集体创作”，但这个说法不完全准确。即兴不是大家随便贡献一点意见，拼成一部戏，也不是演员正式演出时临场发挥。它是一种写作方法，是一门有严格技术的艺术。

比如“暗恋”部分中江滨柳和云之凡在上海分别的那场戏。最初我给演员的条件非常简单：这里有一座秋千，旁边有三盏路灯，背后是外滩和黄浦江；他们刚刚吃完饭，明天江滨柳要离开，去哪里还不知道，今晚是两个人最后一次见面。

然后演员开始演。他们会问，现在是什么季节？上海那时候冷不冷？那时没有手机，剧组里也没有人去过上海，很多事情只能边做边找。整个过程中，我心里知道这场戏要抵达什么地方，但我不能把答案告诉演员。因为我一旦告诉他，这场即兴就“死”了。

一场戏可能即兴20次，最后只有一次是对的；也可能第一次就知道不行，以后永远不再做，而是换一个题目。有时候大家凭直觉共同抵达一个非常准确的状态，那种东西不是导演事先写好、再要求演员复制出来的，而是人物真的在那个情境里“活”了起来。

我年轻时在台北的一次饭局上，旁边坐着金庸先生。我问了一个现在想来很笨的问题：您的小说是怎么写出来的？金庸告诉我，他会花半

年甚至一年，把每一个人物想清楚。他不急着安排剧情。等人物全部成立，把他们放在一起，他们自己就会跑，自己会把小说写下去。

我听完觉得，这和即兴创作是一回事。人物、关系和处境成立以后，创作者不必强迫他们按照某个结论行动。人物会知道自己该说什么，该往哪里走。

我学到即兴，是在伯克利读博士的最后一年。那时我遇到一位荷兰导演，他是我在剧场里最重要的老师。我做过他的助手，看他怎样通过即兴创造作品。拿到博士学位以后，我很快回到台湾，进入学校教书，却遇到一个非常实际的问题：没有教材。上世纪80年代初，台湾现代剧场的资源很少。我要教表演，每个学期要排一部戏，但找不到那么多剧本，也来不及一部部翻译，就只好把即兴当成表演训练，让学生从自己的生活里拿故事。

我的第一部作品《我们都是这样长大的》，就是从学生的家庭经验中做出来的。其中一个学生说，他们家原本生意很好，有一天突然破产了。小妹妹放学回家，还很开心地说学校同乐会的事，家里却没有人理她。大哥不停打电话借钱，二哥责怪父亲，父亲坐在那里不说话。整个家已经快要崩溃，母亲突然站起来，说：“我要去洗头。”

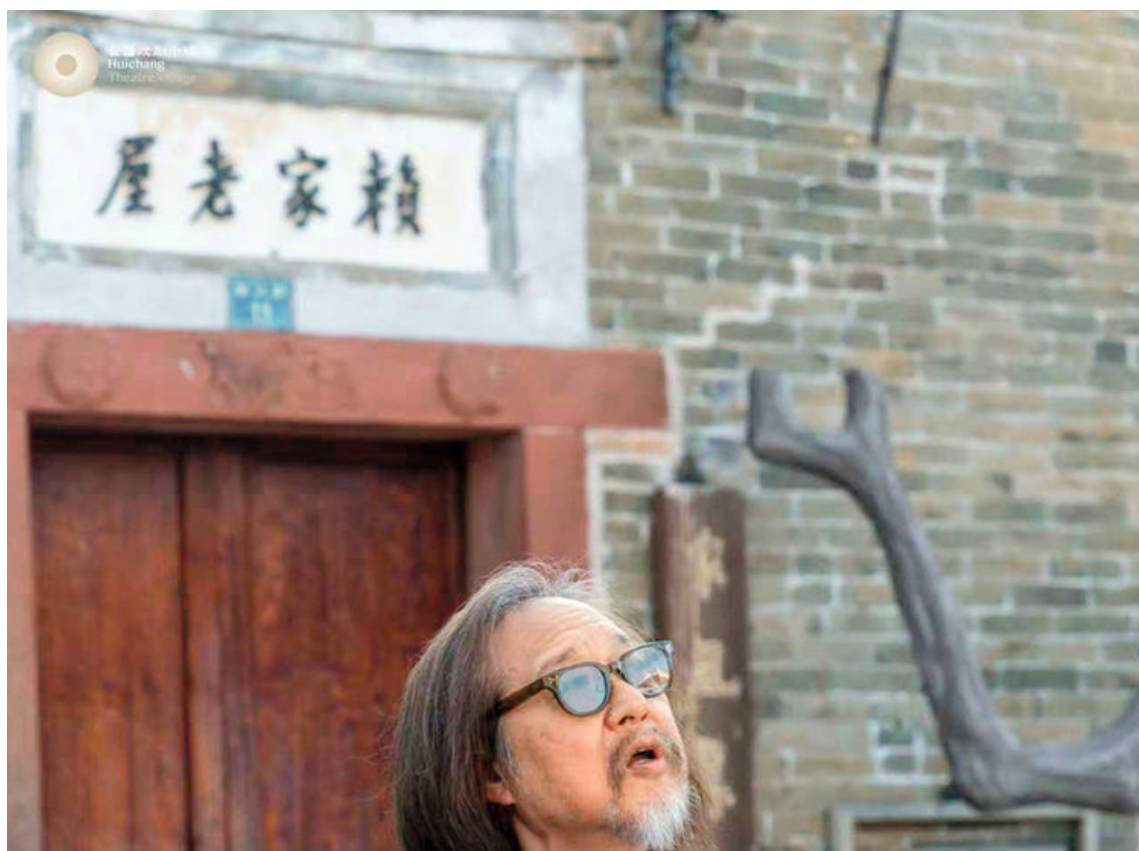
戏就在这里结束。

“我要去洗头”不是我们预先设计的一个戏剧性结尾，却非常真实。在一个人完全无法承受现实的时候，她可能不会说一段伟大的台词，她只是想离开现场，哪怕只是去洗头。那场演出只有100多个座位，侯

孝贤、吴念真、朱天文、杨德昌他们都来了。侯孝贤看完以后，反复问，这些人为什么演得这么自然？因为他们演的就是自己。

后来我很少再用当年那种方式做完整的“集体即兴”了。一个原因是年轻演员没有那么多时间，一场戏做20次、30次即兴，最后可能完全不用，这需要一群非常有默契、也愿意共同承担未知风险的演员。当年和李立群、金士杰他们一起做，是一种因缘。那批人是高手，大家可以一直往前冲。因缘过去了，就是过去了，不需要勉强复制。

另一个原因是，经过这么多年，我好像可以自己跟自己即兴了。我会在脑子里让人物继续说，或者请助理念出前面的几句台词，我顺着那个语流往下走。一句加进来，一句删掉，人物在我脑中开始行动。方法变了，但核心没有变：不要太早把答案说出来。





赖声

川在会昌戏剧小镇赖家老屋门前（受访者 供图）

“失败会逼你离开原来的方法”

我一生中真正遇到的创作低谷，大概只有一次。电影版《暗恋桃花源》成功以后，我一度觉得自己已经成为电影导演。我收到的邀约很多，后来我又拍了第二部电影《飞侠阿达》。那是一部真正以电影方式思考的作品，和剧场没有关系。故事讲一个年轻人想学轻功，寻找1949年前后来台湾的高人组成的秘密组织。我到现在仍然喜欢这部电影，也有人非常喜欢它，但它当时票房惨败。



赖声川第二部电影作品《飞侠阿达》（1994年）剧照

我过去很少经历真正的惨败，所以很难接受。有人安慰我说，那几年整个台湾电影工业都在瓦解，观众不进电影院，不只是你的问题。这种解释也许是对的，但对我没有用。失败就是失败，我还是很难受。

更麻烦的是，那段时间我觉得自己过去做过的一切都没有意义。后来有人给我看星盘，说这是中年危机。所谓中年危机，就是你忽然觉得，以前所有的成功、作品和努力都不再有价值。我对太太丁乃竺说过同样的话：以前做了那么多事，现在觉得一点意义都没有。

那时我刚刚排了一部改编自意大利剧本的《一夫二主》，反响非常好，有人甚至说，这是我做过最伟大的作品。可是我心里很清楚，这

不是我的原创。它当然好看，让观众从头笑到尾，但如果这就是我最伟大的作品，那我不如不要做了。

朋友劝我去海边躺两年，休息一下，充充电。我没有去。这时恰好有一个制作人找我做电视情景喜剧，每天一集。我说，我不会做电视，不会做8点档，也不会做所谓通俗的东西。对方说，我们不是要你变笨，你做自己就好。

我提出一个几乎不可能的条件：给我三个月，组一个班子，让我研发一套方法；如果三个月以后做不出来，工资照发，大家各自离开。他答应了。结果第一天，我就知道能做。三天以后，我正式告诉他们：可以做。

1995年10月，《我们一家都是人》开播。罗大佑做音乐，顾宝明主演，许多演员都是从剧场出来的。两年时间，我们做了250集，一天一集，每集接近一个小时。

每天早上7点多，我到公司，门口放着五份报纸。那时台湾不同政治立场的媒体，对同一件事有完全不同的说法。五份报纸都看完，大概才知道昨天真正发生了什么。8点多，我打电话给“新闻部”，问今天可能会发生什么，“政府部门”下午会不会开记者会，“立法院”今天会不会打架，社会上有什么突发新闻，都可能进入当天的戏。10点半，演员进来，拿到的只有三页大纲。中午化妆，下午1点开始排练，用即兴把内容发展出来；下午彩排、录制，晚上8点准时播出。

最可怕的是，节目长度必须精确到秒。电视台告诉我，今天是46分32秒，就必须是46分32秒，不能是33秒，也不能是31秒。因为当天

直接播出，没有后期剪辑的余地。我必须一边看戏，一边知道哪里要快一点，哪里要慢一点，哪个演员要多说一句，哪个地方必须缩短。很多场戏，几乎是我拿秒表指挥出来的。

现在回想，那两年的自己像一个练武的人在闭关。我本来因为电影失败跌到谷底，却没有停下来疗伤，而是换了一条完全陌生、强度更高的跑道。等我再回到剧场，很多东西已经不一样了。《十三角关系》《如梦之梦》，都是在那以后出现的。

所以失败有时很奇怪，它当然让人痛苦，但它会逼你离开原来的方法。人有人的命，戏也有戏的命。《飞侠阿达》后来几乎找不到拷贝了，后来我的戏都比这部更有名。

现在我70岁了，想慢下来一点。我一辈子都很快，排戏、写作、拍电影、做电视、经营剧场，永远有下一件事情在等着我。到了今天，我好像进入一种“了知”的状态：我大概知道一部戏可以怎么做，知道人物为什么不成立，知道结构在哪里出了问题，也知道一件作品还有哪些可能。

当下的戏剧环境并不轻松。疫情以后，整个行业没有完全恢复。经济不好，制作方会更愿意选择容易卖、让人轻松开心的作品。严肃的舞台创作并不是没有观众，而是越来越难找到愿意承接的制作方，越来越难进入巡演系统。

这个时候，AI又来了。AI对电影的冲击可能会比对戏剧更快。电影可以被拆成剧本、图像、角色、镜头和声音，每个部分都能被技术介入。剧场至少还有一个最原始的状态：一个真实的人站在另一个真实

的人面前。AI可以生成一个故事，也许有一天能生成一部很像样的电影，但它无法代替一个孩子从8岁起走进剧场的经验。演员在台上呼吸，观众在黑暗里沉默，某一句话说出来以后，全场突然安静下来。那种共同经历不能只被理解成信息，也不能被压缩成一个结果。戏剧不只是台上演了什么，更是人和人如何共同在场。

我曾经不愿意把自己简单归类为一个写乡愁的创作者。我的作品里确实有离散、错过、记忆和寻找，但比乡愁更根本的，是时间。人在时间中失去了什么，又如何在这另一段人生里重新遇见；一个人以为已经结束的事情，为什么几十年后还在影响他；我们怎样在别人的命运里，看见自己没有走过的那条路。

会昌对我来说，也是一种时间。父亲离开这里，经历了战乱、迁徙和历史的断裂。我后来从台湾去了美国，又回到台湾做戏剧。几十年以后，我来到会昌，把另一群年轻人带进剧场。这里面当然有历史，但我不想把它写成一个过于完整、过于感人的返乡故事。真实的事情没有那么整齐，它有贫穷，有误解，有资金问题，有不好调动的吊杆，有第一次进剧场却大声接电话的观众，也有一群20多岁的年轻人，在这里排练、生活、想象自己的未来。

“老破小”成了理财产品？ - 三联生活网

权益市场大幅震荡，芯片板块沦为重灾区，低波动、稳收益的R1、R2级银行理财也打破刚性收益预期，出现大面积净值回撤。股债市场同步走弱、高低风险资产集体承压，彻底颠覆了往年“股市跌、理财稳”的对冲规律，成为今年资本市场最突出的新特征。多重市场共振下，楼市却从大城市的“老破小”开始筑底反弹，房产的理财功能凸显出来。

权益市场大幅震荡，芯片板块沦为重灾区，低波动、稳收益的R1、R2级银行理财也打破刚性收益预期，出现大面积净值回撤。股债市场同步走弱、高低风险资产集体承压，彻底颠覆了往年“股市跌、理财稳”的对冲规律，成为今年资本市场最突出的新特征。多重市场共振下，楼市却从大城市的“老破小”开始筑底反弹，房产的理财功能凸显出来。

在北京，截至4月份，300万元以内“老破小”占到二手房成交量的七成以上，核心城区成交周期从2025年的将近两个月缩至一个月以内。因为“老破小”的大量消化，北京二手房挂牌量连续五个月下行，从14.3万套的峰值回落至11.7万套，低价急售的房源消化得差不多了。上海，是全国“老破小”流动性最强的城市，300万元以下“老破小”成交占二手总量六成，创五年新高。深圳作为最年轻的城市，16~30年楼龄“老破小”成交占二手房的一半以上。成都锦江区、青羊区主城区的“老破小”热销，200万元以内小户型占二手成交近六成。

类似的，全国一线、新一线和二线热门城市，均是核心城区成交旺盛，远郊区县却乏人问津。

使“老破小”性价比凸显的，是连续两年的抛售潮后形成的价格洼地。官方的房地产统计中并无“老破小”这一明显带有贬义色彩的分类，但二手房经纪商会按楼龄、面积等分类统计楼市的成交价格。贝壳研究院的分房龄细分指数里，20年房龄、建筑面积小于50平方米的步梯住宅，被普遍认为是“老破小”专属的走势指标。该指标显示，全国一线、强二线“老破小”价格峰值集中在2021年一季度，自此，北上广深跌幅均在三成多。强二线城市则加速分化，成都跌得最少，为15%，武汉因供给过于庞大，价格直接腰斩。“老破小”跌幅远超整体房地产的幅度。很多人就此认定它再无翻身的机会。

今年，上海、广州两地先后启动国企批量收储老旧小户型试点，上海由各区保障房国企定向收购内环内70平方米以下、总价400万元内的“老公房”，广州安居集团聚焦环城高速内300万元以内“老破小”，就是基于“老破小”持续遭遇集中抛售、二手房挂牌量居高不下、置换链条近乎停滞的房地产死结。“老破小”堰塞湖，已经成了影响房地产市场健康发展最大的障碍。

可让人想不到的是，当存款利率降至“1字头”，当低风险理财不再保本，手握现金的居民竟难找到既能对抗通胀又足够安全的去处。能提供稳定租金收益的房子，其性质已经变成了一张“永续年金债”。易居研究院数据显示，重点城市核心区“老破小”租售比普遍突破2%，平均高达2.67%，成都、武汉、重庆等热门城市更是超3%，

租金收益率竟然完胜存款和理财。在“理财荒”的背景下，“老破小”被追捧，房产作为“大额理财替代品”，展现出全新的价值。据传颇有互联网打工人买多套“老破小”，以租养贷实现职业转型。

不过，房租收益即使超过了存款，房子却可能越来越“老龄”，维修维护都需要付出大成本。“老破小”是否会幸运地被纳入城市更新范围，也有偶然成分。

象群-三联生活网

卫姐坐下，皮五顺手给她倒了杯茶，忽想起卫姐从来不喝茶，站起来要去拿一瓶矿泉水。卫姐忙说：您别张罗，我自己带着呢。

卫姐坐下，皮五顺手给她倒了杯茶，忽想起卫姐从来不喝茶，站起来要去拿一瓶矿泉水。卫姐忙说：您别张罗，我自己带着呢。

喝一口水，卫姐说：这次回来，我把儿子带出来了。

皮五点点头：好啊，二十几岁的小伙子，老在家里待着也不是个事。

每次提起家事，皮五都觉得卫姐蓦然苍老。这粗壮敞亮的女人，像一头大象，你看不出大象是年轻还是老，你只是感到她庞大的体积和气势，似乎这屋里一下子满了。但一说起她家里的事，皮五就想起大象身后跟着一个象群，卫姐不仅是卫姐，卫姐是母亲，姐弟俩的母亲，还是两个小女孩的姥姥。

卫姐就是北魏或者唐朝过来的一个古人，皮五凭着零星的史料，渐渐拼凑出她那个遥远的世界：她老公远在甘肃老家，靠着前些年车祸赔偿的几万块钱过活，最近当了村长；儿子学的是烹饪，前两年来北京，在饭馆里打下手，后来饭馆倒了，天天睡觉刷视频，娘儿俩大吵一架，儿子回了老家。女儿就复杂了，本来嫁了一个大学生，在县里开一家修车店，生了一个女孩，谁想到那王八蛋竟勾搭上个野女人，那女的也是个大学生。女儿抱着孩子回了娘家，每日

无话，忽有一日，孩子在床上哭，女儿没了人影，原来是跟着一个男人走了，私奔了。那男人也是县里一个大学生。

每次谈到女儿的事，卫姐必会咬牙切齿地强调“大学生”：那个大学生如何如何。皮五得从上下文里分析这到底是哪个大学生，只觉得在那个遥远的乡村，好像游荡着不少大学生。他问过卫姐，都是哪个大学的呀？学什么的？卫姐也说不清，反正是大学生。皮五想起自己学校里的那些学生，很难想象，他们会回到家乡，然后在某一天和一个女人“私奔”。

卫姐就是用的这个词“私奔”。女儿抬腿就走，竟不曾留下一句话。两三个月以后，卫姐才从儿子那里得知，他姐走了，跟着一个大学生私奔了。这才想起，原来已经两三个月不曾和女儿通电话、通微信了。卫姐疯了，打女儿手机不接，发微信不回，卫姐直接报了警。

那天，卫姐干完活儿，照例坐下喝口水，说起女儿私奔的事，报了警也没个下落。

皮五默然，“私奔”，这是多么久远的事，除了在书里，这辈子他好像从没有听说有谁私奔，那一男一女，就这么收拾起来，一走了之。他想，古时的私奔其实和出家一个道理，从爹娘开始斩断尘缘，和眼前这个世界再无关联。如今这城里的人，谁都不能“私奔”了，不可能了，每个人都定了位，有千丝万缕的牵绊，断不能一走了之。皮五忽然想起一个问题：你和你女儿，你们平日里都不通电话的吗？都不在微信里通个消息吗？

卫姐看着他，想了想说：是啊，没事不说话的。

这就是了，这家人真是互相不说话的，一个沉默的象群。皮五知道，卫姐和她老公好几年也从不说话，是真的不说话，卫姐每次回乡，两个人在家里也一句话不说。

皮五问：低头不见抬头见，怎么会不说话？

卫姐笑了，她忽然有一点骄傲：我家里盖了一院子大瓦房，回去各住各的，只要不想见，鬼影子也见不着。

大瓦房，有多大呢？

卫姐抬起手，在虚空中比画一下：也就是这房子五六个那么大，院子更大。

皮五点点头，笑道：卫姐，大户人家啊。

卫姐正色道：不能比的，我们那里，宅基地不值钱，盖个房子也就是费砖瓦。

卫姐的女儿一去三年，卫姐不知道女儿在哪儿，是真的不知道。卫姐每周三次来家里，干完了活儿，坐一会儿，说几句闲话，或者什么也不说。皮五有时会小心翼翼问一句：女儿有消息了吗？

卫姐淡然道：没有。也不知道死哪儿去了。

就不再问了，皮五想，卫姐的世界是另外一个世界吧，在那里，人可以远走高飞，音信断绝，让自己不被找到；人也可以沉默，不想说话，不想费口舌，不想对着自己或亲人找理由。

三年后，女儿回来了，抱着一个女孩儿，后边跟着那个大学生。这才知道，他们去了新疆。一前一后，卫姐成了两个女孩儿的姥姥。卫姐说起时，却是寻常家务事，女儿打算来北京，托老乡给找了工作，在超市里做收银员。

皮五愕然，这就完全不按剧本来了，千辛万苦地私奔，归来却是别离，她老公怎么办呢？孩子怎么办？

卫姐说：孩子跟着她老公，那个大学生，在镇上开了一个修车店。

皮五脑子转着圈，理出了这个局面。前边的那个外孙女一直由卫姐的丈夫和儿子带着，而后边这个外孙女跟着她爸。卫姐的女儿现在要来北京，她就和卫姐一样，要把老公放在家里。而她老公留在县里，带着女儿，开了一家修车店。皮五想起，前边那位大学生就是开修车店的。

冥冥中终究是有个剧本的吧。那个县里现在有了两家修汽车的店铺。皮五想起，有一年，他和老海驾车穿过河西走廊，应是走过那个县的。如今再去，路过一个店，是卫姐前女婿开的；往前开，大路边上又有一个店，是卫姐现女婿的。再往前走，会经过卫姐的大院子，看见卫姐那个外孙女正在路上疯跑。前女婿和那个女大学生生了一个女儿，和她的异母姐姐其实只差半岁，两个孩子小学里在

一个班，用卫姐的话说：挺贴心的，是闺蜜。今年过年时，那个女大学生在街上碰见了孩子，给了孩子一百块钱。

皮五只是听着，他知道，他不能判断卫姐的世界，议论两句，也只是顺着卫姐的心思。现在，卫姐把儿子带出来了，皮五问：孩子来了干什么呢？

卫姐说：我闺女不是在超市收银吗？正好有个理货的活儿，姐弟俩也有个照应。也不用另外租房子，挤一挤都行。

这个家，现在是千里之遥分成了三摊儿：老公带着大外孙女过，女婿带着小外孙女过，女儿儿子跟着卫姐。皮五问：那孩子怎么办？你不是说，她爷爷也不怎么管孩子的学习吗？

卫姐想了想：孩子没办法，不能不上学。先这么着吧。

她沉吟着，忽然发狠道：我得把儿子带出来，这样下去就废了，连老婆都找不上！

皮五看着卫姐，他认识她也有七八年了，这个平素高声大噪的女人，她其实是带着她的象群走在莽莽苍苍的山里，离散只是寻常事，她不想知道自己心里发生了什么，也不想知道老公孩子心里发生了什么，她只是向前去，身后跟着她的象群。

卫姐又说：那本书，就是写明朝皇帝那本，我看了。

每次皮五都要清出一堆书让卫姐处理掉，不知她从中留下了哪一本。卫姐说：其实都是一件事，我也是皇帝，狼烟四起的，我也没

地儿说去，我也不能跑，这江山我得守着啊。您说我是不是个昏君啊？

皮五一笑：我可不敢说，怕被你斩了。

卫姐也笑了，站起来说：走了。

皮五点点头：好，慢走。

皮五掏出手机，把今天的钱打给卫姐。皮蛋溜达过来，抬头看着他，“喵”了一声。皮五走到北窗前，看见外面那条街上，人和车纷纷攘攘，他看见卫姐在街上走着，卫姐的姿态笨拙，步子很大，身子向前倾着，走着走着，看不见了。

上一篇：“老破小”成了理财产品？

下一篇：汪曾祺：我的调色碟里没颜色，只有墨（4）

汪曾祺：我的调色碟里没颜色，只有墨（4）-三联生活网

2024年5月18日，游客在江苏省高邮市汪曾祺纪念馆内参观1981年，我读到汪先生的散文《葡萄月令》，被震撼到——



2024年5月18日，游客在江苏省高邮市汪曾祺纪念馆内参观
1981年，我读到汪先生的散文《葡萄月令》，被震撼到——
一月，下大雪。

雪静静地下着。果园一片白。听不到一点声音。

葡萄睡在铺着白雪的窖里。

二月里刮春风。

立春后，要刮四十八天“摆条风”。风摆动树的枝条，树醒了，忙忙地把汁液送到全身。树枝软了。树绿了。

用《礼记·月令》笔法，谁能写出这般虞世南楷书般清雅传神的文字？还饱满，富含深情，就像层层脱胎，脱出了温润美丽的釉色。汪先生的文字功底，展示得最彻底，就数这篇《葡萄月令》了吧？四月葡萄灌水，他写：“葡萄园里水气泱泱。”“云山苍苍，江水泱泱”，“泱泱”本是深广呵。六月葡萄粒成，他比喻：“一颗一颗，像绿玻璃料做的纽子。”七月葡萄“膨大”，八月“葡萄装上车，走了”。九月，他写“果园像一个生过孩子的少妇，宁静、幸福，而慵懒。”献出果实后，黄昏寂寞架下喻为“少妇”，谁能想到用此“慵懒”呢？汪先生无疑是自觉在文字上传承晚明散文的，不是袁宏道、袁小修，是归有光、张岱的散文，还自觉求更饱满，这篇《葡萄月令》可谓范文。即使归有光、张岱，能有耐心守候这小小葡萄，如此熟稔它每一时刻性情么？汪先生那么细致地写出这篇《葡萄月令》，拜他在张家口沙岭子农科所葡萄园里两年劳作所赐。那是他心灵负伤的日子啊。哪个作家，能将这段伤痕累累的生活，变成这般诗意盎然，又情意绵绵的纯美文字？我由此对汪先生有了肃然起敬感。

1983年7月，我随王蒙进《人民文学》，随后就认识了汪先生。

记得就是7月吧？北京作协在怀柔开会还是办创作班？王蒙带我前去拜会，记得还在班上住了一晚，见到林斤澜林先生，及与他同屋的汪先生。汪先生与林先生站在一起，林先生白，汪先生黑；林先生富

态，汪先生瘦小；林先生乐呵呵，汪先生捂着嘴，偷笑。汪先生眉毛重，花白头发时时垂在前额，不迎合，亦不多说。我向汪先生邀稿，没想到，他不久便有回音，让去取稿。那时他住阜成路的新华社宿舍，四楼，仅两居室。我记得，在阳台上，能看到钓鱼台的水面。

汪先生给我的第一篇小说便是《陈小手》，独立的、短短的，仅两千字，精彩。这篇小说现在已成经典了：以一千多字篇幅铺垫，先写陈小手“比女人的手还小，比一般女人的手还柔软细嫩”。他“喂着一匹马，浑身雪白，无一根杂毛”。然后，有一年“来了联军”，团长太太难产，团长派人去请陈小手。陈小手“费了九牛二虎之力”，总算把孩子掏出来，团长摆了酒席，送了二十块大洋。结尾是，陈小手出门，上马，团长就一枪把他打了下来。我记得，原稿应该就是：“团长说：‘我的女人，怎么能让他摸来摸去！这小子，太欺负人了！日他奶奶！’”典型的铺垫是为了逆转，结尾是：“团长觉得很委屈。”

当年觉得这一篇有点单薄，就请汪先生再写两篇，他于是补写了《陈四》与《陈泥鳅》，合为《故里三陈》。此三陈，《陈小手》与《陈泥鳅》都篇幅短小，中间的《陈四》长些。《陈泥鳅》写仗义，也先铺垫：他水性好，救人不讨价，在死人身上讨钱，有了钱，就“喝酒尿了，赌钱输了”。随后，桥洞里被卡住的女尸，陈泥鳅开口要十块大洋，结尾是，钱给了陈五奶奶，救她孙子。《陈四》写城隍庙的迎神赛会，写得绵密。泥匠陈四是踩高跷好手，他踩着高跷赶场，很有画面感。不幸的是，有一年雷雨后，他在河堤上踩高跷滑倒，差点摔死，因误事挨嘴巴、被罚跪，从此冬天只以卖灯为生。当年以这两篇对比《陈小手》，颇有失望——神来之笔当然可遇不可求。

《故里三陈》其实是汪先生故乡系列的第三篇。1981年，在《大淖记事》后，他已先后发表《故里杂记》与《故乡人》，每篇都是三则。《故里杂记》中，《李三》写的是个为吃喝，占点小便宜的地保、更夫；《鱼》写精于生意的庞家三兄弟；写得最好的是《榆树》。榆树乃侂奶奶种，侂奶奶的身世无人知，只知她孤身住在草房里，靠给人纳鞋底为生。榆树一年年长，侂奶奶一年年活，叙述的变化，只在甲长安排侂奶奶养了放生牛，牛便成了她相依的伴。牛死了，“侂奶奶也像老了很多”。然后，一个下大雨天气，老人死了，那八棵榆树就被锯倒，换成棺材，香店作坊的杨老板因此捞了一笔横财。榆树，牛，都在淡淡衬托着悲凉。

《故乡人》中，写得最好的是第三篇《钓鱼的医生》。这个医生姓王，字淡人，“人淡如菊”的“淡”。汪先生先写王淡人的讲究：钓鱼带炭炉、葱姜作料与酒，随钓，随煮，随吃，有病人便放下鱼竿，回家看病。再写王淡人在水灾中舍命救人，一条命换一块匾，写他为治吃喝嫖赌的败家子汪炳的“搭背”，白搭上麝香、冰片，仅淡淡一笑。“搭背”就是背疽。汪先生最后称王淡人所做的傻事是“一庭春雨，满架秋风”，脱自郑板桥的“一庭春雨瓢儿菜，满架秋风扁豆花”。含着暖意，以“淡”写“浓”。

这个故乡人物系列像人物素描，写旧时乡邻，都有原型，像诉说童年往事。但在当时，1980年代中期的氛围，我却总觉得少了点什么。当时时髦的说法叫“少了点整体观照”。那正是美国当代小说家安德森的《小城畸人》广泛流传称好时。记得我与汪先生说到此书，他习惯性地微笑着听，眉上的深纹是展开的，却不作反应。

我那时更喜欢汪先生发表在《北京文学》的《云致秋行状》。云致秋的原型应是京剧名旦尚小云的女婿、尚派青衣任志秋。“故人别来面如雪，一榻拂云秋影中”，也就是汪先生，能将其借用为“云致秋”。小说中，云致秋的性状，一是甘居于下，二是不播弄是非，三是有了“翻身感”后，绝对真诚“傍组织”。汪先生写云致秋的传神细节，一是说他不“挑班”，他称：“挑班，约人，处好了，火炉子，热烘烘的；处不好，‘虱子皮袄’，还得穿它，又咬得慌……我淘不了这份神……得，有碗醋卤面吃就行啦！”；二是当了办公室副主任，找“团太”的“三婶今儿不高兴，给三婶学一个”；三是自行车把上挂带拉链、有小锁的公文包。小说中的转折是，“文化大革命”一来，“所有人都变了人性”。汪先生写云致秋做了三件他不该做的事：一是揭发批判党委书记，二是把公文包里的笔记本交给了造反派，三是写了不少揭发材料。党员们批评他交那个保密笔记本，他说大实话：“我怕他们把我媳妇吓死。”

汪先生的这篇小说，真写活了一个小人物在政治风波中的际遇。谁又能身离风浪，不损麟角，“全须全尾”呢？汪先生写云致秋回顾自己一生后自语：“我这也是一辈子，我算个什么人呢？”小说最后当然是悲凉的：追悼会上，“来的人很少”。汪先生写云致秋：“头发干了，干得像草。脸上很平静。”然后，紧接着补了一句：“天很晴朗。”然后就写在回去的车上，有人说了笑话，车里一半人都笑起来。

这是我读过写得最感人的行状。

饮食与癌症-三联生活网

21世纪是抗癌疗法大爆发的世纪，除了常规的化疗和放疗之外，我们又有了靶向药物、免疫治疗药物等新型抗癌药剂，CAR-T细胞治疗和异体干细胞移植等全新疗法，“谈癌色变”似乎已经成为过去时。但是，一位年仅55岁的著名经济学家因患癌症而英年早逝的消息却让人们再次意识到癌症的凶险，人类距离彻底攻克癌症还有很长一段路要走。

21世纪是抗癌疗法大爆发的世纪，除了常规的化疗和放疗之外，我们又有了靶向药物、免疫治疗药物等新型抗癌药剂，CAR-T细胞治疗和异体干细胞移植等全新疗法，“谈癌色变”似乎已经成为过去时。但是，一位年仅55岁的著名经济学家因患癌症而英年早逝的消息却让人们再次意识到癌症的凶险，人类距离彻底攻克癌症还有很长一段路要走。

2026年7月8日，世界卫生组织（WHO）发布了《2026年全球癌症状况报告》，预计全球每年新增癌症病例将从2024年的2060万例增加到2050年的近3500万例。按照这个增幅，全球每5个人当中就会有1人在其一生中的某个阶段成为癌症患者。

撰写这份报告的专家指出，除了遗传因素之外，烟草、感染（包括细菌和病毒）、酒精和体重超标是目前已知的癌症四大诱因。好在它们都是可以被控制的，而且在很多国家都已看到成效。

还有一种外部因素和癌症有很大关系，这就是饮食。事实上，饮食才是社交媒体上被谈论次数最多的致癌因素，因为饮食方式比前文提到的四大诱因更加可控。但是，关于饮食和癌症之间的关系存在很多种相互矛盾的说法，到底哪个才是正确的呢？这个问题很难通过实验来回答，只能从健康大数据中寻找答案。英国牛津大学的一群科学家对来自英国、美国、印度和中国台湾等国家和地区的180万名普通人进行了长达16年的跟踪研究，相关论文发表在2026年2月27日出版的《英国癌症杂志》（British Journal of Cancer）上。

这是迄今为止规模最大的一次关于饮食与癌症关系的研究，其结果很有说服力。研究者将这180万人分成了肉食者和素食者两大类，发现结直肠癌、胃癌、肺癌、膀胱癌和白血病这五种癌症的发病率和吃肉与否关系不大，而素食者在胰腺癌、乳腺癌、前列腺癌、肾癌和多发性骨髓瘤这五种癌症上的表现更好，其发病率分别比肉食者降低了21%、9%、12%、28%和31%。在肉食者当中，只吃海鲜的人患结直肠癌、乳腺癌和肾癌的概率比其他肉食者更低，而只吃家禽的人患前列腺癌的概率也比其他肉食者低。

上述结果可以简化成一个大家已经很熟悉的规律，那就是素食好于肉食，鱼肉好于白肉，白肉好于红肉，红肉好于加工肉类。

话虽如此，研究者却发现了一个奇怪的现象，那就是对于某些癌症来说，素食者的患病率反而更高。比如素食者患食道鳞状细胞癌的概率几乎是肉食者的两倍，而连蛋和奶制品都不吃的纯素食者患结直肠癌的概率也比肉食者更高。

研究者认为上述现象很可能源于纯素食者体内缺乏某些必要的营养元素，但另一项研究则给出了另外一种可能的解释。美国南加州大学下属的一家癌症研究所的科学家在美国癌症研究协会2026年年会上发表了一份报告，报告称50岁以下、从不吸烟、推崇健康饮食的美国年轻人患肺癌的概率反而要比普通美国人更高。

在这项研究里，健康饮食指的是以蔬菜水果和谷物为主的饮食法，这也是大多数抗癌手册上最为推崇的饮食方式。研究人员推测，之所以会出现这种反直觉的结果，原因很可能不在食物本身，而是因为食物里含有的杀虫剂。根据其他实验室的研究结果，美国市面上常见的植物性食物中残留的杀虫剂要比肉类食品更多，而很多种类的杀虫剂都是致癌的。

这两项研究再次证明了一个真理，那就是均衡饮食才是王道，而食物的品质很可能要比食物的种类更加重要。

上一篇：汪曾祺：我的调色碟里没颜色，只有墨（4）

下一篇：专注做好人 再做个好球员

消费·理财 (1399) - 三联生活网

“猴疯狂”股市再现“猴疯狂”，因囤养实验猴资产增值，昭衍新药业绩预增十余倍。目前国内实验猴存栏量仅约20万只，其中繁殖母猴不足10万只，平均出生率已从50%以上大幅降至30%以下。另外，实验猴10~15岁老龄猴占比偏高，供给端已出现明显青黄不接。而需求方面，近些年全球抗体类药物的研发热潮持续放大了实验猴的需求缺口。



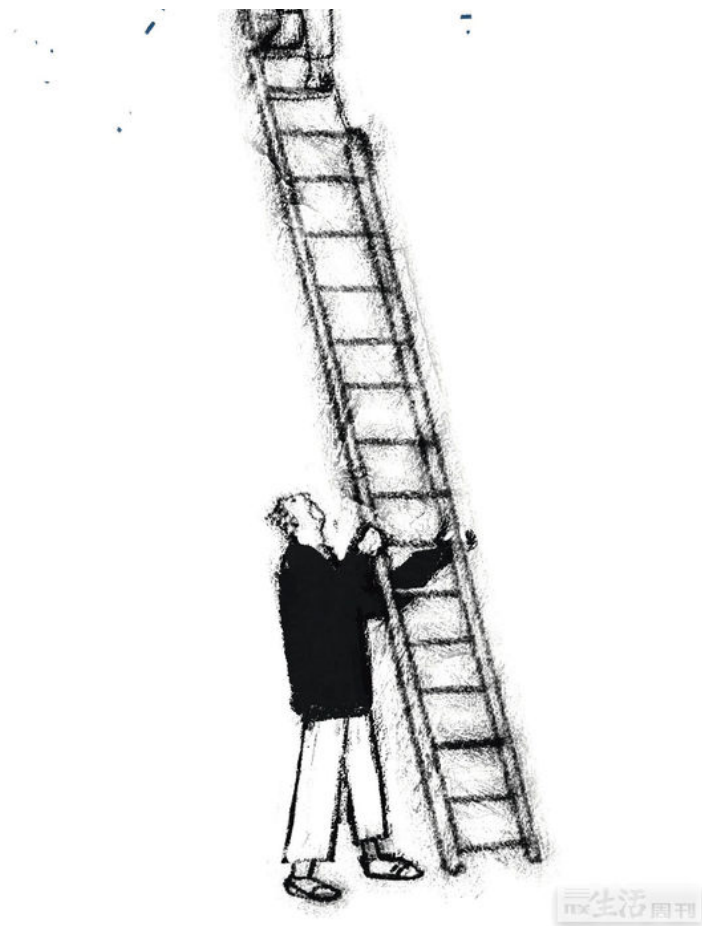
“猴疯狂”

股市再现“猴疯狂”，因囤养实验猴资产增值，昭衍新药业绩预增十余倍。目前国内实验猴存栏量仅约20万只，其中繁殖母猴不足10万只，平均出生率已从50%以上大幅降至30%以下。另外，实验猴10~15岁老龄猴占比偏高，供给端已出现明显青黄不接。而需求方面，近些年全球抗体类药物的研发热潮持续放大了实验猴的需求缺口。

韩国加息

7月16日，韩国央行宣布加息25个基点，将基准利率上调至2.75%，这是三年半来首次加息。KOSPI（韩国综指）当即暴跌6.90%，触发年内第八次熔断。尽管AI芯片出口推高经济，但6月CPI（消费者物价指数）攀升至3.2%，房价则连涨75周，韩元再度走弱，三重压力下韩国央行明确表示将继续加息。韩国加息并非孤例，6月以来，欧洲、日本、新西兰、丹麦、捷克央行也分别宣布加息25个基点。





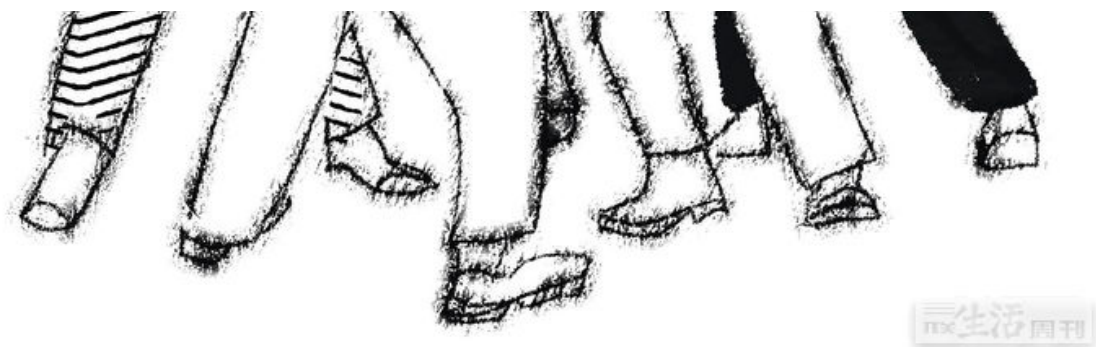
增长4.7%

2026上半年，国内GDP同比增长4.7%，落在全年4.5%~5%目标区间，但增长节奏呈现前高后低态势：一季度增速达5.0%，二季度回落至4.3%。新质生产力加速发展，规模以上高技术制造业增加值、数字产品制造业增加值分别增长13.3%和12.3%。但传统产业减速，房地产开发投资同比下滑18%，房企去杠杆、新开工持续收缩，汽车累计销量1501.7万辆，同比下降4.1%。

存储芯片周期

7月16日，长鑫科技开启网上申购，295亿元的募资规模是2026年A股最大IPO。7月10日，SK海力士以265亿美元发行规模登陆纳斯达克，先涨后跌，存储板块跌幅近20年罕见。AI带来了存储芯片的持久景气，但周期从未消失，长鑫招股书给投资者提醒：头部企业正加大资本开支扩产，海内外新增产能将在2027年底至2028年集中放量。





苹果

在美光、闪迪暴跌之际，7月15日苹果股价涨4%，每股报327.50美元，创历史收盘新高，总市值达到4.81万亿美元。苹果“Apple智能”获中国网信部备案，苹果设备的AI功能有望加速推送，阿里巴巴千问成为苹果在华的核心AI能力提供方之一。阿里、腾讯、美团、小米连日上涨。中概互联指数自7月1日累计上涨11.07%，恒生科技指数同期上涨5.99%。



暑运机铁倒挂

7月上旬，多条中长途航线含税机票价格低于高铁二等座，打破暑运飞机票价更贵的惯例。今年中小学集中放假在7月10日后，亲子、学生客流尚未集中爆发。而航空公司7月1日起大规模增班，运力同比提升12%，供大于求倒逼航司放价保客座率，叠加燃油附加费下调，出行成本进一步降低。7月下旬至8月客流高峰来临，届时机票价格预计将快速反弹。

AI三强

通过定价、成本、资金三维框架筛选，高盛在7月发布AI产业链研报将中国AI聚焦在智谱AI、DeepSeek、字节跳动三家企业。它们赛道不同，各拥壁垒。智谱深耕通用文本基座，政企本地化部署优势突出；DeepSeek以极致推理成本效率出圈，其开源模型性能逼近国际一线，海外开发者订单增长迅猛；字节独家领跑多模态赛道，Seedance视频生成模型与豆包海量C端流量形成闭环。

上一篇：专注做好人 再做个好球员

下一篇：垃圾清运工的骄傲

垃圾清运工的骄傲-三联生活网

文·茸颐



据我观察，我们小区里的垃圾清运工都做不久，每三四个月就会换人。大概选择做这一行的人，刚开始都只是想试一下，干了几个月之后发现太辛苦了：每天早上和傍晚都要把五六个垃圾桶拉到投放点摆好，满了之后马上运走，周而复始。他们下游的工作人员要好一些，因为现在基本上都机械化了，只需要把车停好，把一桶桶垃圾对准车厢倒进去，然后去下一个小区。都是什么人在做垃圾清运工？他们的

境遇如何？加拿大一个垃圾清运工西蒙·帕雷-普帕尔写了本回忆录讲述了行业内幕，引发了广泛的关注。

西蒙今年41岁，从18岁开始当垃圾清运工，20年来已经运了约7万吨垃圾，后来他拿到了社会学和国际商务的硕士学位，但他宁愿继续当垃圾清运工。正因为这个工作又脏又累，还不被人尊敬，所以它不适合瘦弱的、胆小的人，也不适合那些渴望被社会认可或尊重的人。只有真正的男子汉才能干这一行：一次清运的行程大概20公里，一个垃圾桶的容积是240升，工作时会被钉子和玻璃等危险物品划伤。外人以为最糟糕的是气味，然而“坐在垃圾车后面有点像在农场里。过一段时间，你就什么气味都闻不到了”。严寒和酷暑天气会对垃圾清运工作造成更多困难：路面结冰会降低车的速度，天热垃圾里会生虫子。

西蒙分析了为何人们不尊重垃圾清运工。“有些人会走到我们身边，把一袋垃圾扔在我们脚下，有时甚至直接朝我们扔过来，连看都不看我们一眼，更不用说向我们道谢了。他们希望对方就像他们扔掉的垃圾一样，神奇地消失。人们主动避开那些处理垃圾的人，因为他们觉得这些人会被垃圾腐蚀，而避开垃圾是保护自己免受腐蚀的一种方式。从哲学角度来说，垃圾是废弃物，让人感觉像是死亡或终结。所以人们想要避免与垃圾工接触，因为他们害怕死亡。人们不想过多强调垃圾清运工这类人，因为那样就等于赋予了我们自己不认同的事物重要性。”但他们希望环卫工把所有的纸张和塑料都赶紧拉走，以便洗刷掉他们中产阶级的负罪感，继续维持这样一种幻觉，即扔掉的塑料得到了回收，但事实是，全球的实际回收率仅为可怜的10%。成吨

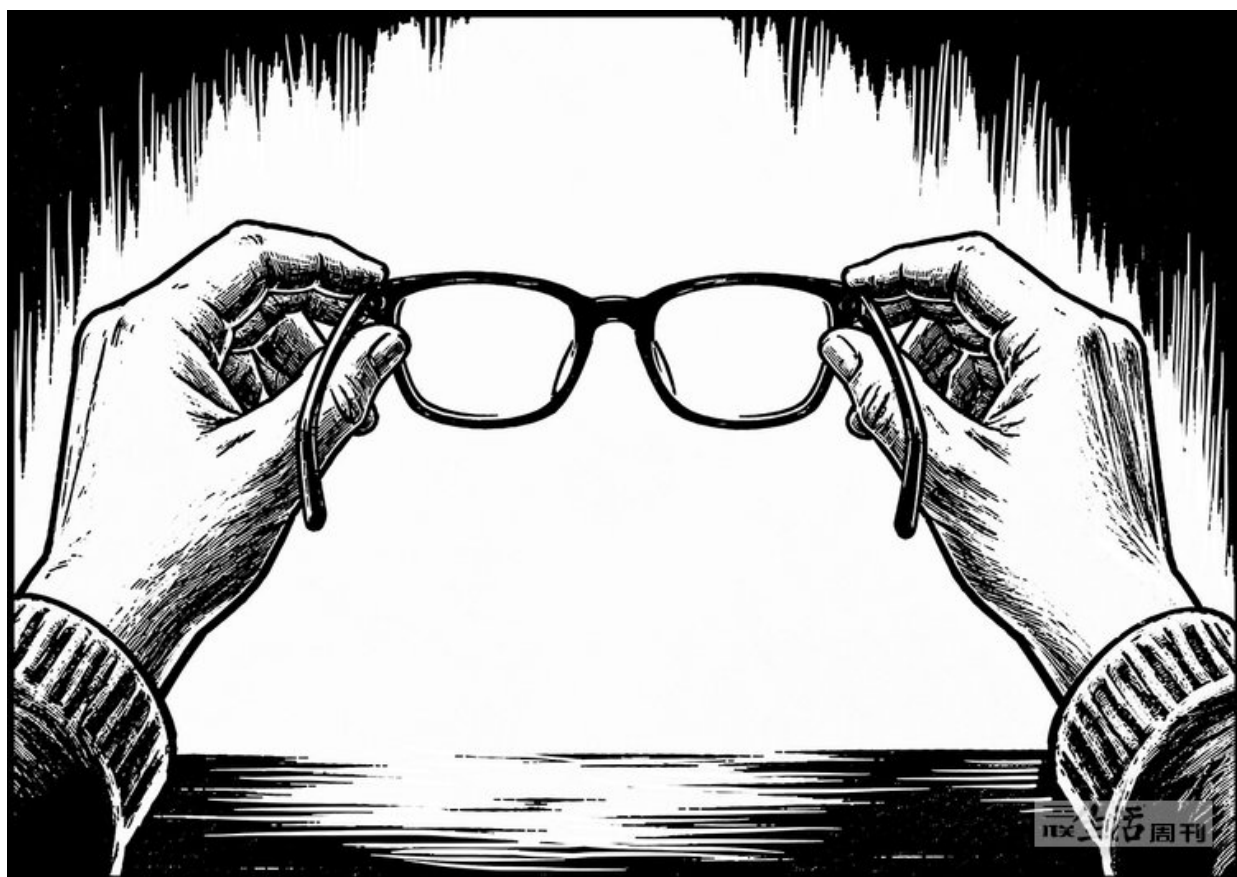
的塑料被运出了我们的视线，送到了更贫穷的国家，或者最终流入海洋。

西蒙讲了两个有趣的行业内幕。一是垃圾清运工好像都是天生的，很少有后天造就的，大多是子承父业。其次，垃圾清运工和住户之间有一套专门的沟通系统：如果垃圾桶被倒扣着放回去，别觉得被冒犯了，这是好事，这样放更稳当。如果回到家发现垃圾桶被扔在院子中央，可能是因为你没盖好盖子，把桶在路边放了三天，路人往里面扔了东西，导致它变得又重又脏。一个真正被激怒的垃圾清运工甚至可能会把垃圾桶拖进车里，用废物和垃圾汁涂满它。

他说坚持做垃圾清运工的都是因为热爱这一行。“垃圾的世界是一个西部荒野，我喜欢游走在肮脏与干净之间的那条界线上。我热爱环卫工作那充满喜感的混乱，它给了我一个在其他任何地方都找不到的自由空间。”这份工作能带给人肾上腺素飙升的感觉，由于处于社会的边缘，他们可以用一种被容忍的方式释放暴力：在夜幕的掩护下，可以狂按喇叭、开快车、剐蹭了路边停放的车辆后像没事人一样扬长而去。那些穿着制服、叼着烟卷、戴着手套的垃圾清运工完全可能是一个读过布迪厄、理解自由、知道你的恐惧的人。

这个世界，朦胧温柔-三联生活网

这个世界和我最大的矛盾是：我想看的事物太多，眼睛却不够用。五色令人目盲，每天入睡前，我都能感觉左眼在流血，而右眼无痛无痒。挂了权威眼科医院的号，验了光，测了眼压，医生说我右眼的视力退化得厉害，左眼看得清，它就使劲看，导致负担过重。但不建议我更换眼镜，成人“作死”换来的近视问题，像步态和口音一样顽固，不容轻易纠正：“你是左眼远视清楚，右眼近视清楚，要是提高眼镜度数打破这个平衡，你就会眩晕恶心。看世界模糊就模糊一点吧，要那么清楚干吗？”——想不到，眼科还叫哲学系。



这个世界和我最大的矛盾是：我想看的事物太多，眼睛却不够用。五色令人目盲，每天入睡前，我都能感觉左眼在流血，而右眼无痛无痒。挂了权威眼科医院的号，验了光，测了眼压，医生说我右眼的视力退化得厉害，左眼看得清，它就使劲看，导致负担过重。但不建议我更换眼镜，成人“作死”换来的近视问题，像步态和口音一样顽固，不容轻易纠正：“你是左眼远视清楚，右眼近视清楚，要是提高眼镜度数打破这个平衡，你就会眩晕恶心。看世界模糊就模糊一点吧，要那么清楚干吗？”——想不到，眼科还叫哲学系。

闺女戴眼镜不久，似乎重新找回“世界可观”的美好，起床头一件事就是找眼镜，不允许速干镜片清洁纸断供，眼镜不在鼻梁上的时候还时不时推两把。有一回在外地，风雨交加，她下车时着急忙慌摔坏了眼镜，失神一般满大街找眼镜店，立马重配了一副。于是，我跟她分享了一个帕特里克·莫迪亚诺讲的小故事——关于另一位“戴眼镜的女孩”。

小女孩的妈妈在纽约工作，小女孩跟爸爸待在巴黎，说相依为命也不过分。她和爸爸都戴眼镜，而摘掉眼镜是他们与生活玩捉迷藏的方式。爸爸的公司合伙人好为人师，还喜欢念报纸上的灾难新闻和犯罪报道，每当这时爸爸就取下眼镜，非礼勿视也顺带勿听；父女俩的娱乐是站在仓库的大磅秤上，双双拿掉眼镜，舒畅、醺醺然，时间仿佛在这一刻静止；爸爸喜欢不戴眼镜的感觉，眼前所有锐利的线条、人和物的棱角都消失了，肮脏的细节被稀释，杂音被过滤，世界就成了一个丝绒枕头，让人深陷其中并满足入眠。

故事讲到这里，我该谈谈自己深以为然的经验：不戴眼镜不仅有类似饮酒壮胆的药效，也有提升审美的“副作用”。

公司要开大会，轮到我上台发言现眼。一张张盯着我的脸，可惜我看不见，看见了也是大色块，因为眼镜被我留在了台下。老板让我多讲讲如何与经济社会发展对齐颗粒度，这不，颗粒大得到处都是，整整齐齐。我背着稿子，手上翻着PPT片子，没有眼神对视，将台下观众不耐烦、看笑话、玩手机的反应通通抛到脑后，讲下来跟我对镜子演练的状态一样。没有眼镜，治好了我的慌张。

至于审美，都大色块、大颗粒了，自带怀旧滤镜，世界成像就是噪点密集的低清相片、复古胶卷。现代绘画之父塞尚看大自然的形状，总是将其呈现为球体、圆锥体和圆柱体的效果，后来他把这种在绘画中呈现的新意归结于视力不佳。我去理发，把眼镜取下，闭目养神，不触碰Tony老师的话匣子。末了他问我头剪得还满意吗。我睁眼，轮廓齐整，没有惊心的曲折，便直奔洗头床。散步的时候，我习惯将眼镜放进包里，反正没有熟人非得打招呼，世上的人只有高矮胖瘦、长发短发、灰衣花衣，没有美丑黑白、明眸皓齿、眼语笑靥。万物真的齐平，人也没了分别心。

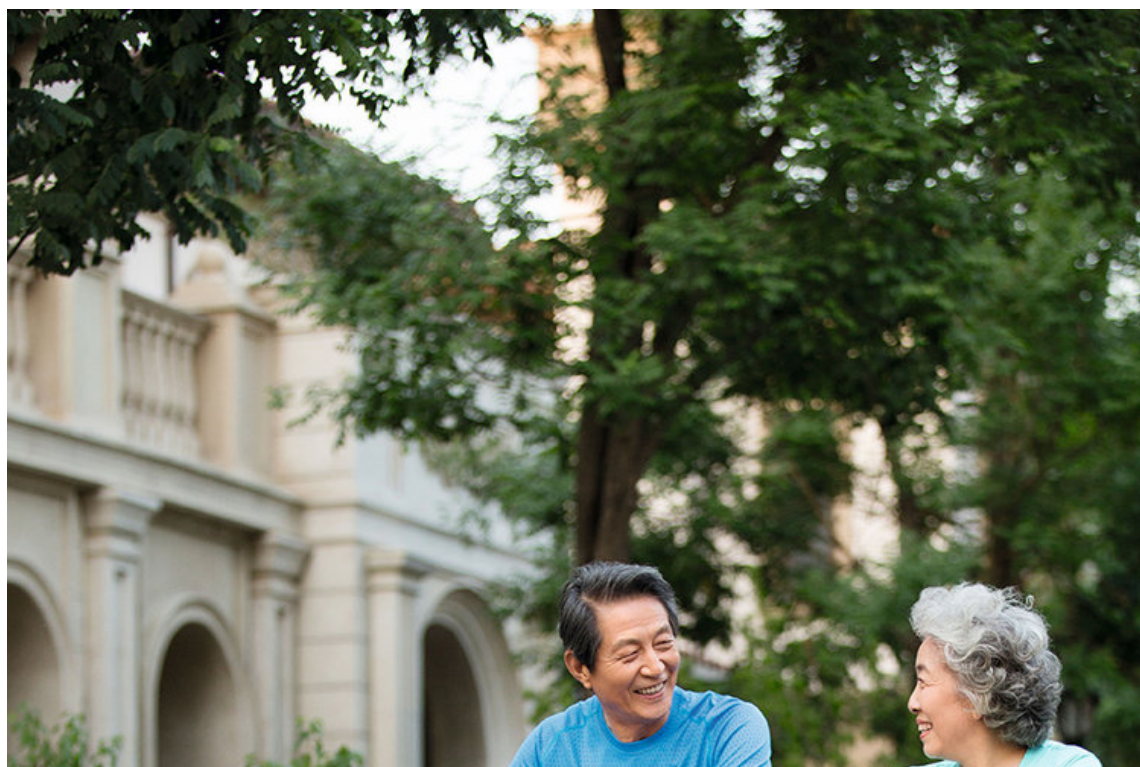
近视度数比我高的同事曾打算给自己的眼镜配一个寻物利器AirTag，他说总是陷入“看不清，找不到眼镜；找到眼镜，才看得清”的死循环。就如眼科大夫的灵魂拷问：整那么清楚明白干吗，朦胧温柔的世界也值得尝试。都说难得糊涂，我的糊和涂招之即来，挥之即去，只需要在眼镜一摘一戴这两个简单动作之间切换。

上一篇：[垃圾清运工的骄傲](#)

下一篇：[健康 \(1399\)](#)

健康（1399）-三联生活网

改变生活方式可显著改善老年人认知功能 《柳叶刀》刊发的一项大型、多中心、随机对照试验研究发现，为期两年的结构化生活方式干预可使认知改善幅度提高55%。这项针对中低收入国家痴呆高风险老年人的研究共纳入1065名痴呆高风险参与者。他们被随机分为结构化生活方式干预（SLI）组和对照组，参加了为期两年的对照实验。这些SLI方案包括每周四次监督运动，专门针对大脑健康设计的MIND（Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay）饮食，每周四次电脑化认知训练，心血管风险管理和定期心血管指标监测，以及定期社交活动。结果发现，与对照组相比，SLI组认知改善幅度高出55%。这为全球中低收入国家痴呆防控提供了可落地推广的潜在干预方案。





改变生活方式可显著改善老年人认知功能

《柳叶刀》刊发的一项大型、多中心、随机对照试验研究发现，为期两年的结构化生活方式干预可使认知改善幅度提高55%。这项针对中低收入国家痴呆高风险老年人的研究共纳入1065名痴呆高风险参与者。他们被随机分为结构化生活方式干预（SLI）组和对照组，参加了为期两年的对照实验。这些SLI方案包括每周四次监督运动，专门针对大脑健康设计的MIND（Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay）饮食，每周四次电脑化认知训练，心血管风险管理和定期心血管指标监测，以及定期社交活动。结果发现，

与对照组相比，SLI组认知改善幅度高出55%。这为全球中低收入国家痴呆防控提供了可落地推广的潜在干预方案。



抗衰的新发现

美国斯坦福大学的研究人员发表在《科学》杂志上的一项研究显示，组织驻留巨噬细胞（TRM）清除衰老中性粒细胞能力的衰退，是引发全身多器官衰老的重要因素。通过基因敲除的小鼠模型，研究人员发现，恢复TRM的这种能力，可以显著逆转认知衰退和器官衰老。





长期补充维生素C或延缓衰老

《细胞-干细胞》上的一项研究以食蟹猴为模型（12~16岁，相当于人类40~53岁），使其每天口服维生素C（剂量为30mg/kg，人类等效剂量相当于每天 1100 mg），持续了40个月。结果发现，维生素C全面改善了食蟹猴的骨髓衰老表型，包括提升共同淋巴祖细胞数量和降低衰老标志物水平。



生酮饮食的风险

生酮饮食（KD）是一种极低碳水、适量蛋白、极高脂肪的饮食模式。《自然》杂志上的一项研究在小鼠模型中发现，生酮饮食的高脂成分，会通过激活脂肪酸氧化，促进小肠癌发生。研究指出，不建议将生酮饮食作为防癌膳食方案，盲目生酮饮食可能适得其反。



速溶咖啡或加速衰老

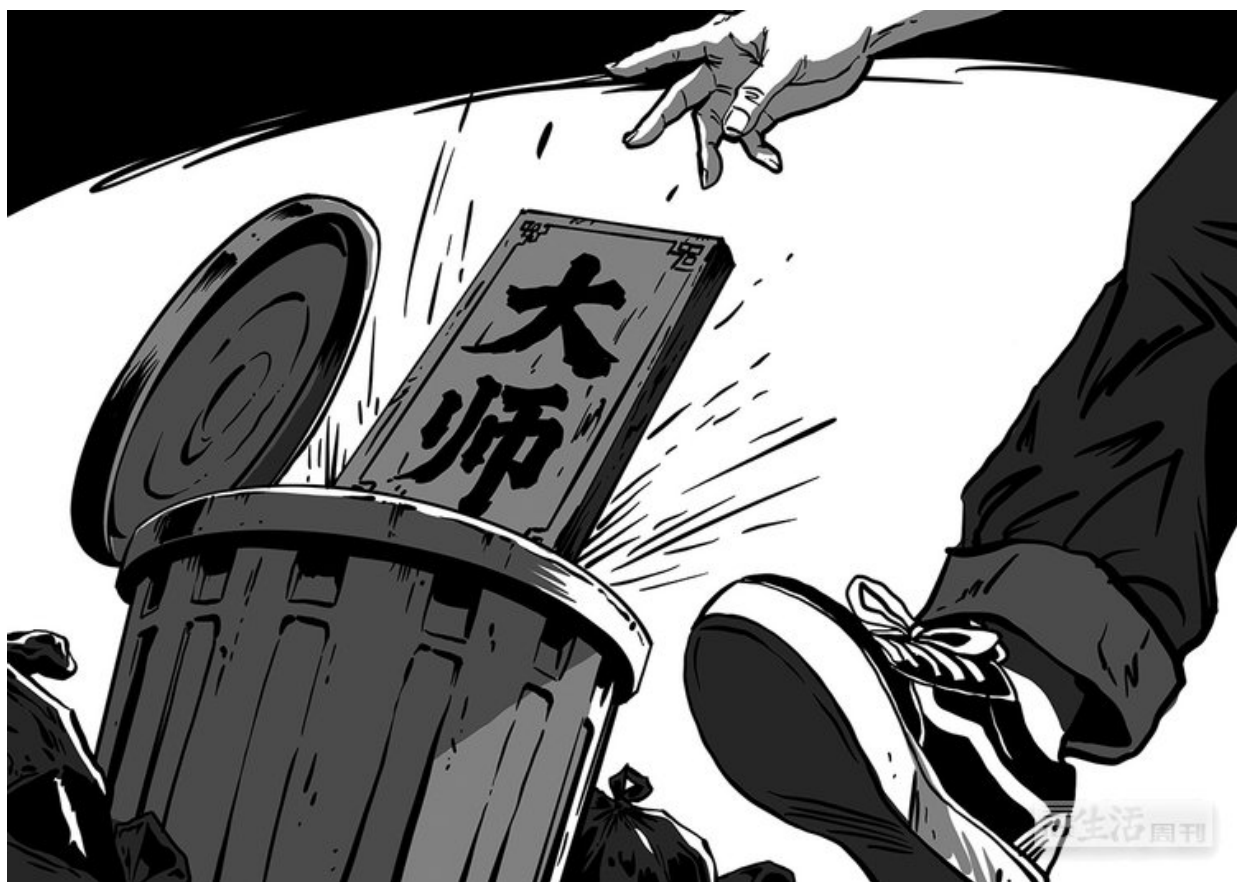
重庆医科大学科研团队分析了UK Biobank（英国生物银行）中近5万人的数据，发现每天饮用超过三杯速溶咖啡，会升高体内慢性炎症水平，加速全身衰老。与之形成对照的是，每天饮用超过三杯过滤咖啡可通过改善代谢、降低全身炎症等途径延缓衰老。

上一篇：[这个世界，朦胧温柔](#)

下一篇：[声音（1399）](#)

声音（1399）-三联生活网

（插图 山羊胡）| 声音 20年前，说唱乐是我们音乐的核心，如今它已没了往昔的声势，但每个人都在把它融入到各种音乐风格中。它是流行音乐的分支之一。流行音乐中的这些分类，很多时候都显得相当人为。当你需要推销产品时，你会想告诉人们产品是什么：这是薄荷味的，我卖的是薄荷味的产品。许多音乐都承载着深厚的历史，而聪明人不该把它切碎成小块，说自己喜欢其中的一块。



（插图 山羊胡）

| 声音



20年前，说唱乐是我们音乐的核心，如今它已没了往昔的声势，但每个人都在把它融入到各种音乐风格中。它是流行音乐的分支之一。流行音乐中的这些分类，很多时候都显得相当人为。当你需要推销产品时，你会想告诉人们产品是什么：这是薄荷味的，我卖的是薄荷味的产品。许多音乐都承载着深厚的历史，而聪明人不该把它切碎成小块，说自己喜欢其中的一块。

——英国摇滚明星米克·贾格尔，《纽约时报杂志》访谈

世界杯决赛的中场秀简直是一场闹剧。中场休息时间是球迷用来上厕所、喝饮料，以及在合适的气候和文化条件下吃馅饼的。但在因凡蒂诺的时代，这些传统都变得毫无意义。球场上铺着一块俗艳的地毯，上面装饰着国际足联似乎突然获得的良知——“立即消除贫困”“人人享有教育”。当烟火和虚伪散去后，人们都难以呼吸和思考，更别提传出60码的球，或者保持住阵型了。

——《纽约客》撰稿人萨姆·奈特，《世界杯决赛是严谨战胜了野性》

高等教育中最无趣的部分大概就是通识教育了。学生不想上这些课，老师也不想教。教授宁愿教那些学生真正想学的高级课程。区域研究、文化研究、性别研究等边缘学术部门被纳入通识教育，以证明自身存在的价值。

——美国埃默里大学英语系教授马克·鲍尔莱因，《大多数学校的通识教育是个笑话》

专注力是一个阶级问题，有钱人可以抽出三个小时去电影院看电影（或者欣赏芭蕾舞、歌剧）。30%的美国人打零工，每天都在奔波劳碌，等待着下一个工作机会，他们的生活被分割成一个个难以预料的工作单元，然后陷入无所事事的困境。这令人倍感压力，而压力会损害人们的记忆力和专注力。

——《大西洋月刊》记者索奇特尔·冈萨雷斯，《注意力的阶级分化》

| 数字

5010万

一具拥有6700万年历史的霸王龙化石在纽约拍卖会上拍出了5010万美元，成为史上成交价最高的恐龙标本。

19.5天

德国雇员2025年平均请病假19.5天，比2018年的13天明显增加。据经济合作与发展组织数据，德国2025年的平均缺勤时间是24.5天，挪威、西班牙、斯洛文尼亚都达到或超过了五周。

0.005牛顿

世界人工智能大会卓越人工智能引领者奖的创新奖颁给了SharpaWave触觉AI灵巧手。该灵巧手拥有22个自由度，指尖采用“动态触觉阵列”，能感知0.005牛顿的极微小力度变化。

便利店奇妙夜-三联生活网

文·猫的告白

文·猫的告白



周五晚上，我刷到一条公众号消息，“便利店被搬空了”。近期台风来袭，本以为是抢购物资的闹剧，仔细一看，却是高明的营销话术：“年中大促，满200减100。”受到巨大折扣的诱惑，我顶着越来越强的风势，向附近的便利店出发。

不足50平方米的小店，平日门可罗雀，如今每个角落都挤满了人，即使空调开到最高，也难以抵消热浪。

店内没有一只购物篮，我灵机一动，直接跑到柜台，从刚结账的顾客手里“抢”了一个，犹如神兵在手，张牙舞爪地奔向货架。

盒饭和膨化食品早已售罄，方便面只剩老弱病残，烈酒却在货架上纹丝不动，一猜便知，“高度酒被踢出打折名单”。我把购物篮举过头顶，左摇右晃地躲避他人“剽蹭”，一把抓起匍匐在地的牛奶瓶，掏出

藏在货架深处的速食面，再用纸巾填满购物篮空隙，主打一个实惠量大。

最具挑战性的任务就是排队结账。人群围着“回”字形的货架，形成一个圆圈，缓慢地向柜台挪动。我前面的是一对情侣，胖哥和瘦姐，站在后面的小白长相斯文。在极短时间内，我们迅速结成联盟，拥有能在心里称呼彼此的外号。

小白脾气火爆，一嗓子响彻云霄：“为啥队伍不动，是不是前面有人插队？”在她鹰眼的督促下，队伍龟速前进。胖哥和瘦姐搭档行动，胖哥喜欢分享在哪里领取优惠券，戳穿商品打折后的真实价格；瘦姐则像只风筝，经常脱离队伍，自由穿梭，然后将心仪的物品丢回胖哥的篮子。

我热衷安利好物，“这种草莓啤酒很爽口，特别好喝”，引得小白疯狂种草，“姐，给我拿一罐！”因为拥挤，我们必须紧紧贴着饮料冰柜，胖哥先小心翼翼地拉开一条窄缝，我伸出手臂，取出啤酒再递给小白，整个过程配合默契。

除了亲密无间的合作，我们也会用闲聊，打发难熬的排队时间。屋外的狂风把玻璃窗吹得砰砰作响，衬托得屋内气氛温馨和谐。

小白刚大学毕业，下班路上被宣传海报忽悠进来。她心里憋了一肚子气，“老板布置的事情太多，只得加班到8点多”。我立刻联想到同事在电梯里当众阴阳怪气我的场景，恨得牙根发痒，于是职场“老鸟和菜鸟”开启疯狂吐槽模式。胖哥悠悠地来了一句：“周五晚上还要提工作，实在太煞风景。”

大家会心一笑，再次把话题转入购物。小白痛恨自己无法抵抗消费主义，明明在直播间买得够多了，可一看见优惠还是忍不住。我十分赞成她的说法，但只能归结于购物提供的情绪价值。胖哥正在研究如何叠加使用优惠券，接过我的话茬，“不至于让人发疯”。

一个父亲极力劝说女儿：“排队实在太久了，我们现在放下东西走吧。”女儿倔强地摇头。在信心动摇之际，我们互相打气，反复嘟囔着“快要到了”。小白轻声细语地说：“凡事不可轻易放弃，哪怕是排队。”胖哥翻找着其他人不愿结账的“沧海遗珠”，而我向闺蜜发送情报，“优惠力度大，速来”。

近一个多小时后，总算轮到我们结账了。此时，人群里一个小朋友发出痛苦的呻吟“挤得没法呼吸了”，马上被人抱出店外。手忙脚乱中，大家忘记正式道别，各自拎着代表着胜利的购物袋，匆匆离场。

回去时，正好撞上来接我回家的老公，他满脸不屑：“花了那么长时间值得吗？”殊不知，因等待而拉长的期待，一次毫无负担的轻松社交，都留在便利店那道玻璃门之后。

上一篇：[声音](#)（1399）

下一篇：[天下](#)（1399）